ONTAP をセットアップ、アップグレード、およびリバートする

ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/software_setup/concept_decide_whether_to_use_ontap_cli.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ONTAP とシステムコンポーネントをセットアップ、アップグレード、リバートする 1
ONTAP をセットアップします 1
ONTAP をアップグレードします 16
ファームウェアを更新します 108
ONTAP をリバートする 114

ONTAP とシステムコンポーネントをセットアップ、アップグレード、リバートする

ONTAP をセットアップします

クラスタセットアップで System Manager と ONTAP CLI のどちらを使用するかを決定します

ONTAP CLI を使用して新しいクラスタをセットアップすることはできますが、可能なかぎり System Manager を使用してクラスタのセットアッププロセスを簡易化することを推奨します。これらの手順は、使用しているバージョンの System Manager で、計画している ONTAP 環境のクラスタの初期セットアップがサポートされていない場合にのみ使用してください。

System Manager の次のサポート要件を確認しておく必要があります。

- クラスタセットアップはシングルノードと HA ペアでのみサポートされます
- CLI を使用して手動でノード管理を設定すると、 System Manager では IPv4 のみがサポートされ、 IPv6 はサポートされません。ただし、ハードウェアのセットアップが完了したあとに、 DHCP を使用して IP アドレスが自動的に割り当てられ、 Windows 検出が行われたあとに System Manager を起動した場合は、 System Manager で IPv6 管理アドレスを設定できます。

  ONTAP 9.6 以前では、 System Manager で IPv6 ネットワークを必要とする導入はサポートされません。

- MetroCluster セットアップがサポートされるのは、各サイトにノードが 2 つある MetroCluster IP 構成です。

  ONTAP 9.7 以前では、 System Manager で MetroCluster 構成の新しいクラスタセットアップがサポートされません。

ネットアップ以外のディスクに FlexArray を構成する場合は、 ONTAP CLI を使用してアレイ LUN にルートボリュームを構成し、クラスタセットアップウィザードを使用してクラスタをセットアップする必要があります。詳細については、を参照してください "FlexArray 仮想化のインストールと要件" ドキュメント

これらの手順を実行する前に、使用しているプラットフォームモデルの設置とセットアップの手順に従って、新しいストレージシステムの設置、ケーブル接続、電源をオンにしておく必要があります。を参照してください "AFF および FAS のドキュメント"。

新しいクラスタで ONTAP を設定

System Manager のシンプルで簡単なワークフローで、新しいクラスタをセットアップしてストレージを設定できます。

特定の MetroCluster 環境やクラスタで IPv6 ネットワークアドレスを必要とする場合など、新しいクラスタの設定に ONTAP CLI の使用が必要になることがあります。をクリックします "こちらをご覧ください" これらの要件の詳細、および ONTAP CLI を使用したクラスタのセットアップ手順については、を参照してください。

System Manager と CLI のどちらを使用するかに関係なく、に従ってシステムを設置し、ケーブル接続しておく必要があります "『セットアップガイド』" システムに同梱されていたものです。また、クラスタ内通信用にクラスタの各ノードにクラスタネットワークインターフェイスを設定する必要があります。

ノード管理 IP アドレスを割り当て

Windows システム

Windows コンピュータは、コントローラと同じサブネットに接続する必要があります。これにより、システムにノード管理 IP アドレスが自動的に割り当てられます。

ステップ

1. Windows システムで、 * Network * ドライブを開いてノードを検出します。
2. ノードをダブルクリックしてクラスタセットアップウィザードを起動します。

その他のシステム

クラスタ内のいずれかのノードにノード管理 IP アドレスを設定する必要があります。このノード管理 IP アドレスを使用して、クラスタセットアップウィザードを起動できます。

を参照してください "第 1 ノードへのクラスタの作成" ノード管理 IP アドレスの割り当てについては、を参照してください。

クラスタを初期化

クラスタを初期化するには、クラスタの管理パスワードを設定し、クラスタ管理ネットワークとノード管理ネットワークをセットアップします。DNS サーバなどのサービスを設定してホスト名を解決したり、 NTP サーバを設定して時間を同期したりすることもできます。

手順

1. Web ブラウザで、設定したノード管理 IP アドレスを入力します。 "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager は、クラスタ内の残りのノードを自動的に検出します。

2. すべてのノードに対してクラスタ管理ネットワークとノード管理 IP アドレスを設定して、ストレージシステムを初期化します。

ローカル階層を作成します

ノードの使用可能なディスクまたは SSD からローカル階層を作成してください。System Manager では、ハードウェアに基づいて最適なティア構成が自動的に計算されます。

手順

1. [Dashboard] をクリックし、 [* Prepare Storage] をクリックします。

ローカル階層に対するストレージの推奨事項を承認します。

プロトコルを設定する

クラスタで有効になっているライセンスに応じて、クラスタで必要なプロトコルを有効にすることができます。次に、ストレージへのアクセスに使用するネットワークインターフェイスを作成します。

手順

1. [* ダッシュボード *] をクリックし、 [* プロトコルの設定 *] をクリックします。
    - SAN アクセス用に iSCSI または FC を有効にします。
    - NAS アクセス用に NFS または SMB を有効化
    - FC-NVMe アクセスに対して NVMe を有効にします。

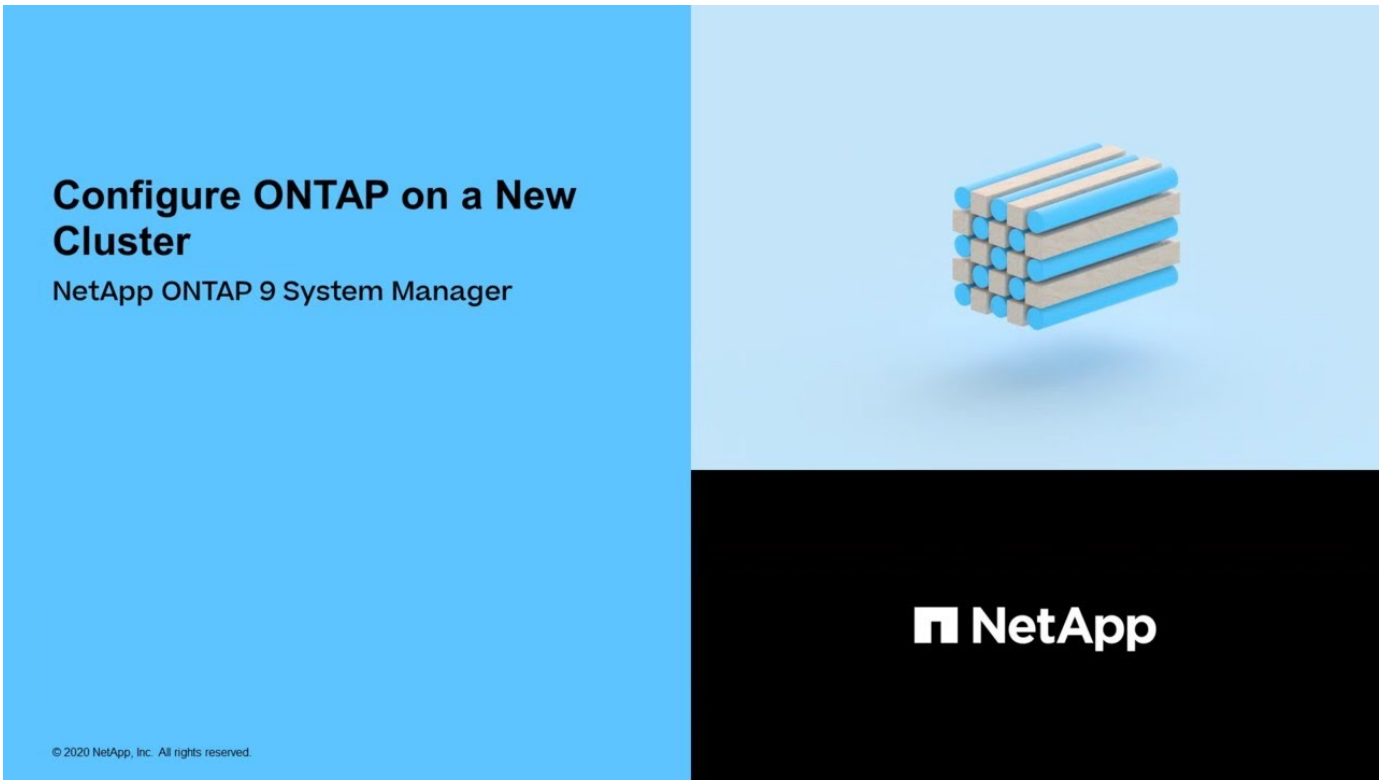
ストレージのプロビジョニング

ストレージをプロビジョニングできるようになりました。表示されるオプションは、インストールされているライセンスによって異なります。

手順

1. [Dashboard] をクリックし、 [* Provision Storage] をクリックします。
    - 終了： "SAN アクセスをプロビジョニング"をクリックし、 * LUN の追加 * をクリックします。
    - 終了： "NAS アクセスをプロビジョニング"をクリックし、 * ボリュームの追加 * をクリックします。
    - 終了： "NVMe ストレージをプロビジョニングする"をクリックし、 [名前空間の追加] をクリックします。

新しいクラスタのビデオで **ONTAP** を設定



ONTAP CLI を使用してクラスタをセットアップします

クラスタのセットアップでは、各ノードをセットアップするために必要な情報を収集し、最初のノードにクラスタを作成し、残りのノードをクラスタに追加します。

まず、クラスタセットアップワークシートに関連するすべての情報を収集します。

クラスタセットアップワークシート

クラスタセットアップワークシートを使用して、クラスタセットアッププロセスで必要となる値を記録できます。デフォルト値が指定されている場合は、その値を使用することも、独自の値を入力することもできます。

システムのデフォルト設定

システムのデフォルトは、プライベートクラスタネットワークのデフォルト値です。これらのデフォルト値を使用することを推奨します。ただし、これらの値が要件に合わない場合は、次の表を使用して独自の値を記録できます。

> ネットワークスイッチを使用するように設定されたクラスタの場合、各クラスタスイッチで9000 MTU サイズを使用する必要があります。

情報の種類	値を入力します
プライベートクラスタネットワークのポート	
クラスタネットワークのネットマスク	

情報の種類	値を入力します
クラスタインターフェイスの IP アドレス（各ノードの各クラスタネットワークポート用）：各ノードの IP アドレスは同じサブネット上にある必要があります。	

クラスタ情報

情報の種類	値を入力します
クラスタ名の 1 文字目はアルファベットにする必要があります。最大文字数は 44 文字です。名前には、「 . 」という特殊文字を含めることができます「 -_ 」	

機能ライセンスキー

初回購入のソフトウェアまたはアドオンソフトウェアのライセンスキーは、ネットアップサポートサイトの「 * My Support * > * Software Licenses 」にあります。

情報の種類	値を入力します
機能ライセンスキー	

管理 **Storage Virtual Machine** （ **SVM** ）

情報の種類	値を入力します
クラスタ管理者のパスワード クラスタ管理者がコンソールにアクセスするとき、またはセキュアなプロトコルを介してアクセスするときにクラスタから入力を求められる、管理者アカウントのパスワードです。 セキュリティ上の理由から、このワークシートにパスワードを記録することは推奨されません。 パスワードのデフォルトのルールは次のとおりです。 • パスワードは 8 文字以上にする必要があります。 • アルファベットと数字をそれぞれ 1 文字以上含む。	

情報の種類	値を入力します
クラスタ管理インターフェイスポート データネットワークに接続されている物理ポートです。クラスタ管理者はこのポートを使用してクラスタを管理できます。	
クラスタ管理インターフェイスの IP アドレス クラスタ管理インターフェイスの一意の IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスです。クラスタ管理者は、このアドレスを使用して管理 SVM にアクセスし、クラスタを管理します。通常、このアドレスはデータネットワーク上になければなりません。 この IP アドレスは、組織内で IP アドレスの割り当てを担当している管理者から取得できます。 例： 192.0.2.66	
クラスタ管理インターフェイスのネットマスク（ IPv4 ） クラスタ管理ネットワークの有効な IPv4 アドレスの範囲を定義するサブネットマスクです。 例： 255.255.255.0	
クラスタ管理インターフェイスのネットマスクの長さ（ IPv6 ） クラスタ管理インターフェイスで IPv6 アドレスを使用する場合のプレフィックス長です。クラスタ管理ネットワークの有効な IPv6 アドレスの範囲を定義するプレフィックス長を指定します。 例： 64	
クラスタ管理インターフェイスのデフォルトゲートウェイ クラスタ管理ネットワーク上のルータの IP アドレスです。	

情報の種類	値を入力します
DNS ドメイン名 ネットワークの DNS ドメインの名前です。 ドメイン名には英数字を使用する必要があります。複数の DNS ドメイン名を入力するには、カンマまたはスペースでそれぞれの名前を区切ります。	
ネームサーバの IP アドレス DNS ネームサーバの IP アドレスです。各アドレスをカンマまたはスペースで区切ります。	

ノード情報（クラスタ内の各ノード）

情報の種類	値を入力します
コントローラの物理的な場所（オプション） コントローラの物理的な場所の概要。このノードをクラスタ内のどこに配置するかを示す概要を使用します（例： Lab 5 、 Row 7 、 Rack B` ）。	
ノード管理インターフェイスポート ノード管理ネットワークに接続されている物理ポートで、クラスタ管理者はこのポートを使用してノードを管理できます。	
ノード管理インターフェイスの IP アドレス 管理ネットワーク上のノード管理インターフェイスに対する一意の IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスです。ノード管理インターフェイスポートをデータポートとして定義している場合、この IP アドレスはデータネットワーク上で一意の IP アドレスである必要があります。 この IP アドレスは、組織内で IP アドレスの割り当てを担当している管理者から取得できます。 例： 192.0.2.66	

情報の種類	値を入力します
ノード管理インターフェイスのネットマスク（ IPv4 ） ノード管理ネットワークの有効な IP アドレスの範囲を定義するサブネットマスクです。 ノード管理インターフェイスポートをデータポートとして定義している場合、ネットマスクはそのデータネットワークのサブネットマスクである必要があります。 例： 255.255.255.0	
ノード管理インターフェイスのネットマスクの長さ（ IPv6 ） ノード管理インターフェイスで IPv6 アドレスを使用する場合のプレフィックス長です。ノード管理ネットワークの有効な IPv6 アドレスの範囲を定義するプレフィックス長を指定します。 例： 64	
ノード管理インターフェイスのデフォルトゲートウェイ ノード管理ネットワークのルータの IP アドレスです。	

NTP サーバの情報

情報の種類	値を入力します
NTP サーバアドレス サイトの Network Time Protocol （ NTP ；ネットワークタイムプロトコル）サーバの IP アドレスです。これらのサーバは、クラスタ全体で時間を同期するために使用されます。	

1 つ目のノードでクラスタを作成

クラスタセットアップウィザードを使用して、第 1 ノードにクラスタを作成できます。このウィザードは、ノード同士を接続するクラスタネットワークの構成、クラスタの管理 Storage Virtual Machine （ SVM ）の作成、機能ライセンスキーの追加、第 1 ノードのノード管理インターフェイスの作成などに役立ちます。

1. クラスタに追加するすべてのノードの電源をオンにします。これは、クラスタセットアップの検出を有効

にするために必要です。

2. 第 1 ノードのコンソールに接続します。

   ノードがブートし、クラスタセットアップウィザードがコンソール上で起動されます。

```
Welcome to the cluster setup wizard....
```

3. AutoSupport 文を承認します。

```
Type yes to confirm and continue {yes}: yes
```

   AutoSupport はデフォルトでは有効になっています。

4. 画面の指示に従ってノードに IP アドレスを割り当てます。
5. GUI ウィザードを使用してセットアップを実行する場合は、 Web ブラウザに表示される手順に従ってセットアップを完了します。CLI ウィザードを使用してセットアップを実行する場合は、 Enter キーを押して続行します。

```
Use your web browser to complete cluster setup by accessing
https://10.63.11.29

Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
command line interface:

Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
{create, join}:
```

6. 新しいクラスタ「 create 」を作成します
7. システムのデフォルトを受け入れるか、独自の値を入力します。
8. セットアップが完了したら、クラスタにログインし、 ONTAP CLI コマンド「 cluster show 」を入力して、クラスタがアクティブで、最初のノードが正常に機能していることを確認します

   次の例は、第 1 ノードが含まれるクラスタ（ cluster1-01 ）が正常に機能しており、クラスタへの参加条件を満たしていることを示しています。

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
```

   cluster setup コマンドを使用すると ' クラスタセットアップウィザードにアクセスして ' 管理 SVM またはノード SVM に対して入力した値を変更できます

残りのノードをクラスタに追加

新しいクラスタの作成が完了したら、クラスタセットアップウィザードを使用して、残りの各ノードを一度に 1 つずつクラスタに追加します。このウィザードを使用して、各ノードのノード管理インターフェイスを設定できます。

クラスタ内の 2 つのノードを追加すると、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアが作成されます。4 つのノードを追加する場合は、 2 つの HA ペアを作成します。HA の詳細については、を参照してください "HA の詳細をご確認ください"。

クラスタに一度に追加できるノードは 1 つだけです。クラスタへのノードの追加を開始したら、そのノードの追加処理を完了する必要があります。また、そのノードがクラスタに参加するまでは、次のノードの追加を開始することはできません。

- ベストプラクティス： 24 本以下の NL-SAS ドライブで FAS2720 を使用している場合は、ストレージ構成のデフォルトがアクティブ / パッシブに設定されていることを確認し、パフォーマンスを最適化してください。詳細については、を参照してください "ルート / データパーティショニングを使用しているノードでアクティブ / パッシブ構成を設定"

1. クラスタに追加するノードにログインします。

   コンソール上でクラスタセットアップウィザードが起動します。

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

2. AutoSupport 文を承認します。

   AutoSupport はデフォルトでは有効になっています。

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

3. 画面の指示に従ってノードに IP アドレスを割り当てます。
4. ノードをクラスタに参加させます :join
5. 画面の指示に従ってノードをセットアップし、クラスタに追加します。
6. セットアップが完了したら ' ノードが正常であり ' クラスタに参加するための条件を満たしていることを確認します cluster show

   次の例は、 2 つ目のノード（ cluster1-02 ）をクラスタに追加したあとのクラスタを示しています。

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
cluster1-02           true    true
```

+
cluster setup コマンドを使用すると、クラスタセットアップウィザードにアクセスして、管理 SVM またはノード SVM に対して入力した値を変更できます。

1. 残りのノードそれぞれについて、同じ手順を繰り返します。

Active IQ Config Advisor でクラスタを確認します

すべてのノードを新しいクラスタに追加したら、 Active IQ Config Advisor を実行して構成を検証し、一般的な構成エラーがないかを確認する必要があります。

Config Advisor は、ラップトップ、仮想マシン、またはサーバにインストールし、 Windows 、 Linux 、および Mac の各プラットフォームで機能する Web ベースのアプリケーションです。

Config Advisor は、インストール環境を検証し、クラスタやストレージスイッチなど、構成全体の健全性をチェックするための一連のコマンドを実行します。

1. Active IQ Config Advisor をダウンロードしてインストールします。

   "Active IQ Config Advisor"

2. Active IQ を起動し、プロンプトが表示されたらパスフレーズを設定します。
3. 設定を確認して、 [保存] をクリックします。
4. [* 目的 **]** ページで、 **[** ONTAP Post-Deployment Validation*] をクリックします。
5. ガイドモードまたはエキスパートモードのいずれかを選択します。

   ガイドモードを選択すると、接続されているスイッチが自動的に検出されます。

6. クラスタのクレデンシャルを入力します。
7. （オプション） * フォーム検証 * をクリックします。
8. データの収集を開始するには、 * 保存して評価 * をクリックします。
9. データ収集が完了したら、 * Job Monitor > Actions * で、 * Data View * アイコンをクリックして収集したデータを表示し、 * Results * アイコンをクリックして結果を表示します。
10. Config Advisor で特定された問題を解決します。

クラスタ全体でシステム時間を同期します

時間を同期することで、クラスタ内のすべてのノードの時刻が同じになり、 CIFS や Kerberos のエラーを防ぐことができます。

ネットワークタイムプロトコル（ NTP ）サーバをサイトにセットアップする必要があります。ONTAP 9.5 以降では、対称認証を使用するように NTP サーバをセットアップできます。詳細については、を参照してください "クラスタ時間の管理（クラスタ管理者のみ）"。

クラスタを 1 つ以上の NTP サーバに関連付けて、クラスタ全体の時間を同期します。

1. 各ノードのシステム時間とタイムゾーンが正しく設定されていることを確認します。

クラスタ内のすべてのノードが同じタイムゾーンに設定されている必要があります。

a. cluster date show コマンドを使用して、各ノードの現在の日付、時刻、およびタイムゾーンを表示します。

```
cluster1::> cluster date show
Node         Date                Time zone
------------ ------------------- -----------------
cluster1-01  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-02  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-03  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-04  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
4 entries were displayed.
```

b. すべてのノードの日付またはタイムゾーンを変更するには、 cluster date modify コマンドを使用します。

次の例では、クラスタのタイムゾーンを GMT に変更します。

```
cluster1::> cluster date modify -timezone GMT
```

2. cluster time-service ntp server create コマンドを使用して、クラスタを NTP サーバに関連付けます。

- 対称認証を使用せずに NTP サーバをセットアップするには、「 cluster time-service ntp server create -server server_name 」というコマンドを入力します
- 対称認証を使用して NTP サーバをセットアップするには、次のコマンドを入力します。 cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key_id key_id`

> 対称認証は ONTAP 9.5 以降で使用できます。ONTAP 9.4 以前では使用できません。

この例では、クラスタに DNS が構成されていると想定しています。DNS を設定していない場合は、NTP サーバの IP アドレスを指定する必要があります。

```
cluster1::> cluster time-service ntp server create -server
ntp1.example.com
```

3. クラスタが NTP サーバに関連付けられていることを確認します。 cluster time-service ntp server show

```
cluster1::> cluster time-service ntp server show
Server               Version
-------------------- -----------
ntp1.example.com     auto
```

"システム管理"

NTP サーバの対称認証を管理するコマンドです

ONTAP 9.5 以降では、ネットワークタイムプロトコル（ NTP ）バージョン 3 がサポートされます。NTPv3 には SHA-1 鍵を使用した対称認証機能が含まれ、ネットワークセキュリティが強化されます。

作業	使用するコマンド
対称認証を使用せずに NTP サーバを設定する	cluster time-service ntp server create -server server_name を選択します
対称認証を使用して NTP サーバを設定する	cluster time-service ntp server create -server server_ip_address -key-id key_id
既存の NTP サーバで対称認証を有効にします 必要なキー ID を追加することで、既存の NTP サーバを変更して認証を有効にすることができます	cluster time-service ntp server modify -server server_name -key_id key_id `
共有 NTP キーを設定する	cluster time-service ntp key create -id shared_key_id -type shared_key_type - value shared_key_value • 注：共有キーは ID で参照されます。ID 、そのタイプ、および値が、ノードと NTP サーバで同じである必要があります
不明なキー ID で NTP サーバを設定する	cluster time-service ntp server create -server server_name -key_id key_id
NTP サーバで設定されていないキー ID でサーバを設定する。	cluster time-service ntp server create -server server_name -key_id key_id • 注： * キー ID 、タイプ、および値は、 NTP サーバに設定されているキー ID 、タイプ、および値と同じである必要があります。
対称認証を無効にします	「 cluster time-service ntp server modify -server server_name -authentication disabled 」の形式で指定します

追加のシステム設定作業

クラスタのセットアップが完了したら、 System Manager または ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）でクラスタの設定を行います。

システムの設定作業	リソース
ネットワークの設定： • ブロードキャストドメインを作成する • サブネットを作成する • IP スペースを作成する	"ネットワークをセットアップする"
サービスプロセッサをセットアップします	"システム管理"
アグリゲートを配置	"ディスクおよびアグリゲートの管理"
データ Storage Virtual Machine （ SVM ）の作成と設定	"NFS の設定" "SMB の設定" "SAN 管理"
イベント通知を設定する	"EMS の設定"

オール **SAN** アレイソフトウェア構成

System Manager を使用してオール SAN アレイを設定するには、次の手順に従います。

サポートされるすべての **SAN** アレイ構成

NetApp All SAN Array （ASA）は、実績のある AFF ネットアッププラットフォームを基盤としたオールフラッシュの SAN 専用ソリューションです。

ASA プラットフォームは、 2 ノードのスイッチ使用クラスタまたはスイッチレスクラスタで利用でき、 FC または iSCSI 用に設定したり、マルチパスに対称アクティブ / アクティブを使用したりできます。すべてのパスはアクティブ / 最適化されているため、ストレージフェイルオーバー時に、ホストは ALUA によるフェイルオーバーパスの移行を待機しなくても I/O を再開できますこれにより、フェイルオーバーにかかる時間が短縮されます。

> ONTAP 9.9..1 では、 AFF ASA 構成を最大 12 ノードまで拡張できるようになりました。ASA は ONTAP 9.7 以降でサポートされています。サポートされる構成をに示します "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

"ネットアップテクニカルレポート 4515 ：『 ONTAP AFF All SAN Array Systems 』"
"ネットアップテクニカルレポート 4080 ：『 Best Practices for Scalable SAN ONTAP 9 』"

ASA をセットアップする

すべての SAN アレイ（ASA）は、非 ASA システムと同じセットアップ手順に従います。

System Manager では、クラスタの初期化、ローカル階層の作成、プロトコルの設定、および ASA 用のストレージのプロビジョニングに必要な手順を実行することができます。手順 ~ を参照してください ONTAP を設

定します。

ASA の制限事項と制約事項

ONTAP 9.4.1 より前のバージョンでは、 AFF All SAN Array （ASA）コントローラの使用に関する制限事項と制限事項を理解しておく必要があります。

ASA は NVMe-oF プロトコルをサポートしていません。

> ONTAP 9.9.2.1 では、 NVMe-oF プロトコルのサポートが AFF ASA システムで利用できるようになりました。

AFF オール SAN アレイ（ASA）コントローラに対して設定された、サポートされるテスト済みの最大構成制限を使用する必要があります。安定した稼働を実現するために、に記載されている、テスト済みの制限およびサポートされる制限を超えないようにしてください "NetApp Hardware Universe の略"。

注： ONTAP 9.9..1 では、 AFF ASA 構成を最大 12 ノードまで拡張できるようになりました。また、 ASA をサポートする AFF プラットフォームに 8 ノード MCC IP 構成を導入できるようになりました。

永続ポートのサポート

ONTAP 9.8 以降では、 FC プロトコルを使用するように設定されたすべての SAN アレイ（ASA）で永続的ポートがデフォルトで有効になっています。永続ポートは FC にのみ使用でき、 World Wide Port Name （WWPN ；ワールドワイドポート名）で識別されるゾーンメンバーシップが必要です。

永続的ポートは、 HA パートナーの対応する物理ポートにシャドウ LIF を作成することで、テイクオーバーの影響を軽減します。ノードのテイクオーバー時、パートナーノードのシャドウ LIF には、 WWPNe などの元の LIF の ID が引き継がれます。テイクオーバーされたノードへのパスのステータスが「障害」に変更される前は、シャドウ LIF がホスト MPIO スタックへのアクティブ / 最適パスとして表示され、 I/O がシフトされます。これにより、ストレージフェイルオーバー処理の実行中も、ホストには常にターゲットへの同じ数のパスが認識されるため、 I/O の中断が軽減されます。

永続ポートの場合、 HA ペア内では、次の FCP ポート特性を同一にする必要があります。

- FCP ポート数
- FCP ポート名
- FCP ポートの速度
- FCP LIF の WWPN ベースのゾーニング

HA ペア内でこれらの特性のいずれかが同じでない場合は、次の EMS メッセージが生成されます。

EMS ： scsiblade.lif.persistent.ports.fcp.init.error`

永続ポートの詳細については、を参照してください "ネットアップテクニカルレポート 4080 ：『 Best Practices for Scalable SAN ONTAP 9 』"。

ASA ホストの設定とユーティリティ

すべての SAN アレイ（ASA）をセットアップするためのホスト設定は、他のすべての SAN ホストの設定と同じです。

はダウンロードできます "NetApp Host Utilities ソフトウェア" サポートサイトから特定のホストにアクセスできるようにします。

ASA システムの識別方法

ASA システムは、 System Manager または ONTAP のコマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して識別できます。

System Manager ダッシュボードで、 * Cluster > Overview * をクリックし、システムノードを選択します。パーソナリティ * は「 * All SAN Array * 」と表示されます。

CLI では、 san config show コマンドを使用できます。「 All SAN Array 」の値は、 ASA システムでは true を返します。

ONTAP をアップグレードします

Upgrade ONTAP の概要

。 "アップグレードに使用する方法" ONTAP ソフトウェアは構成によって異なります。お使いの構成でサポートされている場合は、 System Manager を使用して自動無停止アップグレード（ ANDU ）を実行する必要があります。

アクティブながある場合 "SupportEdge" の契約 "Active IQ デジタルアドバイザ"アップグレードを開始する前に、アップグレードの計画に役立つ Active IQ デジタルアドバイザで Upgrade Advisor を起動する必要があります。

このセクションでは、アップグレードの前後に行う作業について説明します。これには、お読みになるリソースや、アップグレード前とアップグレード後の必要なチェックも含まれます。

どのバージョンの **ONTAP** にアップグレードできますか。

アップグレード可能な ONTAP のバージョンは、ハードウェアプラットフォームと、ノードで現在実行している ONTAP のバージョンによって異なります。を参照してください "NetApp Hardware Universe の略" 使用しているプラットフォームがターゲットアップグレードリリースでサポートされていることを確認します。

- 注： * これらのガイドラインは、オンプレミスの ONTAP リリースのみを対象としています。クラウドでの ONTAP のアップグレードについては、を参照してください "Cloud Volumes ONTAP ソフトウェアのアップグレード"。

現在の ONTAP バージョンを確認するには、次の手順を実行

- System Manager で、 * Cluster > Overview * をクリックします。
- CLI （コマンド・ライン・インターフェイス）から 'cluster image show コマンドを使用します+ advanced 権限レベルで「 system node image show 」コマンドを使用して詳細を表示することもできます。

自動無停止アップグレード（ ANDU ）は可能なかぎり推奨されます。現在のリリースとターゲットリリースに応じて、アップグレードパスは *direct* 、 *direct multihop* 、または _multi-stage _ になります。特に明記されていない限り、これらのパスはすべてに適用されます "アップグレード方法"自動または手動による無停止または停止。

- Direct_+ 単一のソフトウェアイメージを使用して、常に隣接する次の ONTAP リリースファミリーに直接アップグレードできます。ほとんどのリリースでは、ソフトウェアイメージをインストールして、実行中のリリースよりも 2 つ高いリリースに直接アップグレードすることもできます。たとえば、 9.8 から 9.1.1 、または 9.8 から 9.10.1 への直接更新パスを使用できます。
- *Direct multihop*+ 一部の自動無停止アップグレード（ ANDU ）から隣接していないリリースへのアップグレードでは、中間リリースおよびターゲットリリースのソフトウェアイメージをインストールできます。自動アップグレードプロセスでは、バックグラウンドの中間イメージを使用してターゲットリリースへの更新を完了します。テイクオーバー / ギブバック処理や関連するリブートが複数回行われることを想定してください。+ このアップデートパスは、 9.3 から 9.6 または 9.7 、および 9.5 から 9.8 または 9.6.1 への ANDU アップデートにのみ適用されます。たとえば、クラスタで 9.3 を実行している場合に 9.7 にアップグレードするには、 9.5 と 9.7 の両方の ONTAP インストールパッケージをロードし、 ANDU を 9.7 に開始します。その後、 ONTAP はクラスタを 9.5 に、その後 9.7 に自動的にアップグレードします。
- _multi-stage _+ 隣接していないターゲットリリースで直接または直接のマルチホップパスが使用できない場合は、まずサポートされている中間リリースにアップグレードしてから、ターゲットリリースにアップグレードする必要があります。たとえば、現在 9.7 を実行していて、 9.10.1 にアップグレードする場合は、まず 9.7 から 9.6.1 に、次に 9.9.1 から 9.10.1 に、マルチステージアップグレードを完了する必要があります。以前のリリースからのアップグレードでは、いくつかの中間アップグレードの段階が 3 つ以上必要になる場合があります。+ * 注： * マルチステージ・アップグレードを開始する前に、ターゲット・リリースがハードウェア・プラットフォームでサポートされていることを確認してください。

ONTAP の古いバージョン（ 9.3 など）からの ONTAP のアップグレードを計画している場合は、最初に同じ ONTAP リリースファミリーの最新のパッチリリースにアップグレードしてから、次のサポートされるメジャーリリースにアップグレードすることを推奨します。これにより、アップグレード前に古いバージョンの問題がすべて解決されます。

たとえば、 ONTAP 9.3P9 を実行しているシステムを 9.6.1 にアップグレードする場合は、次のアップグレードパスを使用します。 9.3P9→9.3P21→9.7 → 9.9.1 すべての主要 ONTAP バージョンで、最新のパッチリリースを使用します。

ONTAP 9 リリースファミリー内のアップグレードパス

次の表に、サポートされるすべてのアップグレードパスを示します。無停止アップグレードの自動化方式と手動方式をすべてのパスに使用できます。ただし、次の表に示すように、停止を伴うアップグレードが必要な特定のシステム構成では使用できません。以前の一部のリリースのアップグレードイメージは提供されなくなりました。

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **...**	アップグレードパス
9.9.1	9.10.1	直接
9.8	9.10.1	直接
	9.9.1	直接
9.7	9.10.1	ダイレクト・マルチ・ホップ（ ANDU のみ、 9.8 および 9.10.1P2 以降の P リリース用の画像が必要） + その他のマルチステージ（ 9.1.1 経由）
	9.9.1	直接
	9.8	直接

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **...**	アップグレードパス
9.6	9.10.1	マルチステージ（ 9.8 経由）
	9.9.1	マルチステージ（ 9.8 経由）
	9.8	直接
	9.7	直接
9.5	9.10.1	マルチステージ（ 9.8 経由）
	9.9.1	ダイレクト・マルチ・ホップ（ ANDU のみ、 9.7 および 9.6.1 用のイメージが必要） + その他のマルチ・ステージ（ 9.7 経由）
	9.8	ダイレクト・マルチ・ホップ（ ANDU のみ、 9.7 および 9.8 用の画像が必要） + その他のマルチステージ（ 9.7 経由）
	9.7	直接
	9.6	直接
9.4	9.10.1	マルチステージ（ 9.5 および 9.8 経由）
	9.9.1	マルチステージ（ 9.5 および 9.8 経由）
	9.8	マルチステージ（ 9.5 経由）
	9.7	マルチステージ（ 9.5 経由）
	9.6	マルチステージ（ 9.5 経由）
	9.5	直接
9.3	9.10.1	マルチステージ（ 9.7 および 9.6.1 経由）
	9.9.1	マルチステージ（ 9.8 経由）
	9.8	マルチステージ（ 9.7 経由）
	9.7	ダイレクト・マルチ・ホップ（ ANDU のみ、 9.5 および 9.7 用の画像が必要） + その他のマルチステージ（ 9.5 経由）
	9.6	ダイレクト・マルチ・ホップ、 ANDU のみ（ 9.5 および 9.6 用のイメージが必要） + その他のマルチステージ（ 9.5 経由）
	9.5	直接
	9.4	使用できません

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **...**	アップグレードパス
9.2	9.10.1	マルチステージ（ 9.3 、 9.7 、 9.6.1 経由）
	9.9.1	マルチステージ（ 9.3 および 9.7 経由）
	9.8	マルチステージ（ 9.7 経由）
	9.7	マルチステージ（ 9.3 を経由）
	9.6	マルチステージ（ 9.3 を経由）
	9.5	マルチステージ（ 9.3 を経由）
	9.4	使用できません
	9.3	直接
9.1	9.10.1	マルチステージ（ 9.3 、 9.7 、 9.6.1 経由）
	9.9.1	マルチステージ（ 9.3 および 9.7 経由）
	9.8	マルチステージ（ 9.3 および 9.7 経由）
	9.7	マルチステージ（ 9.3 を経由）
	9.6	マルチステージ（ 9.3 を経由）
	9.5	マルチステージ（ 9.3 を経由）
	9.4	使用できません
	9.3	直接
	9.2	使用できません

現在の **ONTAP** リリース	ターゲットとなる **ONTAP** リリースは **...**	アップグレードパス
9.0	9.10.1	マルチステージ（9.1 、 9.3 、 9.7 、 9.7.1 経由）
	9.9.1	マルチステージ（9.1 、 9.3 、 9.7 経由）
	9.8	マルチステージ（9.1 、 9.3 、 9.7 経由）
	9.7	マルチステージ（9.1 と 9.3 を経由）
	9.6	マルチステージ（9.1 と 9.3 を経由）
	9.5	マルチステージ（9.1 と 9.3 を経由）
	9.4	使用できません
	9.3	マルチステージ（9.1 経由）
	9.2	使用できません
	9.1	直接

Data ONTAP 8.* リリースから **ONTAP 9** リリースへのパスをアップグレードします

「 NetApp Hardware Universe 」を参照して、プラットフォームでターゲットの ONTAP リリースを実行できることを確認します。

- 注： Data ONTAP 8.3 アップグレードガイドでは、 4 ノードクラスタではイプシロンが設定されているノードを最後にアップグレードするように誤って記載されています。Data ONTAP 8.2.3 以降では、これはアップグレードの要件ではなくなりました。詳細については、を参照してください "NetApp Bugs Online のバグ ID880277"。

  Data ONTAP 8.3.x 以降

  ONTAP 9.1 に直接アップグレードしてから、以降のリリースにアップグレードできます。を参照してください [ontap9_paths]。

  8.2.x より前の **Data ONTAP** リリース（ **8.2.x** を含む）からのアップ

  先に Data ONTAP 8.3.x にアップグレードしてから、 ONTAP 9.1 にアップグレードしてから、以降のリリースにアップグレードする必要があります。を参照してください [ontap9_paths]。

Upgrade Advisor を使用してアップグレードを計画します

の Upgrade Advisor サービス "Active IQ デジタルアドバイザ" アップグレードの計画を支援し、不確実性とリスクを最小限に抑えるインテリジェンスを提供します。

Active IQ では、 ONTAP を新しいバージョンにアップグレードすることで解決可能な問題が環境内で特定されています。Upgrade Advisor サービスを使用すると、アップグレードを正常に実行するための計画に役立ち、アップグレード後の ONTAP バージョンで発生する可能性がある問題のレポートも表示されます。

Active IQ にはアクティブな SupportEdge 契約が必要です。

1. "Active IQ を起動します"
2. クラスタの健常性の評価に役立つ Active IQ の健常性の概要を確認します。
3. 推奨されるアップグレードパスを確認し、アップグレードプランを生成

"SupportEdge サービス"

Upgrade Advisor を使用しないアップグレード

Upgrade Advisor を使用せずにアップグレードを計画します

で Upgrade Advisor を使用することを推奨します "Active IQ" アップグレードを計画するため。アクティブながない場合 "SupportEdge" Active IQ の契約では、必要なアップグレード前チェックを実行し、独自のアップグレードプランを作成する必要があります。

アップグレードにはどれくらいの時間がかかりますか。

準備手順の実行に 30 分以上、各 HA ペアのアップグレードに 60 分、アップグレード後の手順の実行に 30 分以上かけるように計画してください。

NetApp Encryption を外部キー管理サーバと Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）とともに使用している場合は、各 HA ペアのアップグレードに 1 時間以上かかることを確認してください。

アップグレード期間のガイドラインは、一般的な構成とワークロードに基づいています。これらのガイドラインを使用して、ご使用の環境の無停止アップグレードの実行に必要な時間を見積もることができます。ただし、アップグレードプロセスの実際の期間は、環境やノードの数によって異なります。

アップグレード前にお読みください

を使用しない場合は "Active IQ" Upgrade Advisor では、 ONTAP ソフトウェアをアップグレードする前に、ネットアップのリソースをいくつか確認する必要があります。これらのリソースは、解決すべき問題やターゲットリリースでの新しいシステム動作について理解し、ハードウェアのサポートを確認するのに役立ちます。

1. ターゲットリリースの *Release Notes* を確認します。

   "ONTAP 9 リリースノート"

   「重要な注意事項」セクションでは、新しいリリースにアップグレードする前に注意すべき潜在的な問題について説明します。「新機能と変更された機能」および「既知の問題と制限」セクションでは、新しいリリースへのアップグレード後の新しいシステム動作について説明します。

2. 使用しているハードウェアプラットフォームがターゲットリリースでサポートされていることを確認します。

   "NetApp Hardware Universe の略"

3. クラスタと管理スイッチがターゲットリリースでサポートされていることを確認します。

   一時的な状態でアップグレードできますが、最終的には NX-OS （クラスタネットワークスイッチ）、IOS （管理ネットワークスイッチ）、および RCF ソフトウェアのバージョンがアップグレード先の ONTAP のバージョンに対応している必要があります。

   "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

4. ターゲットの ONTAP リリースに対応したバージョン以上のソフトウェアがクラスタスイッチと管理スイッチにない場合は、サポートされているソフトウェアバージョンにアップグレードしてください。

   "ネットアップのダウンロード： Cisco イーサネットスイッチ"

   "ネットアップのダウンロード：ネットアップイーサネットスイッチ"

5. クラスタが SAN 用に構成されている場合は、 SAN 構成が完全にサポートされていることを確認します。

   ターゲットの ONTAP ソフトウェアバージョン、ホスト OS およびパッチ、必須の Host Utilities ソフトウェア、マルチパスソフトウェア、アダプタドライバおよびファームウェアなど、すべての SAN コンポーネントがサポートされている必要があります。

   "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

6. 7-Mode Transition Tool を使用して 7-Mode から移行する場合は、ツールがアップグレード先の ONTAP バージョンへの移行をサポートしていることを確認してください。

   アップグレード先の ONTAP バージョンをサポートする 7-Mode Transition Tool をアップグレードする前に、ツール内のすべてのプロジェクトが完了または中止状態である必要があります。

   "7-Mode Transition Tool のインストールと管理"

Upgrade Advisor を使用せずにアップグレードする場合の確認事項

アップグレード前に確認する内容

を使用しない場合は "Active IQ" Upgrade Advisor を使用してアップグレードを計画する場合は、アップグレード前にクラスタのアップグレードの制限とクラスタのアクティビティを確認する必要があります。

クラスタのアップグレードの制限を確認

を使用しない場合は "Active IQ" Upgrade Advisor では、クラスタがプラットフォームのシステム制限を超えていないことを確認する必要があります。プラットフォームのシステム制限に加え、 SAN に関する制限も確認してください。

1. クラスタがプラットフォームのシステム制限を超えていないことを確認します。

   "NetApp Hardware Universe の略"

2. クラスタが SAN 用に構成されている場合は、クラスタが FC 、 FCoE 、および iSCSI の構成の制限を超えていないことを確認します。

"NetApp Hardware Universe の略"

3. CPU とディスクの使用率を確認します「 node run -node node_name -command sysstat -c 10 -x 3

   CPU とディスクの利用率を 30 秒間監視する必要があります。CPU 列および * Disk Util 列の値が、レポートされる 10 個すべての計測値で 50% を超えないようにします。アップグレードが完了するまで、クラスタに新たな負荷がかからないようにする必要があります。注： CPU とディスクの利用率は環境によって異なる場合があります。したがって、アップグレード期間中は CPU とディスクの利用率を確認することを推奨します。

現在のクラスタアクティビティを確認

を使用しない場合は "Active IQ" Upgrade Advisor を使用する場合は、アップグレード前に、実行中のジョブがないこと、および継続的可用性に対応していない CIFS セッションが終了したことを手動で確認する必要があります。

実行中のジョブがないことを確認します

ONTAP ソフトウェアをアップグレードする前に、クラスタジョブのステータスを確認する必要があります。アグリゲート、ボリューム、 NDMP （ダンプまたはリストア）、または Snapshot に関する実行中のジョブ（作成、削除、移動、変更、複製など） およびマウントジョブ）が実行中またはキューに登録されている場合は、ジョブが正常に完了するまで待つか、キューのエントリを停止する必要があります。

1. 実行中またはキューに格納されているアグリゲート、ボリューム、または Snapshot に関するジョブのリストを確認します。「 job show

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. 実行中のジョブがある場合は、正常に完了するまで待ちます。
3. キューに格納されているアグリゲート、ボリューム、または Snapshot コピー・ジョブをすべて削除します。「 job delete -id job_id

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

4. アグリゲート、ボリューム、または Snapshot ジョブが実行中またはキューに格納されていないことを確

認します。「 job show

次の例では、実行中のジョブとキューに登録されているジョブがすべて削除されています

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

終了する必要のあるアクティブな **CIFS** セッションを特定しています

ONTAP ソフトウェアをアップグレードする前に、継続的可用性に対応していない CIFS セッションを特定して正常に終了する必要があります。

Hyper-V クライアントまたは Microsoft SQL Server クライアントが SMB 3.0 プロトコルを使用してアクセスする、継続的可用性を備えた CIFS 共有を、アップグレード前に終了する必要はありません。

1. 継続的可用性に対応していない確立済みの CIFS セッションを特定します。 vserver cifs session show -continuously-available Yes -instance

   このコマンドは、継続的可用性に対応していない CIFS セッションの詳細情報を表示します。これらのセッションは、 ONTAP のアップグレードを続行する前に終了する必要があります。

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available Yes
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                 Windows User: CIFSLAB\user1
                    UNIX User: nobody
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 2
                   Open Other: 0
               Connected Time: 8m 39s
                    Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. 必要に応じて、特定された各 CIFS セッションの開いているファイルを確認します。 vserver cifs session file show -session-id session_id'

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 4160072788
Session:    1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

セッション指向プロトコルに関する考慮事項

ONTAP のアップグレードではファームウェアもアップグレードされるため、ファームウェアを手動で更新する必要はありません。ONTAP のアップグレードを実行すると、ONTAP のアップグレードパッケージに含まれているクラスタ用のファームウェアが各ノードのブートデバイスにコピーされ、新しいファームウェアが自動的にインストールされます。

クラスタ内の次のコンポーネントのファームウェアのバージョンが ONTAP アップグレードパッケージに付属しているファームウェアよりも古い場合は、自動的に更新されます。

- システムと診断：
  - BIOS
  - Flash Cache
  - サービスプロセッサ SP
- ディスク
- ディスクシェルフ

必要に応じて、 ONTAP のアップグレード間にファームウェアを手動で更新することもできます。

Upgrade Advisor を使用する場合と使用しない場合のどちらにアップグレードする前に確認する必要があるか

アップグレード前に確認する項目

を使用する場合でも同様です "Active IQ" Upgrade Advisor を使用してアップグレードを計画する場合は、アップグレード前にさまざまな事前チェックを実施して、クラスタの健常性、ストレージの健常性、構成などを確認する必要があります。

クラスタの健常性を確認

クラスタをアップグレードする前に、ノードが正常に機能していてクラスタに追加するための条件を満たしていること、およびクラスタがクォーラムにあることを確認する必要があります。

1. クラスタ内のノードがオンラインであり ' クラスタに参加できることを確認します cluster show

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

正常に機能していないノードや条件を満たしていないノードがある場合は、 EMS ログでエラーを確認して適切に修正します。

2. SAN 環境を使用している場合は、各ノードが SAN クォーラムにあることを確認します。「 event log show -messagename scsiblade. * 」

   各ノードの最新の scsiblade イベントメッセージに、 SCSI ブレードがクォーラムにあることが示されます。

```
cluster1::*> event log show -messagename scsiblade.*
Time                Node             Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

3. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

"システム管理"

ストレージの健常性を確認

クラスタのアップグレード前とアップグレード後に、ディスク、アグリゲート、およびボリュームのステータスを確認する必要があります。

1. ディスクのステータスを確認します。

確認する項目	手順
破損ディスク	a. 破損ディスクを表示します。「 storage disk show -state broken 」 b. 破損ディスクを取り外すか交換します。
メンテナンス中または再構築中のディスク	a. 「 storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing 」の状態のディスクを表示します .. メンテナンスまたは再構築の処理が完了するまで待ってから次に進みます。

2. 「 storage aggregate show-state ！ online 」という状態を表示して、すべてのアグリゲートがオンラインであることを確認します。このコマンドは、 _not_online のアグリゲートを表示します。メジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には、すべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

1. すべてのボリュームがオンラインであることを確認するには 'volume show-state ！ online （オンラインでないボリューム）を表示しますメジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には ' すべてのボリュームがオンラインである必要があります

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

1. 整合性のないボリュームがないことを確認します。 volume show -is-inconsistent true 」不整合なボリュームが返された場合は、アップグレードを実行する前にネットアップサポートに問い合わせる必要があります。

"論理ストレージ管理"

SVM ルーティング設定を確認

SVM にはデフォルトルートを 1 つだけ設定することを推奨します。システム停止を回避するには、より限定的なルートでは到達できないネットワークアドレスにデフォルトルートが到達できることを確認する必要があります。詳細については、を参照してください "SU134 ： clustered ONTAP で誤ったルーティング設定が行われるとネットワークアクセスが中断される可能性があります"。

SVM のルーティングテーブルは、 SVM がデスティネーションとの通信に使用するネットワークパスを決めるものです。ネットワークの問題を未然に防ぐためには、ルーティングテーブルの仕組みを理解しておくことが重要です。

ルーティングルールは次のとおりです。

- ONTAP は、使用可能な最も限定的なルートでトラフィックをルーティングします。
- より限定的なルートがない場合、 ONTAP は最後の手段としてデフォルトゲートウェイルート（ 0 ビットのネットマスク）でトラフィックをルーティングします。

デスティネーション、ネットマスク、メトリックが同じルートが複数ある場合、リブート後またはアップグレード後に同じルートが使用される保証はありません。複数のデフォルトルートを設定している場合、これは特に問題です。

LIF フェイルオーバーの設定の確認

アップグレードを実行する前に、フェイルオーバーポリシーとフェイルオーバーグループが正しく設定されていることを確認する必要があります。

> アップグレードプロセスでは、 LIF がアップグレード方式に基づいて移行されます。アップグレード方式によっては、 LIF フェイルオーバーポリシーが使用される場合と使用されない場合があります。

クラスタにノードが 8 つ以上ある場合は、自動アップグレードがバッチ方式で実行されます。バッチアップグレード方式では、クラスタを複数のバッチに分けて、最初のバッチに含まれるノードのセットをアップグレードし、それらの high-availability （ HA ）パートナーをアップグレードしてから、残りのバッチについても同じ処理を実行します。ONTAP 9.7 以前では、バッチ方式を使用する場合に、アップグレードするノードの

HA パートナーに LIF が移行されます。ONTAP 9.8 以降では、バッチ方式を使用する場合に、 LIF を他のバッチグループに移行します。

クラスタ内のノードが 8 つ未満の場合は、ローリング方式で自動アップグレードが実行されます。ローリングアップグレード方式では、 HA ペアの各ノードでフェイルオーバー処理を開始し、「障害」ノードを更新してギブバックを開始します。この処理をクラスタ内の HA ペアごとに繰り返します。ローリング方式を使用する場合は、 LIF フェイルオーバーポリシーの定義に従って、フェイルオーバーターゲットノードに LIF が移行されます。

1. 各データ LIF のフェイルオーバーポリシーを表示します。

ONTAP のバージョン	使用するコマンド
9.6 以降	「 network interface show -service -policy data -failover 」を実行します
9.5 以前	「 network interface show -role data -failover 」

次の例は、 2 つのデータ LIF を含む 2 ノードクラスタのデフォルトのフェイルオーバー設定を示しています。

```
cluster1::> network interface show -role data -failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- ---------------
---------------
vs0
         lif0            node0:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node0:e0b, node0:e0c,
                                           node0:e0d, node0:e0e,
                                           node0:e0f, node1:e0b,
                                           node1:e0c, node1:e0d,
                                           node1:e0e, node1:e0f
vs1
         lif1            node1:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node1:e0b, node1:e0c,
                                           node1:e0d, node1:e0e,
                                           node1:e0f, node0:e0b,
                                           node0:e0c, node0:e0d,
                                           node0:e0e, node0:e0f
```

「 * Failover Targets * 」フィールドには、各 LIF のフェイルオーバーターゲットが優先順位の高いものから順番に表示されます。たとえば、 lif0 のホームポート（ node0 の e0b ）からのフェイルオーバーでは、 node0 のポート e0c へのフェイルオーバーが最初に試行されます。そのあと、 e0c にフェイルオーバーできない場合は node0 のポート e0d というように、順番にフェイルオーバーが試行されます。

2. SAN LIF 以外の LIF に対してフェイルオーバーポリシーを disabled に設定している場合は、 network interface modify コマンドを使用してフェイルオーバーを有効にします。
3. それぞれの LIF について、 LIF のホームノードのアップグレード時に稼働したままにする別のノードのデータポートが「 * Failover Targets * 」フィールドに含まれていることを確認します。

   フェイルオーバー・グループにフェイルオーバー・ターゲットを追加するには 'network interface failover-groups modify コマンドを使用します

   例

   ```
   network interface failover-groups modify -vserver vs0 -failover-group
   fg1 -targets sti8-vsim-ucs572q:e0d,sti8-vsim-ucs572r:e0d
   ```

"ネットワークと LIF の管理"

ステータスを確認します

アップグレードする前に、次のことを確認する必要があります。

- HA ペアのステータス
- LDAP のステータス（ ONTAP 9.2 以降）
- DNS サーバのステータス（ ONTAP 9.2 以降）
- ネットワークとストレージのステータス（ MetroCluster 構成の場合）

HA ステータスを確認しています

無停止アップグレードを実行する前に、各 HA ペアでストレージフェイルオーバーが有効になっていることを確認する必要があります。クラスタが 2 つのノードだけで構成されている場合は、クラスタ HA が有効になっていることも確認する必要があります。

停止を伴うアップグレードを実行する場合、 HA ステータスを確認する必要はありません。このアップグレード方式ではストレージフェイルオーバーが不要なためです。

1. ストレージフェイルオーバーが有効になっていて、各 HA ペアで実行可能であることを確認します。「 storage failover show 」

   次の例では、 node0 と node1 でストレージフェイルオーバーが有効かつ実行可能な状態になっています。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0          node1          true     Connected to node1
node1          node0          true     Connected to node0
2 entries were displayed.
```

必要に応じて、 storage failover modify コマンドを使用してストレージフェイルオーバーを有効にできます。

2. クラスタが 2 つのノードだけで構成されている場合（単一の HA ペア）、クラスタ HA が構成されていることを確認します

   次の例では、クラスタ HA が構成されています。

```
cluster1::> cluster ha show
High Availability Configured: true
```

   必要に応じて、 cluster ha modify コマンドを使用してクラスタ HA を有効にできます。

LDAP ステータスの確認（ ONTAP 9.2 以降）

ONTAP 9.2 以降では、 Storage Virtual Machine （ SVM ）で LDAP を使用する場合、無停止アップグレードを実行するための LDAP 接続を確立しておく必要があります。アップグレードを開始する前に LDAP 接続を確認してください。

このタスクは、 ONTAP 9.1 以前からアップグレードする場合は必要ありません。

1. LDAP の状態を確認します LDAP check -vserver vserver_name
2. LDAP のステータスが down の場合は、「 ldap client modify -client-config ldap_client -ldap-servers IP_address 」に変更します
3. LDAP のステータスが up になっていることを確認します。「 ldap check -vserver vserver_name

DNS サーバのステータスの確認（ ONTAP 9.2 以降）

ONTAP 9.2 以降では、無停止アップグレードの実行前と実行後に、ドメインネームサービス（ DNS ）サーバのステータスを確認する必要があります。

このタスクは、 ONTAP 9.1 以前からアップグレードする場合は必要ありません。

1. DNS サーバのステータスを確認します。「 dns check -vserver vserver_name

   「 up 」ステータスは、サービスが実行されていることを示します。「 down 」ステータスは、サービスが実行されていないことを示します。

2. DNS サーバがダウンしている場合は、「 dns modify -vserver vserver_name -domains domain_name -servers name _server_ipaddress 」を変更します
3. DNS サーバのステータスが「 up 」になっていることを確認します。

アップグレード前に、すべての **LIF** がホームポートにあることを確認してください

リブートを実行すると、一部の LIF が割り当てられているフェイルオーバーポートに移行されることがあります。クラスタのアップグレードの前後に、ホームポートにない LIF を有効にしてリバートする必要があります。

ホームポートが動作している場合は、 network interface revert コマンドによって、現在ホームポートにない LIF がホームポートにリバートされます。LIF のホームポートは LIF の作成時に指定します。指定されているホームポートは、 network interface show コマンドを使用して確認できます。

1. すべての LIF のステータスを表示します。「 network interface show 」

   Storage Virtual Machine （ SVM ）のすべての LIF のステータスを表示する例を次に示します。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

   Status Admin ステータスが down になっている LIF や Is home ステータスが false になっている LIF がある場合は次の手順に進みます。

2. データ LIF を有効にします。「 network interface modify ｛ -role data ｝ -status-admin up

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. LIF をそれぞれのホームポートにリバートします。「 network interface revert *

   このコマンドを実行すると、すべての LIF がそれぞれのホームポートにリバートされます。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. すべての LIF がそれぞれのホームポートにあることを確認します。「 network interface show 」

   次の例では、 SVM vs0 のすべての LIF がそれぞれのホームポートにあります。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

Config Advisor を使用して、一般的な構成エラーがないことを確認します

アップグレード前に、 Config Advisor ツールを使用して一般的な構成エラーがないかどうかを確認できます。

Config Advisor は、構成の検証や健常性のチェックに使用できるネットアップシステム向けのツールです。セキュアなサイトにもセキュアでないサイトにも導入でき、データ収集とシステム分析を実行できます。

> Config Advisor のサポートには制限があり、オンラインでしか使用できません。

1. ネットアップサポートサイトにログインし、 * Downloads * > * Software * > * ToolChest * にアクセスします。
2. をクリックします "Config Advisor"。
3. Web ページの指示に従って、 Config Advisor をダウンロード、インストール、および実行します。
4. Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、表示される推奨事項に従って、ツールで検出された問題に対処します。

特別な考慮事項

アップグレード前チェック

環境によっては、アップグレードを開始する前に特定の要素を考慮する必要があります。次の表を確認して、考慮すべき特別な考慮事項を確認してください。

自分自身に尋ねる ...	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
バージョンが混在したクラスタを使用しているか？	異なるバージョンが混在しているかどうかを確認
SAN 構成を使用していますか。	SAN 構成を確認
MetroCluster 構成を使用していますか？	• MetroCluster 構成の具体的なアップグレード要件を確認します • ネットワークとストレージのステータスを確認
クラスタのノードでルート / データパーティショニングとルート / データ / データパーティショニングが使用されていますか？	アップグレード時のルート / データ / データパーティショニングに関する考慮事項を確認します
重複排除されたボリュームとアグリゲートはありますか？	重複排除機能が有効なボリュームとアグリゲートに十分な空きスペースがあることを確認します
クラスタで SnapMirror を実行しているかどうか	• SnapMirror のアップグレード要件を確認します • アップグレードのための SnapMirror 関係を準備する
クラスタで SnapLock を実行しているか？	SnapLock のアップグレードに関する考慮事項を確認します
ONTAP 8.3 からアップグレードしようとしており、負荷共有ミラーがある	すべての負荷共有ミラーをアップグレード用に準備する

自分自身に尋ねる ...	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
外部キー管理サーバに NetApp Storage Encryption を使用しているか？	既存のキー管理サーバ接続を削除します
SVM にネットグループをロードしたか？	ネットグループファイルが各ノードに存在することを確認します
SSLv3 を使用している LDAP クライアントがありますか？	TLS を使用するように LDAP クライアントを設定します
セッション指向プロトコルを使用しているか。	セッション指向プロトコルに関する考慮事項を確認します

異なるバージョンの混在に関する要件

ONTAP 9.3 以降では、デフォルトで、既存のノードで実行されているバージョンと異なるバージョンの ONTAP を実行している新しいノードをクラスタに追加することはできません。

既存のクラスタのノードで実行されている ONTAP よりもあとのバージョンの が実行されている新しいノードをクラスタに追加する場合は、既存のクラスタのノードをそれ以降のバージョンにアップグレードしてから、新しいノードを追加する必要があります。

クラスタに異なるバージョンが混在した状態は推奨されませんが、一時的にやむを得ずバージョンが混在した状態になる場合があります。たとえば、既存のクラスタの特定のノードで新しいバージョンの ONTAP がサポートされない場合は、そのバージョンの ONTAP にアップグレードすると、一時的に異なるバージョンが混在した状態になります。その場合は、新しいバージョンの ONTAP をサポートするノードをアップグレードしてから、 advance 権限の「 cluster unjoin -skip-lastlow-version -node check 」コマンドを使用して、アップグレードする ONTAP のバージョンをサポートしていないノードを分離します。

また、機器更改や停止を伴うアップグレードを行う際にも、一時的に異なるバージョンが混在した状態になります。その場合は、 ONTAP 9.3 のデフォルトの動作を無効にして、次に示す advance 権限のコマンドを使用してバージョンの異なるノードを追加することができます。

- 「 cluster joe-allow-mixed-version-join 」を指定します
- cluster add-node -allow-mixed-version-join

バージョンが混在した状態にする必要がある場合は、できるだけ速やかにアップグレードを完了する必要があります。クラスタ内の HA ペアで、他の HA ペアとは異なるリリースの ONTAP バージョンを 7 日以上実行することはできません。クラスタが正しく動作するためには、クラスタに異なるバージョンが混在する期間を可能なかぎり短くする必要があります。

クラスタに異なるバージョンが混在した状態の間は、アップグレードに必要なコマンドを除き、クラスタの処理や構成を変更するコマンドは実行しないでください。

SAN 構成の確認

SAN 環境でアップグレードを実行すると、直接パスが変更されます。そのため、アップグレードを実行する前に、適切な数の直接パスと間接パスを使用して各ホストが設定されていること、および各ホストが正しい LIF に接続されていることを確認する必要があります。

1. 各ホストで、十分な数の直接パスと間接パスが設定されていること、および各パスがアクティブであることを確認します。

   各ホストには、クラスタ内の各ノードへのパスが必要です。

2. 各ホストが各ノードの LIF に接続されていることを確認します。

   アップグレード後の比較用に、イニシエータのリストを記録しておく必要があります。

用途	入力するコマンド
iSCSI	iscsi initiator show -fields igroup 、 initiator-name 、 tpgroup_name
FC	fcp initiator show -fields igroup 、 wwpn 、 lif`

MetroCluster 構成

MetroCluster 構成のアップグレード要件

MetroCluster 構成をアップグレードするときは、いくつかの重要な要件について確認しておく必要があります。

MetroCluster 構成のメジャーアップグレードおよびマイナーアップグレードの実行に必要な方法

MetroCluster 構成のパッチのアップグレードは、自動無停止アップグレード（ NDU ）手順を使用して実行できます。

ONTAP 9.3 以降では、自動無停止アップグレード（ NDU ）手順を使用して MetroCluster 構成のメジャーアップグレードを実行できます。ONTAP 9.2 以前を実行しているシステムでは、 MetroCluster 構成専用の NDU 手順を使用して MetroCluster 構成のメジャーアップグレードを実行する必要があります。

一般的な要件

- 両方のクラスタで同じバージョンの ONTAP を実行する必要があります。

  version コマンドを使用すると、 ONTAP のバージョンを確認できます。

- MetroCluster 構成は通常モードまたはスイッチオーバーモードである必要があります。

  > スイッチオーバーモードでのアップグレードは、マイナーパッチのアップグレードでのみサポートされます。

- 2 ノードのクラスタを除き、すべての構成で両方のクラスタを同時に無停止アップグレードできます。

  2 ノードのクラスタを無停止アップグレードする場合は、クラスタのノードを 1 つずつアップグレードする必要があります。

- 両方のクラスタ内のアグリゲートの RAID ステータスが resyncing にならないようにしてください。

MetroCluster の修復中に、ミラーされたアグリゲートが再同期されます。「 storage aggregate plex show -in-progress true 」コマンドを使用すると、 MetroCluster 構成がこの状態になっているかどうかを確認できます。同期しているアグリゲートがある場合は、再同期が完了するまでアップグレードを実行しないでください。

- アップグレードの実行中はネゴシエートスイッチオーバー処理が失敗します。

  アップグレード処理またはリバート処理時の問題を回避するために、両方のクラスタで同じバージョンの ONTAP を実行しているとき以外は、アップグレードまたはリバート処理中に計画外のスイッチオーバーを実行しないでください。

通常運用時の設定要件

- ソース SVM LIF が稼働し、ホームノードに配置されている必要があります。

  デスティネーション SVM のデータ LIF については、稼働し、ホームノードに配置されている必要はありません。

- ローカルサイトにあるすべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。
- ローカルクラスタの SVM が所有するルートボリュームとデータボリュームがすべてオンラインになっている必要があります。

スイッチオーバーの設定要件

- すべての LIF が稼働し、ホームノードに配置されている必要があります。
- DR サイトにあるルートアグリゲートを除く、すべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。

  DR サイトにあるルートアグリゲートは、スイッチオーバーの特定のフェーズ中はオフラインになります。

- すべてのボリュームがオンラインである必要があります。

"MetroCluster 構成のネットワークとストレージのステータスの確認"

MetroCluster 構成のネットワークとストレージのステータスを確認

MetroCluster 構成でアップグレードを実行する前に、各クラスタの LIF 、アグリゲート、およびボリュームのステータスを確認する必要があります。

1. LIF のステータスを確認します。「 network interface show 」

   通常運用時は、ソース SVM の LIF の管理ステータスが稼働状態で、ホームノードに配置されている必要があります。デスティネーション SVM の LIF については、稼働し、ホームノードに配置されている必要はありません。スイッチオーバー時には、すべての LIF の管理ステータスが稼働状態になっている必要がありますが、ホームノードに配置されている必要はありません。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. アグリゲートの状態を確認します。「 storage aggregate show -state ！ online 」

   このコマンドを実行すると、オンラインでないアグリゲートが表示されます。通常運用時は、ローカルサイトにあるすべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。ただし、 MetroCluster 構成がスイッチオーバー状態の場合は、ディザスタリカバリサイトにあるルートアグリゲートをオフラインにすることができます。

   次の例は、通常運用時のクラスタを示しています。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   次の例は、スイッチオーバー時のクラスタを示しています。ディザスタリカバリサイトにあるルートアグリゲートはオフラインです。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. ボリュームの状態を確認します :volume show -state ！ online

   このコマンドを実行すると、オンラインでないボリュームが表示されます。

   MetroCluster 構成が正常に動作している（スイッチオーバー状態でない）場合は、クラスタのセカンダリ SVM （名前に「 -mc 」が付いている SVM ）が所有するすべてのボリュームが出力に表示されます。

   これらのボリュームはスイッチオーバー時にのみオンラインになります。

   次の例は、通常運用時のクラスタを示しています。ディザスタリカバリサイトにあるボリュームはオフラインです。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 整合性のないボリュームがないことを確認します。 volume show -is-inconsistent true

   整合性のないボリュームが返された場合は、アップグレードを実行する前にネットアップサポートにお問い合わせください。

MetroCluster 構成のアップグレード要件

アップグレード時のルート / データパーティショニングとルート / データ / データパーティショニングに関する考慮事項

一部のプラットフォームモデルおよび構成では、ルート / データパーティショニングとルート / データ / データパーティショニングがサポートされます。このパーティショニング機能はシステムの初期化時に有効になります。この機能を既存のアグリゲートに適用することはできません。

ルート / データパーティショニングまたはルート / データ / データパーティショニング用に設定されたノードへのデータの移行については、アカウントチームまたはパートナーにお問い合わせください。

"ONTAP の概念"

重複排除機能が有効なボリュームとアグリゲートに十分な空きスペースがあることを確認します

ONTAP をアップグレードする前に、重複排除機能が有効なボリュームとそのボリュームを含むアグリゲートに重複排除メタデータ用の十分な空きスペースがあるかどうかを確認する必要があります。空きスペースが不足している場合は、 ONTAP のアップグレードが完了したときに重複排除機能が無効になります。

重複排除機能が有効な各ボリュームには 4% 以上の空きスペースが必要です。重複排除機能が有効なボリュームを含む各アグリゲートには 3% 以上の空きスペースが必要です。

1. 重複排除されているボリュームを判別します。 volume efficiency show を実行します
2. 特定した各ボリューム上の使用可能な空きスペースを確認します。 vol show -vserver Vserver_name -volume volume_name -fields volume 、 size 、 used 、 available 、 percent-used 、 junction-path

   重複排除機能が有効な各ボリュームの使用容量が 96% を超えないようにしてください。必要に応じて、この容量を超えたボリュームのサイズを拡張できます。

   "論理ストレージ管理"

   次の例では、フィールドに、重複排除機能が有効なボリュームの使用済みスペースの割合が表示されています。

```
vserver    volume size    junction-path available used   percent-used
----------- ------ ------- -------------
cluster1-01 vol0   22.99GB -             14.11GB      7.73GB 35%
cluster1-02 vol0   22.99GB -             12.97GB      8.87GB    40%
2 entries were displayed.
```

3. 重複排除機能が有効なボリュームを含む各アグリゲート上の空きスペースを確認します。 aggr show -aggregate aggregate_name -fields aggregate 、 size 、 usedsize 、 availsize 、 percent-used 」

   各アグリゲートの使用容量が 97% を超えないようにしてください。必要に応じて、この容量を超えたアグリゲートのサイズを拡張できます。

   "ディスクおよびアグリゲートの管理"

   次の例では、フィールドに、重複排除機能が有効なボリュームを含むアグリゲート（ aggr_2 ）の使用済みスペースの割合が表示されています。

```
aggr show -aggregate aggregate_name -fields
aggregate,size,usedsize,availsize,percent-used
aggregate         availsize percent-used size    usedsize
----------------- --------- ------------    ------- --------
aggr0_cluster1_01    1.11GB    95%          24.30GB 23.19GB
aggr0_cluster1_02 1022MB    96%          24.30GB    23.30GB
2 entries were displayed.
```

SnapMirror

SnapMirror のアップグレード要件

SnapMirror を実行しているクラスタをアップグレードするには、特定のタスクを実行する必要があります。

- DP SnapMirror 関係にあるクラスタをアップグレードする場合は、ソースクラスタ / ノードをアップグレードする前に、デスティネーションクラスタ / ノードをアップグレードする必要があります。

- SnapMirror を実行しているクラスタをアップグレードする前に、デスティネーションボリュームを含む各ノードの SnapMirror 処理を休止し、ピア関係にある各 SVM の名前がクラスタ間で一意である必要があります。

  SnapMirror 転送が失敗しないようにするには、 SnapMirror 処理を一時停止する必要があります。また、ソースノードよりも先にデスティネーションノードをアップグレードしなければならない場合もあります。次の表に、 SnapMirror 処理を一時停止するための 2 つのオプションを示します。

オプション	説明	ソースノードよりも先にデスティネーションノードをアップグレードする必要がある
NDU （無停止アップグレード）の実行時に SnapMirror 処理を一時停止する	SnapMirror 環境でアップグレードを行うときは、すべての SnapMirror 処理を一時停止してアップグレードを実行し、完了後に SnapMirror 処理を再開する方法が最も簡単です。ただし、この方法では、 NDU を実行している間は SnapMirror 転送が行われません。相互にボリュームをミラーリングしているノードがクラスタにある場合は、この方法を使用する必要があります。	いいえ。任意の順序でノードをアップグレードできます。
一度に 1 つのデスティネーションボリュームで SnapMirror 処理を一時停止する	特定のデスティネーションボリュームの SnapMirror 転送を一時停止し、デスティネーションボリュームを含むノード（または HA ペア）、ソースボリュームを含むノード（または HA ペア）の順にアップグレードして、完了後にデスティネーションボリュームの SnapMirror 転送を再開できます。この方法を使用すると、デスティネーションボリュームを含むノードとソースボリュームを含むノードをアップグレードしている間、他のすべてのデスティネーションボリュームの SnapMirror 転送を続行できます。	はい。

SVM ピアリングを実行するには、 SVM 名がクラスタ間で一意である必要があります。SVM には、「 d`ataVerser.hq" 」や「 `mirrorVserver.Offsite" 」など、一意な完全修飾ドメイン名（ FQDN ）を使用することを推奨します。FQDN の命名形式を使用することで、一意性を確保しやすくなります。

"ONTAP の概念"

無停止アップグレードを行うために **SnapMirror** 関係を準備する

ONTAP の無停止アップグレードを実行する前に、 SnapMirror 処理を休止することを推奨します。

1. snapmirror show コマンドを使用して、各 SnapMirror 関係のデスティネーションパスを確認します。
2. 各デスティネーションボリュームについて、以降の SnapMirror 転送を一時停止します。「 snapmirror quiesce -destination-path destination

   SnapMirror 関係のアクティブな転送がない場合、このコマンドのステータスは Quiesced になります。アクティブな転送が関係に含まれる場合、転送が完了するまでステータスは Quiescing になり、完了すると Quiesced になります。

   次の例は、 SVMvs0.example.com からデスティネーションボリューム vol1 への転送を休止します。

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs0.example.com:vol1
   ```

3. すべての SnapMirror 関係が休止状態になっていることを確認します。「 snapmirror show -status ！Quiesced 」です

   このコマンドを実行すると、休止状態でない SnapMirror 関係が表示されます。

   次の例では、すべての SnapMirror 関係が休止状態になっています。

   ```
   cluster1::> snapmirror show -status !Quiesced
   There are no entries matching your query.
   ```

4. 転送中の SnapMirror 関係がある場合は、次のいずれかを実行します。

オプション	説明
転送が完了してから ONTAP のアップグレードを実行します。	それぞれの転送が完了すると、関係のステータスが Quiesced に変わります。
転送を停止します。「 snapmirror abort -destination -path destination -h * Note ： * 」負荷共有ミラー転送を中止する場合は、 -foreground true パラメータを使用する必要があります。	このコマンドは、 SnapMirror 転送を中止して、正常に転送された最新の Snapshot コピーにデスティネーションボリュームをリストアします。関係のステータスは Quiesced になります。

SnapMirror のアップグレード要件

アップグレード時の **SnapLock** に関する考慮事項

SnapLock では、特定のバージョンのカーネルを不正な SnapLock リリースとして認定されている場合や、それらのリリースで SnapLock が無効になっている場合は、ダウンロードできません。これらのダウンロード制限が適用されるのは、ノードに SnapLock データがある場合のみです。

メジャーアップグレードのためにすべての負荷共有ミラーを準備

ONTAP 8.3 からのメジャーアップグレードを実行する前に、負荷共有ミラーのソースボ

リュームをすべて、最後にアップグレードするノード上のアグリゲートに移動する必要があります。これにより、負荷共有ミラーのデスティネーションボリュームは同じバージョンか新しいバージョンの ONTAP になります。

1. すべての負荷共有ミラーのソースボリュームの場所を記録します。

   負荷共有ミラーのソースボリュームの移動元を把握しておくと、メジャーアップグレード後にそのボリュームを元の場所に戻す作業が容易になります。

2. 負荷共有ミラーのソースボリュームの移動先のノードとアグリゲートを決定します。
3. volume move start コマンドを使用して、負荷共有ミラーのソースボリュームをノードとアグリゲートに移動します。

アップグレードの前に、既存の外部キー管理サーバ接続を削除します

ONTAP 9.2 以前のバージョンで NetApp Storage Encryption （ NSE ）を使用しており、ONTAP 9.3 以降にアップグレードする場合は、アップグレードを実行する前にコマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して既存の外部キー管理（ KMIP ）サーバの接続を削除する必要があります。

1. NSE ドライブがロック解除されて開いていること、デフォルトのメーカーセキュア ID である「 0x0 」に設定されていることを確認します。

   storage encryption disk show -disk *

2. advanced 権限モードに切り替えます。

   「 advanced 」の権限が必要です

3. デフォルトのメーカーセキュア ID 「 0x0 」を使用して、 FIPS キーを自己暗号化ディスク（ SED ）に割り当てます。「 storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk * 」
4. すべてのディスクへの FIPS キーの割り当てが完了したことを確認します。「 storage encryption disk show -status 」
5. すべてのディスクの「 mode 」が「 data 」に設定されていることを確認します。「 storage encryption disk show 」
6. 設定された KMIP サーバを表示します。「 securitykey-manager show
7. 設定されている KMIP サーバを削除します。「 securitykey-manager delete -address kmip_address 」
8. 外部キー管理ツールの構成を削除します： 'securitykey-manager delete -kmip-config

   この手順で NSE 証明書が削除されることはありません。

アップグレードの完了後に、 KMIP サーバの接続を再設定する必要があります。

ONTAP 9.3 以降へのアップグレード後に行う KMIP サーバ接続の再設定

ネットグループファイルがすべてのノードに存在するかどうかを確認する

ネットグループを Storage Virtual Machine （ SVM ）にロードした場合は、アップグレード前またはリバート前に、ネットグループファイルが各ノードに存在することを確認する必要があります。ノード上にネットグループファイルが見つからない場合は、原因のアップグレードまたはリバートが失敗する可能性があります。

"NFS の管理" ネットグループおよび URI からのネットグループのロードの詳細が含まれます。

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. 各 SVM のネットグループのステータスを表示します。 vserver services netgroup status
3. SVM ごとに、各ノードに表示されているネットグループファイルのハッシュ値が同じであることを確認します。 vserver services name-service netgroup status

   その場合は、次の手順を省略してアップグレードまたはリバートを実行できます。それ以外の場合は、次の手順に進みます。

4. クラスタのいずれかのノードで、ネットグループファイル「 vserver services netgroup load -vserver vserver_name -source uri 」を手動でロードします

   このコマンドは、すべてのノードにネットグループファイルをダウンロードします。ノード上に既存のネットグループファイルがある場合は、そのファイルが上書きされます。

TLS を使用して高度なセキュリティを実現するように **LDAP** クライアントを設定します

ターゲットの ONTAP リリースにアップグレードする前に、 SSLv3 を使用している LDAP クライアントが TLS を使用して LDAP サーバとセキュアに通信できるように設定する必要があります。SSL はアップグレード後に使用できなくなります。

デフォルトでは、クライアントアプリケーションとサーバアプリケーション間の LDAP 通信は暗号化されません。SSL の使用を禁止して、強制的に TLS を使用する必要があります。

1. 環境内の LDAP サーバで TLS がサポートされていることを確認します。

   サポートされていない場合は、次の手順に進まないでください。TLS をサポートするバージョンに LDAP サーバをアップグレードする必要があります。

2. どの ONTAP LDAP クライアント設定で SSL/TLS 経由の LDAP が有効になっているかを確認します。「 vserver services name-service ldap client show

   ない場合は、残りの手順を省略できます。ただし、セキュリティを強化するには、 TLS 経由の LDAP の使用を検討してください。

3. LDAP クライアントの設定ごとに、 SSL を禁止して TLS を強制的に使用します。 vserver services name-service ldap client modify -vserver vserver_name -client-config ldap_client_config_name -allow-ssl false
4. すべての LDAP クライアントで SSL の使用が許可されていないことを確認します。「 vserver services name-service ldap client show

"NFS の管理"

クラスタおよびセッション指向プロトコルは、アップグレードの実行中、特定領域のクライアントおよびアプリケーションに原因の悪影響を及ぼす可能性があります。

セッション指向プロトコルを使用する場合は、次の点を考慮してください。

- SMB

  SMBv3 で継続的可用性（ CA ）共有を提供する場合は、自動無停止アップグレード方式（ System Manager または CLI を使用）を使用できます。クライアントによる中断は発生しません。

  SMBv1 または SMBv2 を使用して共有を提供する場合、または SMBv3 を使用する CA 以外の共有を提供する場合は、アップグレードのテイクオーバー処理とリブート処理の実行時にクライアントセッションが中断されます。アップグレードの開始前に、ユーザにセッションを終了するように通知してください。

  詳細については、を参照してください "TR-4100 ：『 Nondisruptive Operations with SMB File Shares ONTAP 9.x 』"。

  Hyper-V および SQL Server over SMB はノンストップオペレーション（ NDO ）をサポートします。Hyper-V または SQL Server over SMB 解決策を設定した場合は、 ONTAP のアップグレード中にもアプリケーションサーバおよびそれに格納された仮想マシンやデータベースをオンラインのまま維持し、継続的可用性を実現します。

- NFSv4.x に対応している

  NFSv4.x クライアントは、 NFSv4.x の通常のリカバリ手順を使用してアップグレードを実行する際に発生するネットワークの切断から自動的にリカバリします。このプロセスでは、アプリケーションの I/O が一時的に遅延することがあります。

- NDMP

  状態が失われるので、クライアントユーザは操作を再試行する必要があります。

- バックアップとリストア

  状態が失われるので、クライアントユーザは操作を再試行する必要があります。

  > アップグレードの実行中および開始直前は、バックアップまたはリストアを開始しないでください。データが失われる可能性があります。

- アプリケーション（ Oracle や Exchange など）

  影響はアプリケーションによって異なります。タイムアウトベースのアプリケーションでは、タイムアウトの値を ONTAP のリブート時間よりも長く設定することで、悪影響を最小限に抑えることができます。

ONTAP ソフトウェアイメージをダウンロードしてインストールします

ONTAP ソフトウェアは、最初にネットアップサポートサイトからダウンロードする必要があります。ダウンロード後、自動無停止アップグレード（ ANDU ）または手動アップグレードプロセスを使用してインストールできます。

ソフトウェアイメージをダウンロードします

ONTAP のリリースに応じて、ネットアップサポートサイトからネットワーク上の HTTP サーバ、 HTTPS サーバ、 FTP サーバ、またはローカルフォルダのいずれかに ONTAP ソフトウェアイメージをコピーできます。

次の重要な情報に注意してください。

- ソフトウェアイメージはプラットフォームモデルに固有です。

  ご使用のクラスタに対応するイメージを取得してください。ソフトウェアイメージ、ファームウェアのバージョン情報、プラットフォームモデルの最新のファームウェアは、ネットアップサポートサイトで入手できます。

- ソフトウェアイメージには、 ONTAP の特定のバージョンのリリース時点でのシステムファームウェアの最新バージョンが含まれています。
- NetApp Volume Encryption を搭載したシステムを ONTAP 9.5 以降にアップグレードする場合は、NetApp Volume Encryption を含む制限のない国の ONTAP ソフトウェアイメージをダウンロードする必要があります。

  規制対象国用の ONTAP ソフトウェアイメージを使用して NetApp Volume Encryption を搭載したシステムをアップグレードすると、システムがパニック状態になり、ボリュームへのアクセスが失われます。

- ONTAP 9.5 から 9.6.1 にアップグレードする場合は、 ONTAP 9.7 および 9.6.1 のソフトウェアイメージをコピーする必要があります。
- ONTAP 9.3 から 9.7 にアップグレードする場合は、 ONTAP 9.5 および 9.7 のソフトウェアイメージをコピーする必要があります。

手順

1. で、対象となる ONTAP ソフトウェアを見つけます "ソフトウェアのダウンロード" ネットアップサポートサイトの領域。
2. ソフトウェアイメージ（ 97_q_image.tgz など）を適切な場所にコピーします。

   ONTAP のリリースに応じて、イメージをローカルシステムまたはストレージシステム上のローカルフォルダへ提供する HTTP 、 HTTPS 、または FTP サーバのディレクトリの場所を指定します。

イメージをコピーできる場所	実行している **ONTAP** リリース
HTTP または FTP サーバ	ONTAP 9.0 以降
ローカルフォルダ	ONTAP 9.4 以降
HTTPS サーバ + サーバの CA 証明書がローカルシステムにインストールされている必要があります。	ONTAP 9.6 以降

ソフトウェアイメージをインストールします

ターゲットのソフトウェアイメージをクラスタのノードにインストールする必要があります。

- NetApp Volume Encryption を搭載したシステムを ONTAP 9.5 以降にアップグレードする場合は、NetApp Volume Encryption を含む制限のない国の ONTAP ソフトウェアイメージをダウンロードしておく必要があります。

規制対象国用の ONTAP ソフトウェアイメージを使用して NetApp Volume Encryption を搭載したシステムをアップグレードすると、システムがパニック状態になり、ボリュームへのアクセスが失われます。

- ONTAP 9.5 から 9.6.1 に直接アップグレードする場合は、 ONTAP 9.7 および 9.6.1 のソフトウェアイメージをダウンロードする必要があります。ONTAP 9.3 から 9.7 に直接アップグレードする場合は、ONTAP 9.5 および 9.7 のソフトウェアイメージをダウンロードする必要があります。

  自動アップグレードプロセスでは、両方のイメージがバックグラウンドで使用されてアップグレードが完了します。

自動無停止アップグレード（**ANDU**）

1. イメージリポジトリをチェックし、以前のイメージを削除してください。

   cluster image package show-repository

   ```
   cluster image package show-repository\
   <<name_of_vsim|There are no packages in the repository.\r\n
   ```

2. イメージをダウンロードします。

   'cluster image package get -url url-to-image_on_nssN

   'cluster image package get-url http://10.60.132.98/x/eng/rlse/DOT/9.7P13X2/promo/9.7P13X2/x86_64.optimize/image.tgz`

3. パッケージがダウンロードされていることを確認します。

   cluster image package show-repository

   例

   ```
   cluster image package show-repository -fields download-ver\
   <<name_of_vsim| download-verX;X\r\n
   <<name_of_vsim| Downloaded VersionX;X\r\n
   <<name_of_vsim| ONTAP 9.10.1.X;X\r\n
   ```

手動アップグレードの場合

1. 権限レベルを advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

2. イメージをダウンロードします。

   a. MetroCluster 構成または 2 ノード MetroCluster 構成を使用せずにクラスタをアップグレードする場合は、次のコマンドを使用してイメージをダウンロードします。

'system node image update -node * -package_location__ replace-package true -setdefault true -background true

location は、 ONTAP のバージョンに応じて、 Web サーバまたはローカルフォルダです。詳細については 'system node image update マニュアル・ページを参照してください

このコマンドを実行すると、ソフトウェアイメージがすべてのノードに同時にダウンロードされてインストールされます。一度に 1 つずつ各ノードにイメージをダウンロードしてインストールするには '-background' パラメータを指定しないでください

b. 4 ノードまたは 8 ノードの MetroCluster 構成をアップグレードする場合は、両方のクラスタで次のコマンドを問題処理する必要があります。

「 system node image update -node * -package location -replace-package true -background true -setdefault false 」を指定します

このコマンドでは、拡張クエリを使用して、各ノードに代替イメージとしてインストールされるターゲットソフトウェアイメージを変更します。

3. プロンプトが表示されたら 'y' を入力して続行します
4. ソフトウェアイメージが各ノードにダウンロードおよびインストールされたことを確認します。

「 system node image show-update-progress -node * 」という 2 つのモードが表示されます

このコマンドは、ソフトウェアイメージのダウンロードとインストールの現在のステータスを表示します。すべてのノードの Run Status * が Exited * になり、 * Exit Status * が * Success * になるまで、このコマンドを繰り返し実行します。

system node image update コマンドが失敗して、エラーまたは警告メッセージが表示されることがあります。エラーまたは警告を解決したら、もう一度コマンドを実行できます。

次の例では、 2 ノードクラスタの両方のノードでソフトウェアイメージのダウンロードとインストールが正常に完了しています。

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

どのアップグレード方式を使用する必要がありますか？

どのアップグレード方式を使用する必要がありますか？

無停止または停止を伴う自動または手動のアップグレード方法は、構成によって異なります。可能な場合は、 System Manager を使用した自動無停止アップグレード（ ANDU ）を推奨します。

- 無停止アップグレード * + 無停止アップグレードでは、 ONTAP の高可用性（ HA ）フェイルオーバーテクノロジを利用して、アップグレード中もクラスタがデータを引き続き提供できるようにします。無停止アップグレードプロセスには 2 種類あります。
- _batch_updates + バッチ更新では、クラスタが複数の HA ペアを含む複数のバッチに分けられます。最初のバッチで半数のノードをアップグレードし、続けてそれぞれの HA パートナーをアップグレードします。その後、残りのバッチについても処理が順番に繰り返されます。
- ローリング更新 + ローリング更新では、ノードを 1 つずつオフラインにしてアップグレードし、その間そのノードのストレージをパートナーにフェイルオーバーします。ノードのアップグレードが完了したら、パートナーノードから元の所有者ノードに制御を戻し、今度はパートナーノードで同じ処理を行います。HA ペアのそれぞれについて、すべての HA ペアがターゲットリリースに切り替わるまで順番にアップグレードを行います。+ * 注：ソフトウェアのアップグレードには、原因 サービスの中断を伴わないソフトウェアのアップグレードという用語がよく使用されており、これは「無停止アップグレード」と同義になっています。ONTAP 9 のアップグレードでは、無停止アップグレードに使用できるプロセスの 1 つとして、 _rolling update_is を使用できます。

無停止アップグレードは、 _automated _or_manual_method を使用して実行できます。

- * 自動無停止アップグレード（ ANDU ） *
  - 管理者が ANDU を開始すると、 ONTAP はターゲット ONTAP イメージを各ノードに自動的にインストールし、クラスタの無停止アップグレードが可能なことを確認するためにクラスタコンポーネントを検証してから、バッチ更新またはローリング更新をバックグラウンドで実行します。

        - 8 ノード以上のクラスタの場合は、一括更新がデフォルトです。
        - ローリング更新は、 8 ノード未満のクラスタのデフォルトです。8 ノード以上のクラスタの場合は、ローリング更新を明示的に選択することもできます。
    - NDU は、 System Manager または ONTAP コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して実行できます。お使いの構成で利用できる場合は、 System Manager を使用した ANDU のアップグレードが推奨されます。
- * 手動による無停止アップグレード *
    - 管理者は、各ノードのクラスタコンポーネントのアップグレードの準備ができていることを手動で確認してから、フォアグラウンドでローリング更新プロセスの手順を手動で実行する必要があります。
    - 手動の無停止アップグレードは、 ONTAP CLI を使用して実行します。
    - 手動方式は、構成で ANDU がサポートされていない場合にのみ使用してください。
- 停止を伴うアップグレード * + 停止を伴うアップグレードでは、各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にしてから、各ノードを 1 つずつリブートします。停止を伴うアップグレードは、無停止アップグレードよりも短時間で実行でき、完了までの手順も少なくなります。ただし、停止を伴うアップグレードを実行するには、アップグレード中にクラスタをオフラインにする必要があります。SAN 環境を使用している場合は、停止を伴うアップグレードを実行する前に、すべての SAN クライアントをシャットダウンまたは一時停止できるように準備しておく必要があります。停止を伴うアップグレードは、 ONTAP CLI を使用して実行します。

MetroCluster 以外の構成用のメソッド

2 ノード以上のクラスタでは、次のアップグレード方式のいずれかを推奨される使用方法で使用できます。

- System Manager を使用した自動無停止アップグレード
- CLI を使用した自動無停止アップグレード
- CLI を使用して手動で無停止
- CLI を使用して手動でシステムを停止

シングルノードクラスタではいずれかの停止を伴う方法を使用する必要がありますが、自動化の方法を推奨します。

- CLI を使用した自動停止
- CLI を使用して手動でシステムを停止

MetroCluster 構成のメソッド

各構成で使用可能なアップグレード方式は、推奨される使用方法の順に記載されています。

ONTAP バージョン	ノードの数	アップグレード方法
9.3 以降	2/4	• System Manager を使用した自動無停止アップグレード • CLI を使用した自動無停止アップグレード • CLI を使用して手動でシステムを停止
9.3 以降	8.	• CLI を使用した自動無停止アップグレード • CLI を使用して手動で無停止 • CLI を使用して手動でシステムを停止
9.2 以前	2.	• CLI を使用して手動で無停止（2 ノードクラスタの場合 • CLI を使用して手動でシステムを停止
9.2 以前	4/8	• CLI を使用して手動で無停止 • CLI を使用して手動でシステムを停止
9.0 以降	4 、 8 （パッチのみ）	System Manager を使用した自動無停止アップグレード
9.2 以前	2 、 4 、 8 （パッチのみ）	System Manager を使用した自動無停止アップグレード

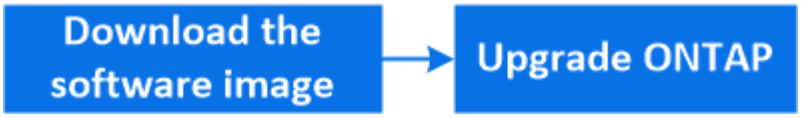
System Manager を使用した自動無停止アップグレード

System Manager を使用して、クラスタの ONTAP のバージョンを無停止で更新できます。

更新プロセスによってハードウェアプラットフォームと構成がチェックされ、アップグレード先の ONTAP バージョンでシステムがサポートされていることが確認されます。ONTAP は、クラスタ間のアップグレード時にワークロードを自動的に移動して、データの提供を継続します。

この手順は、指定されたバージョンの ONTAP にシステムを更新します。ターゲットリリースでハードウェアプラットフォームと構成がサポートされていることを前提としています。

ONTAP 9.10.1 以降では、ノードが 8 つ以上のクラスタの場合、一度に 1 つの HA ペアを更新するように選択できます。これにより、必要に応じて、最初の HA ペアのアップグレードの問題を修正してから、後続のペアに移動できます。



自動アップグレード中に問題が発生した場合は、 System Manager で EMS メッセージと詳細を確認できます。クリック * Events & Jobs * > * Events * 。

手順

1. ソフトウェアイメージをネットワーク上の HTTP サーバまたは FTP サーバにダウンロードする場合は、ネットアップサポートサイトから、イメージを提供する HTTP サーバまたは FTP サーバ上のディレクトリにソフトウェアイメージをコピーします。

   ソフトウェアイメージをローカルフォルダにダウンロードする場合は、ネットアップサポートサイトでソフトウェアイメージをクリックし、「 * 名前を付けて保存」を選択して、イメージを保存するローカルフォルダを選択します。

2. 実行している ONTAP のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。

ONTAP バージョン	手順
ONTAP 9.8 以降	[* Cluster] > [Overview] をクリックします。
ONTAP 9.5 、 9.6 、および 9.7	[* Configuration * （設定 * ）] > [* Cluster * （クラスタ * ）] > [* Update * （アップデート *
ONTAP 9.4 以前	[* Configuration * （構成 * ）] > [* Cluster Update （クラスタの更新）] を

3. 概要ペインの右隅で、をクリックします ⋮。
4. ONTAP アップデート * をクリックします。
5. [クラスタの更新] タブで、新しいイメージを追加するか、使用可能なイメージを選択します。

状況	作業
ローカルクライアントから新しいソフトウェアイメージを追加します • 注： * イメージはローカルクライアントにすでにダウンロードされている必要があります。 "ONTAP ソフトウェアイメージをダウンロードしてインストールします"	a. [利用可能なソフトウェアイメージ] で、 [ローカルから追加] をクリックします。 b. ソフトウェアイメージを保存した場所を参照し、イメージを選択して、 * 開く * をクリックします。 [開く] をクリックすると、ソフトウェアイメージがアップロードされます。

ネットアップサポートサイトから新しいソフトウェアイメージを追加します	a. [サーバーから追加] をクリックします。 b. Add a New Software Image ダイアログボックスに、ネットアップサポートサイトからダウンロードしたイメージを保存した HTTP サーバまたは FTP サーバの URL を入力します。 匿名 FTP の URL は、で指定する必要があります ftp://anonymous@ftpserver の形式で入力し c. [追加（ Add ）] をクリックします。
使用可能なイメージを選択します	表示された画像のいずれかを選択します。

6. 更新前の検証チェックを実行してクラスタを更新する準備ができているかどうかを確認するには、 * Validate * をクリックします。

   クラスタコンポーネントがチェックされて更新を無停止で完了できるかどうかが検証され、エラーや警告があれば表示されます。ソフトウェアの更新前に実施する必要がある対処方法があれば、あわせて表示されます。

   > 更新を実行する前に、エラーに対して必要な対処方法をすべて実施する必要があります。警告の修復アクションは無視できますが、更新に進む前にそれらの修復アクションもすべて実行することを推奨します。

7. 「 * 次へ * 」をクリックします。
8. [更新（ Update ）] をクリックします。

   再度検証が実行されます。

   - 検証が完了すると、エラーや警告があれば、続行する前に実施する必要がある対処方法と一緒にテーブルに表示されます。
   - 検証が警告付きで完了した場合は、「 * 警告付きで更新 * 」を選択できます。

   > クラスタ内のすべての HA ペアを一括で更新するのではなく、一度に 1 つずつノードを更新する場合は、「 * HA ペアを一度に 1 つずつ更新」を選択します。このオプションは、 8 ノード以上のクラスタの ONTAP 9.10.1 以降でのみ使用できます。

検証が完了し、更新が開始されたあと、エラーが発生して更新が中断される場合があります。その場合、エラーメッセージをクリックして詳細を表示し、修復アクションを実施してから更新を再開できます。

更新が完了すると、ノードがリブートし、 System Manager のログインページが表示されます。ノードのリブートに時間がかかる場合は、ブラウザを更新する必要があります。

自動アップグレードプロセスでのエラー後のアップグレード（ **System Manager** を使用）の再開

エラーのために自動アップグレードが一時停止した場合は、エラーを解決して自動アップグレードを再開するか、または自動アップグレードをキャンセルしてプロセスを手動

で完了することができます。自動アップグレードを続行する場合は、アップグレード手順を手動では実行しないでください。

1. 実行している ONTAP のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。
   - ONTAP 9.8 以降： * Cluster * > * Overview * をクリックします
   - ONTAP 9.5 、 9.6 、または 9.7 ： * Configuration * > * Cluster * > * Update * をクリックします。
   - ONTAP 9.4 以前： * Configuration * > * Cluster Update * をクリックします。

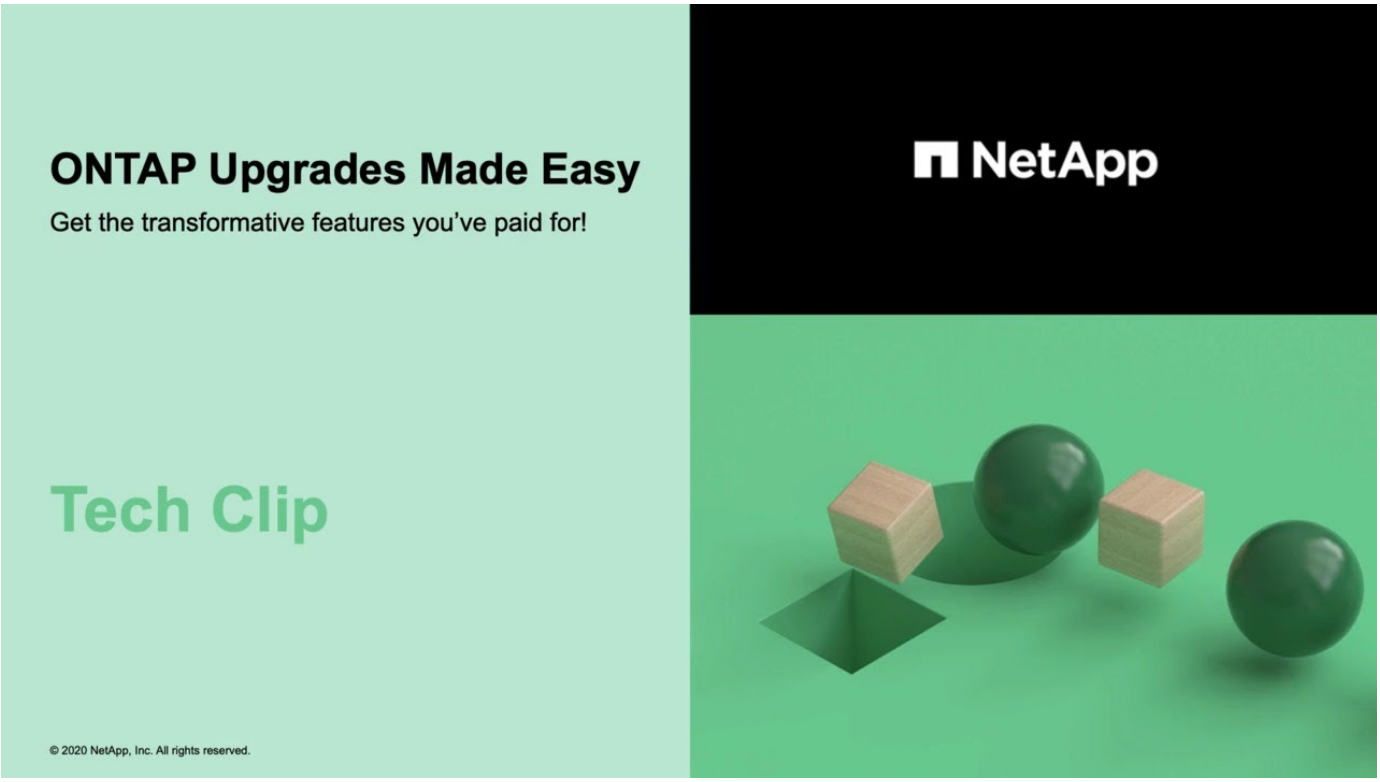
     次に、概要ペインの右隅で、青い縦の 3 つの点と、 * ONTAP Update* をクリックします。

2. 自動更新を続行するか、キャンセルして手動で続行します。

状況	作業
自動更新を再開	[* 再開 *] をクリックします。
自動更新をキャンセルして手動で続行します	[キャンセル（ Cancel ）] をクリックします。

ビデオ：簡単にアップグレード

ONTAP 9.8 の ONTAP アップグレード機能の簡易化についてご確認ください。



CLI を使用した自動無停止 **ONTAP** アップグレード

コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して、クラスタを無停止でアップグレードできることを確認し、各ノードにターゲット ONTAP イメージをインストールし、

その後バックグラウンドでアップグレードを実行することができます。

アップグレード後に、クラスタのバージョン、クラスタの健全性、ストレージの健全性を確認する必要があります。

> MetroCluster FC 構成を使用している場合は、クラスタで自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることも確認する必要があります。

アップグレードプロセスの進捗状況を監視しない場合は、を推奨します "手動操作が必要なエラーに関する EMS 通知を要求します"。

作業を開始する前に

- Active IQ デジタルアドバイザを起動する必要があります。

  Active IQ デジタルアドバイザの Upgrade Advisor コンポーネントは、アップグレードを成功させるための計画に役立ちます。

  SupportEdge Digital Advisor から得られるデータ主体の分析情報と推奨事項は、 Active IQ * 契約を締結しているネットアップのすべてのお客様に提供されます（機能は製品やサポートレベルによって異なります）。

- アップグレード前の必要な準備作業を完了しておく必要があります。
- HA ペアごとに、 1 つ以上のポートが各ノードの同じブロードキャストドメインに必要です。

  バッチアップグレード中にノードのセットをアップグレードする場合は、 LIF が HA パートナーノードに移行されます。パートナーの同じブロードキャストドメインにポートがない場合は、 LIF の移行が失敗します。

- ONTAP 9.3 から 9.7 にアップグレードする場合は、 9.5 および 9.7 のソフトウェアイメージを取得しておく必要があります。
- ONTAP 9.5 から 9.6.1 にアップグレードする場合は、 9.7 および 9.6.1 のソフトウェアイメージを取得しておく必要があります。

cluster image validate コマンドは ' クラスタ・コンポーネントをチェックし ' アップグレードを無停止で完了できるかどうかを検証します次に ' 各チェックのステータスと ' ソフトウェア・アップグレードを実行する前に実行する必要があるアクションを示します

> 自動無停止アップグレード（ ANDU ）の開始前に storage failover modify -auto-giveback コマンド・オプションの設定を変更しても ' アップグレード・プロセスには影響しませんANDU プロセスは、更新に必要なテイクオーバー / ギブバックの実行時に、このオプションに設定されている値を無視します。たとえば 'ANDU を開始する前に '-autogiveback を false に設定しても ' ギブバック前の自動アップグレードは中断されません

1. 以前の ONTAP ソフトウェアパッケージを削除します。

   'cluster image package delete - version previous_ONTAP_Version

2. ターゲットの ONTAP ソフトウェアパッケージをダウンロードします。

   「 cluster image package get -url location 」のように指定します

ONTAP 9.3 から 9.7 にアップグレードする場合は、 ONTAP 9.5 のソフトウェアパッケージをダウンロードし、同じコマンドを使用して 9.7 のソフトウェアパッケージをダウンロードします。ONTAP 9.5 から 9.6.1 にアップグレードする場合は、 ONTAP 9.7 のソフトウェアパッケージをダウンロードし、同じコマンドを使用して 9.6.1 のソフトウェアパッケージをダウンロードします。

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

3. ソフトウェアパッケージがクラスタパッケージリポジトリにあることを確認します。

   cluster image package show-repository

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

4. クラスタを無停止でアップグレードする準備が完了していることを確認します。

   cluster image validate -version package_version_number

   - 2 ノードまたは 4 ノードの MetroCluster 構成をアップグレードする場合は、続行する前に両方のクラスタでこのコマンドを実行する必要があります。
   - ONTAP 9.3 から 9.7 にアップグレードする場合は、 9.7 のパッケージを使用して検証します。9.5 パッケージを別途検証する必要はありません。
   - ONTAP 9.5 から 9.1.1 にアップグレードする場合は、検証に 9.9.1 パッケージを使用します。9.7 パッケージを別途検証する必要はありません。

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. 検証の進捗を監視します。

   cluster image show-update-progress

6. 検証で特定された必要なアクションをすべて完了します。
7. ソフトウェアアップグレードの見積もりを生成します。

   cluster image update -version package_version_number -estimate-only

ソフトウェアアップグレードの見積もりには、更新対象の各コンポーネントの詳細とアップグレードの推定期間が表示されます。

8. ソフトウェアのアップグレードを実行します。

   cluster image update -version package_version_number

   - ONTAP 9.3 から 9.7 にアップグレードする場合は、上記のコマンドで 9.7 の package_version_number を使用します。
   - ONTAP 9.5 から 9.1.1 にアップグレードする場合は、上記のコマンドで 9.9.1 package_version_number を使用します。
   - 2 ノード MetroCluster システムを除く MetroCluster 構成では、ユーザが開始してコマンドラインで確認を行うと、 ONTAP のアップグレードプロセスが両方のサイト（ローカルサイトとディザスタリカバリサイト）の HA ペアで同時に開始されます。2 ノード MetroCluster システムの場合は、最初にディザスタリカバリサイト、つまりアップグレードが開始されないサイトで更新が開始されます。ディザスタリカバリサイトで更新が完了すると、ローカルサイトでアップグレードが開始されます。
   - クラスタが 2~6 つのノードで構成されている場合は、ローリングアップグレードが実行されます。クラスタが 8 つ以上のノードで構成されている場合は、バッチアップグレードがデフォルトで実行されます。必要に応じて '-force-rolling パラメータを使用して ' 代わりにローリング・アップグレードを指定できます
   - テイクオーバーとギブバックがそれぞれ完了したら、テイクオーバーとギブバックの際に発生する I/O の中断からクライアントアプリケーションが回復できるように 8 分間待機します。クライアントの安定化に必要な時間を長くする必要がある場合は '-stabilize-minutes' パラメータを使用して ' 待機時間を変更できます

```
cluster1::> cluster image update -version 9.7

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

9. クラスタの更新の進捗を表示します。

   cluster image show-update-progress

> 4 ノードまたは 8 ノードの MetroCluster 構成をアップグレードしている場合 'cluster image show-update-progress コマンドで表示されるのは ' コマンドを実行しているノードの進行状況だけです個々のノードの進捗を確認するには、各ノードでコマンドを実行する必要があります。

10. 各ノードでアップグレードが正常に完了したことを確認します。

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                            Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                   Duration        Duration
-------------------- ----------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    completed                00:10:00        00:02:07
Data ONTAP updates   completed                01:31:00        01:39:00
Post-update checks   completed                00:10:00        00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.

cluster1::>
```

11. AutoSupport 通知を送信します。

    「 AutoSupport invoke -node * -type all -message 」 Finishing_NDU と入力します

    AutoSupport メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

12. クラスタで自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認します。

    > この手順 は、 MetroCluster FC 構成に対してのみ実行されます。MetroCluster IP 構成を使用している場合は、この手順 を省略してください。

    a. 自動計画外スイッチオーバーが有効かどうかを確認します。

       「 MetroCluster show 」

       自動計画外スイッチオーバーが有効な場合、コマンド出力に次のステートメントが表示されます。

```
AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
```

    a. 出力にステートメントが表示されない場合は、自動計画外スイッチオーバーを有効にします。

       MetroCluster modify-auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster

    b. 手順 1 を繰り返して、自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認します。

自動アップグレードプロセスでのエラー後にアップグレードを再開する（ **CLI** を使用）

エラーのために自動アップグレードが一時停止した場合は、エラーを解決して自動アップグレードを再開するか、または自動アップグレードをキャンセルしてプロセスを手動で完了することができます。自動アップグレードを続行する場合は、アップグレード手順を手動では実行しないでください。

手動でアップグレードを完了するには 'cluster image cancel-update コマンドを使用して ' 自動プロセスをキャンセルし ' 手動で続行します自動アップグレードを続行する場合は、次の手順を実行します。

手順

1. アップグレードエラーを表示します。

   cluster image show-update-progress

2. エラーを解決します。
3. 更新を再開します。

   「 cluster image resume-update 」

"Active IQ を起動します"

"Active IQ のドキュメント"

CLI を使用した自動停止（シングルノードクラスタのみ）

ONTAP 9.2 以降では、シングルノードクラスタの自動更新を実行できます。シングルノードクラスタは冗長性に欠けるため、更新時は必ずシステムの停止を伴います。

- アップグレード前の必要な準備作業を完了しておきます。
  a. 以前の ONTAP ソフトウェア・パッケージを削除します： cluster image package delete -version previous_package_version
  b. ターゲットの ONTAP ソフトウェアパッケージをダウンロードします。「 cluster image package get -url location 」

  ```
  cluster1::> cluster image package get -url
  http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

  Package download completed.
  Package processing completed.
  ```

  c. クラスタパッケージリポジトリでソフトウェアパッケージが使用可能であることを確認します。「 cluster image package show-repository 」

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

d. クラスタをアップグレードする準備ができていることを確認します。 cluster image validate -version package_version_number

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

e. 検証の進捗状況を監視します。「 cluster image show-update-progress

f. 検証で特定された必要なアクションをすべて完了します。

g. オプションで ' ソフトウェア・アップグレードの見積もりを生成します cluster image update -version package_version_number -estimate-only

   ソフトウェアアップグレードの見積もりには、更新対象の各コンポーネントの詳細とアップグレードの推定期間が表示されます。

h. ソフトウェア・アップグレードを実行しますクラスタイメージ update -version package_version_number

   > 問題が検出されると、更新が一時停止し、措置を講じるように求められます。問題の詳細や更新の進捗を確認するには、 cluster image show-update-progress コマンドを使用します。問題を修正したら、 cluster image resume-update コマンドを使用して更新を再開できます。

i. クラスタの更新の進行状況を表示します。 cluster image show-update-progress

   ノードは更新の一環としてリブートされ、リブート中はアクセスできません。

j. 通知をトリガーするには、「 AutoSupport invoke -node * -type all -message 」「 Finishing_Upgrade 」を実行します

   メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

CLI を使用して手動で無停止

CLI を使用した手動の無停止アップグレード（ **MetroCluster** 以外のシステム）

手動の無停止方式を使用して 2 つ以上のノードのクラスタをアップグレードするには、HA ペアの各ノードでフェイルオーバー処理を開始し、「 failed 」ノードを更新してギブ

バックを開始してから、クラスタ内の各 HA ペアについてこの処理を繰り返す必要があります。

アップグレード前の必要な準備作業を完了しておきます。

1. HA ペアの最初のノードを更新します

   ノードのパートナーによるテイクオーバーを開始して、 HA ペアの最初のノードをアップグレードします。最初のノードをアップグレードしている間、ノードのデータはパートナーから提供されます。

2. HA ペアの 2 つ目のノードを更新

   HA ペアの最初のノードをアップグレードまたはダウングレードしたあと、そのノードでテイクオーバーを開始してパートナーをアップグレードします。パートナーをアップグレードしている間、パートナーのデータは最初のノードから提供されます。

3. 残りの HA ペアについても、同じ手順を繰り返します。

アップグレード後の手順を実行してください。

HA ペアの最初のノードの更新

ノードのパートナーによるテイクオーバーを開始することで、 HA ペアの最初のノードを更新できます。最初のノードをアップグレードしている間、ノードのデータはパートナーから提供されます。

メジャーアップグレードを実行する場合は、外部接続用にデータ LIF を設定し、最初の ONTAP イメージをインストールしたノードをアップグレード対象の最初のノードにする必要があります。

最初のノードをアップグレードしたら、できるだけ早くパートナーノードをアップグレードする必要があります。2 つのノードが必要以上に長い間バージョン不一致の状態のままで放置しないでください。

1. AutoSupport メッセージを呼び出して、クラスタ内の最初のノードを更新します。「 AutoSupport invoke -node * -type all -message "starting_NDU"

   この AutoSupport 通知には、更新直前のシステムステータスの記録が含まれます。これにより、更新処理で問題が発生した場合に役立つトラブルシューティング情報が保存されます。

   AutoSupport メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

2. 権限レベルを advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

3. 新しい ONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトのイメージとして設定します。「 system image modify ｛ -node nodenameA -iscurrent false ｝ -isdefault true

   system image modify コマンドでは、拡張クエリを使用して、代替イメージとしてインストールされる新しい ONTAP ソフトウェアイメージがノードのデフォルトのイメージに変更されます。

4. 更新の進捗を監視します：「 system node upgrade-revert show 」

5. 新しい ONTAP ソフトウェアイメージがデフォルトイメージ「 system image show 」に設定されていることを確認します

   次の例では、 image2 が新しい ONTAP バージョンで、 node0 のデフォルトのバージョンとして設定されています。

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

6. 自動ギブバックが有効になっている場合は、パートナーノードで無効にします。「 storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback false

   2 ノードクラスタでは、自動ギブバックを無効にすると、 2 つのノードで交互に障害が発生した場合に管理クラスタのサービスがオンラインにならないことを警告するメッセージが表示されます。「 y 」と入力して続行します。

7. ノードのパートナーで自動ギブバックが無効になっていることを確認します。「 storage failover show -node nodenameB -fields auto-giveback

```
cluster1::> storage failover show -node node1 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node1    false
1 entry was displayed.
```

8. 次のコマンドを 2 回実行して、更新対象のノードが現在クライアントのシステムノードの実行ノード nodenameA コマンドのアップタイムを処理しているかどうかを確認します

   uptime コマンドは、ノードの前回のブート以降に NFS 、 SMB 、 FC 、および iSCSI の各クライアントに対してノードが実行した処理総数を表示します。プロトコルごとにコマンドを 2 回実行して、処理数が増加しているかどうかを確認する必要があります。増加している場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードが現在処理を行っています。増加していない場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードは現在処理を行っていません。

   - 注 * ：ノードの更新後にクライアントトラフィックが再開したことを確認できるように、クライアント処理の増加に伴う各プロトコルを書き留めてください。

     次の例は、 NFS 、 SMB 、 FC 、および iSCSI の処理が含まれるノードを示しています。ただし、ノードは現在 NFS クライアントと iSCSI クライアントに対してのみ処理を行っています。

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

9. ノードからすべてのデータ LIF を移行します。「 network interface migrate-all -node nodenameA
10. 移行した LIF を確認します。「 network interface show 」

    LIF のステータスの確認に使用できるパラメータの詳細については、 network interface show のマニュアルページを参照してください。

    次の例は、 node0 のデータ LIF が正常に移行されたことを示しています。それぞれの LIF について、この例に含まれるフィールドを使用して、 LIF のホームノードとポート、 LIF の移行先である現在のノードとポート、および LIF の動作ステータスと管理ステータスを確認できます。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node0 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node0     e0a       node1     e0a       up          up
vs0     data002 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data003 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data004 node0     e0a       node1     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

11. テイクオーバーを開始します。「 storage failover takeover -ofnode nodenameA

    テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。ノードから LIF を手動で移行しなかった場合は、 LIF がノードの HA パートナーに自動的に移行されるため、サービスが停止することはありません。

    最初のノードがブートし、 Waiting for giveback 状態になります。

    - 注： AutoSupport が有効な場合、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、更新を続行してかまいません。
12. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。「 storage failover show

    バージョン不一致およびメールボックス形式の問題を示すエラーメッセージが表示される場合があります。これは想定されている動作であり、無停止メジャーアップグレードにおける一時的な状態を表してお

り、悪影響はありません。

次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。ノード node0 の状態は Waiting for giveback 、パートナーの状態は In takeover になっています。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1           -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
node1           node0           false    In takeover
2 entries were displayed.
```

13. 次の状態になるまで少なくとも 8 分待ちます。
    - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
    - クライアントがテイクオーバー中に発生した I/O 処理の中断から回復している。

      回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

14. アグリゲートを最初のノードに戻します。「 storage failover giveback – ofnode nodenameA

    ギブバックでは、最初にルートアグリゲートがパートナーノードに戻され、そのノードのブートが完了すると、ルート以外のアグリゲートと自動的にリバートするように設定されたすべての LIF が戻されます。新しくブートしたノードで、戻されたアグリゲートから順番にクライアントへのデータ提供が開始されます。

15. すべてのアグリゲートが戻されたことを確認します。「 storage failover show-giveback

    Giveback Status フィールドにギブバックするアグリゲートがないことが示されている場合は、すべてのアグリゲートが戻されています。ギブバックが拒否された場合は、コマンドによってギブバックの進捗が表示され、ギブバックを拒否したサブシステムも表示されます。

16. いずれかのアグリゲートが戻されていない場合は、次の手順を実行します。
    a. 拒否された回避策を確認して、「 ve to 」状態に対処するか、拒否を無視するかを決定します。

       "ハイアベイラビリティ構成"

    b. 必要に応じて、エラーメッセージに記載されている「宛」の状態に対処し、特定された処理が正常に終了するようにします。
    c. storage failover giveback コマンドを再実行します。

       「 "" 〜 "" 」条件をオーバーライドする場合は、 -override-vetoes パラメータを true に設定します。

17. 次の状態になるまで少なくとも 8 分待ちます。
    - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。

- クライアントがギブバック中に発生した I/O 処理の中断から回復している。

  回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

18. ノードの更新が正常に完了したことを確認します。

    a. advanced 権限レベル「 'set -privilege advanced 」に移動します

    b. ノードの更新ステータスが完了したことを確認します。「 system node upgrade-revert show -node nodenameA

       ステータスが complete になっている必要があります。

    ステータスが complete になっていない場合は、ノードから system node upgrade-revert upgrade コマンドを実行します。このコマンドを実行しても更新が完了しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

    a. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

19. ノードのポートが動作していることを確認します。「 network port show -node nodenameA

    このコマンドは、 ONTAP 9 の上位バージョンにアップグレードされたノードで実行する必要があります。

    次の例は、ノードのすべてのポートが動作していることを示しています。

```
cluster1::> network port show -node node0
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node0
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

20. LIF をノードにリバートします。「 network interface revert *

    このコマンドを実行すると、移行した LIF が元のノードに戻されます。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

21. ノードのデータ LIF が正常にノードにリバートされ、 up になっていることを確認します。「 network interface show

    次の例は、ノードがホストするすべてのデータ LIF が正常にノードにリバートされ、動作ステータスが「 up 」になっていることを示しています。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e0a
true
4 entries were displayed.
```

22. このノードがクライアントに対する処理を行っていると以前に判断した場合は、以前に処理を行っていた各プロトコルに対してノードがサービスを提供していることを確認します。「 system node run -node nodenameA -command uptime

    更新中に、処理数はゼロにリセットされます。

    次の例は、更新したノードが NFS クライアントと iSCSI クライアントに対する処理を再開していることを示しています。

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

23. 以前に自動ギブバックを無効にした場合は、パートナーノードで再度有効にします。「 storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback true

できるだけ早くノードの HA パートナーの更新に進んでください。何らかの理由で更新プロセスを中断する必要がある場合は、 HA ペアの両方のノードで同じバージョンの ONTAP を実行する必要があります。

HA ペアのパートナーノードの更新

HA ペアの最初のノードを更新したあとは、そのノードでテイクオーバーを開始してパートナーを更新します。パートナーをアップグレードしている間、パートナーのデータは最初のノードから提供されます。

1. 権限レベルを advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

2. 新しい ONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトのイメージとして設定します。「 system image modify ｛ -node nodenameB -iscurrent false ｝ -isdefault true

   system image modify コマンドでは、拡張クエリを使用して、代替イメージとしてインストールされる新しい ONTAP ソフトウェアイメージがノードのデフォルトのイメージになるように変更します。

3. 更新の進捗を監視します：「 system node upgrade-revert show 」
4. 新しい ONTAP ソフトウェアイメージがデフォルトイメージ「 system image show 」に設定されていることを確認します

   次の例では 'image2 が ONTAP の新しいバージョンで ' ノードのデフォルトのイメージとして設定されています

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

5. 自動ギブバックが有効になっている場合は、パートナーノードで無効にします。「 storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback false

   2 ノードクラスタでは、自動ギブバックを無効にすると、 2 つのノードで交互に障害が発生した場合に管理クラスタのサービスがオンラインにならないことを警告するメッセージが表示されます。「 y 」と入力して続行します。

6. パートナーノードで自動ギブバックが無効になっていることを確認します。「 storage failover show -node nodenameA -fields auto-giveback 」

```
cluster1::> storage failover show -node node0 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node0    false
1 entry was displayed.
```

7. 次のコマンドを 2 回実行して、更新対象のノードが現在クライアントに対して処理を行っているかどうか

を確認します。「 system node run -node nodenameB -command uptime 」

uptime コマンドは、ノードの前回のブート以降に NFS 、 SMB 、 FC 、および iSCSI の各クライアントに対してノードが実行した処理総数を表示します。プロトコルごとにコマンドを 2 回実行して、処理数が増加しているかどうかを確認する必要があります。増加している場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードが現在処理を行っています。増加していない場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードは現在処理を行っていません。

- 注 * ：ノードの更新後にクライアントトラフィックが再開したことを確認できるように、クライアント処理の増加に伴う各プロトコルを書き留めてください。

  次の例は、 NFS 、 SMB 、 FC 、および iSCSI の処理が含まれるノードを示しています。ただし、ノードは現在 NFS クライアントと iSCSI クライアントに対してのみ処理を行っています。

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

8. ノードからすべての LIF を移行します。「 network interface migrate-all -node nodenameB
9. 移行した LIF のステータスを確認します。「 network interface show 」

   LIF のステータスの確認に使用できるパラメータの詳細については、 network interface show のマニュアルページを参照してください。

   次の例は、 node1 のデータ LIF が正常に移行されたことを示しています。それぞれの LIF について、この例に含まれるフィールドを使用して、 LIF のホームノードとポート、 LIF の移行先である現在のノードとポート、および LIF の動作ステータスと管理ステータスを確認できます。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node1 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node1     e0a       node0     e0a       up          up
vs0     data002 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data003 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data004 node1     e0a       node0     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

10. テイクオーバーを開始します。「 storage failover takeover -ofnode nodenameB -option allow-version-mismatch

テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。ノードから LIF を手動で移行しなかった場合は、 LIF がノードの HA パートナーに自動的に移行されるため、サービスが停止することはありません。

テイクオーバーされたノードがブートし、 Waiting for giveback 状態になります。

- 注： AutoSupport が有効な場合、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、更新を続行してかまいません。

11. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。「 storage failover show

    次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。ノード node1 の状態は Waiting for giveback 、パートナーの状態は In takeover になっています。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1           -        In takeover
node1           node0           false    Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

12. 次の状態になるまで少なくとも 8 分待ちます。
    - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
    - クライアントがテイクオーバー中に発生した I/O の中断から回復している。

      回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

13. アグリゲートをパートナーノードに戻します。「 storage failover giveback -ofnode nodenameB

    ギブバック処理では、最初にルートアグリゲートがパートナーノードに戻され、そのノードのブートが完了すると、ルート以外のアグリゲートと自動的にリバートするように設定されたすべての LIF が戻されます。新しくブートしたノードで、戻されたアグリゲートから順番にクライアントへのデータ提供が開始されます。

14. すべてのアグリゲートが戻されたことを確認します。「 storage failover show-giveback

    Giveback Status フィールドにギブバックするアグリゲートがないことが示されている場合は、すべてのアグリゲートが戻されています。ギブバックが拒否された場合は、コマンドによってギブバックの進捗が表示され、ギブバック処理を拒否したサブシステムも表示されます。

15. いずれかのアグリゲートが戻されていない場合は、次の手順を実行します。
    a. 拒否された回避策を確認して、「 ve to 」状態に対処するか、拒否を無視するかを決定します。

       "ハイアベイラビリティ構成"

b. 必要に応じて、エラーメッセージに記載されている「宛」の状態に対処し、特定された処理が正常に終了するようにします。

c. storage failover giveback コマンドを再実行します。

「 "" 〜 "" 」条件をオーバーライドする場合は、 -override-vetoes パラメータを true に設定します。

16. 次の状態になるまで少なくとも 8 分待ちます。
    - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
    - クライアントがギブバック中に発生した I/O 処理の中断から回復している。

    回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

17. ノードの更新が正常に完了したことを確認します。

    a. advanced 権限レベル「 'set -privilege advanced 」に移動します

    b. ノードの更新が完了したことを確認します。「 system node upgrade-revert show -node nodenameB

    ステータスが complete になっている必要があります。

    ステータスが complete になっていない場合は、ノードから system node upgrade-revert upgrade コマンドを実行します。このコマンドを実行しても更新が完了しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

    a. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

18. ノードのポートが動作していることを確認します。「 network port show -node nodenameB

    このコマンドは、 ONTAP 9.4 にアップグレードされたノードで実行する必要があります。

    次の例は、ノードのすべてのデータポートが動作していることを示しています。

```
cluster1::> network port show -node node1
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

19. LIF をノードにリバートします。「 network interface revert *

このコマンドを実行すると、移行した LIF が元のノードに戻されます。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

20. ノードのデータ LIF が正常にノードにリバートされ、 up になっていることを確認します。「 network interface show

    次の例は、ノードがホストするすべてのデータ LIF が正常にノードにリバートされ、動作ステータスが「 up 」になっていることを示しています。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node1         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node1         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node1         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node1         e0a
true
4 entries were displayed.
```

21. このノードがクライアントに対する処理を行っていると以前に判断した場合は、ノードが以前に処理を行っていた各プロトコルに対してサービスを提供していることを確認します。「 system node run -node nodenameB -command uptime

    更新中に、処理数はゼロにリセットされます。

    次の例は、更新したノードが NFS クライアントと iSCSI クライアントに対する処理を再開していることを示しています。

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

22. これがクラスタ内で更新する最後のノードであった場合は、 AutoSupport 通知を発行します。「 AutoSupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"

この AutoSupport 通知には、更新直前のシステムステータスの記録が含まれます。これにより、更新処理で問題が発生した場合に役立つトラブルシューティング情報が保存されます。

AutoSupport メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

23. HA ペアの両方のノードで新しい ONTAP ソフトウェアが実行されていることを確認します。「 system node image show

    次の例では、 image2 が ONTAP の更新されたバージョンで、両方のノードのデフォルトのバージョンになっています。

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

24. 以前に自動ギブバックを無効にした場合は、パートナーノードで再度有効にします。「 storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback true

25. cluster show コマンドと cluster ring show （ advanced 権限レベル）コマンドを使用して、クラスタがクォーラムにあること、およびサービスが実行されていることを確認します。

    追加の HA ペアをアップグレードする前にこの手順を実行する必要があります。

26. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

追加の HA ペアがある場合はアップグレードします。

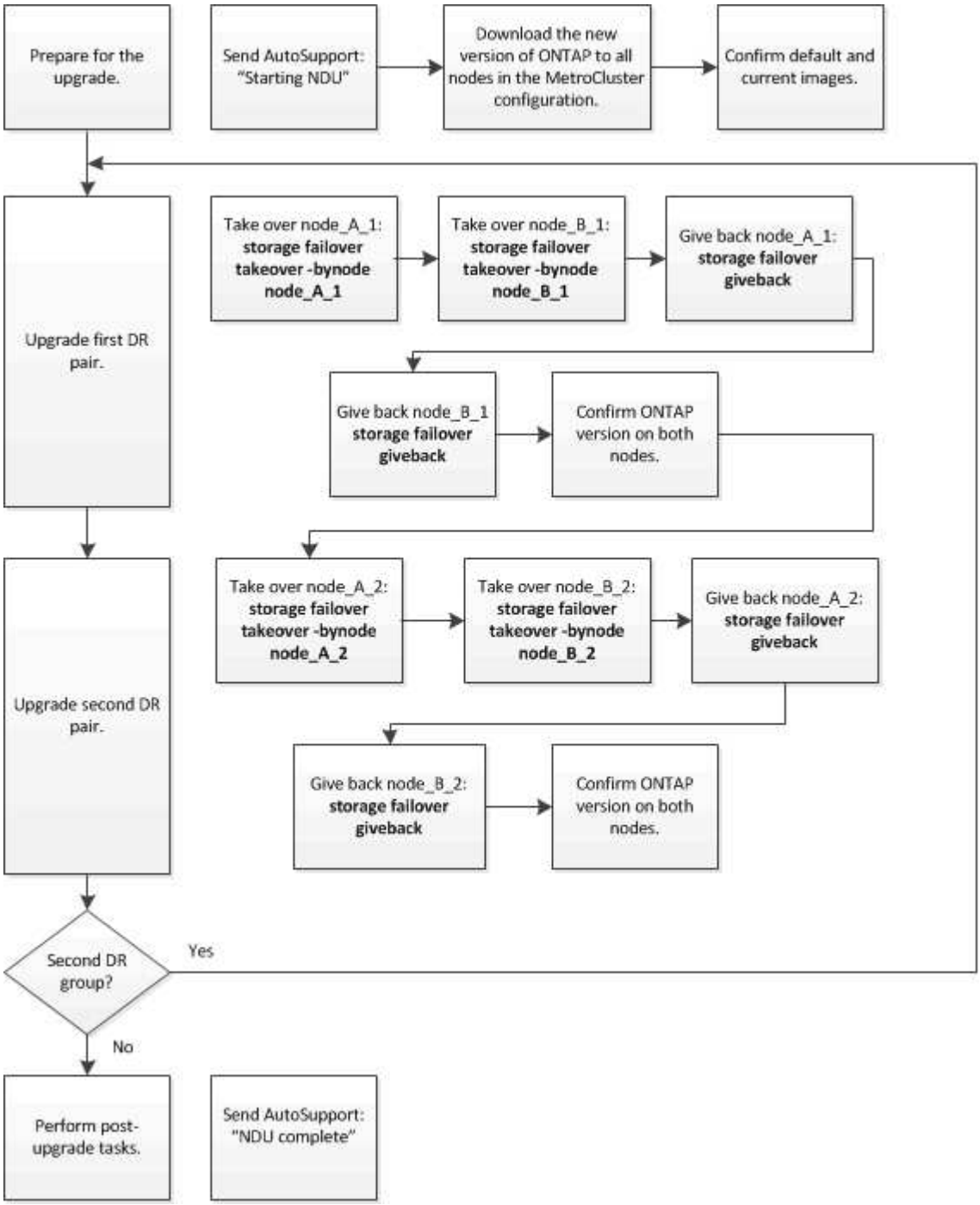
MetroCluster 構成

CLI を使用した 4 ノードまたは 8 ノード MetroCluster 構成の無停止アップグレード

4 ノードまたは 8 ノード MetroCluster 構成をアップグレードまたはダウングレードするための手動更新手順では、更新の準備を行い、 1 つまたは 2 つの DR グループの各 DR ペアを同時に更新し、更新後にいくつかの手順を実行します。

- このタスクでは、次の構成を環境に設定します。
  - ONTAP 9.2 以前を実行している 4 ノード MetroCluster FC 構成または IP 構成
  - ONTAP のバージョンに関係なく、 8 ノードの MetroCluster FC 構成
- 2 ノード MetroCluster 構成の場合は、この手順を使用しないでください。

- ここで説明する手順では、 ONTAP の古いバージョンと新しいバージョンという表現を使用します。
  - アップグレードの場合、古いバージョンは ONTAP の以前のバージョンで、 ONTAP の新しいバージョンよりも下位のバージョン番号が割り当てられます。
  - ダウングレード手順での古いバージョンとは、 ONTAP の新しいバージョン、つまり ONTAP の新しいバージョンのバージョン番号よりも上位の番号を持つバージョンを指します。
- このタスクのワークフローは次のとおりです。

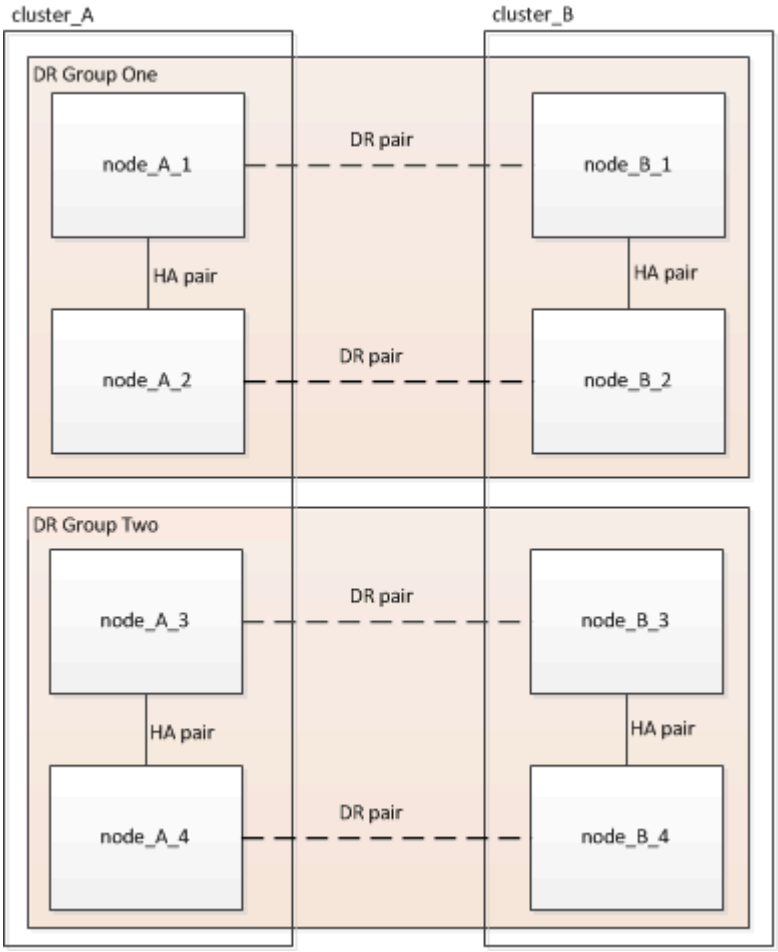


ソフトウェアを **8** ノードと **4** ノードの **MetroCluster** 構成で更新する場合の違い

MetroCluster ソフトウェアの更新プロセスは、 MetroCluster 構成にノードが 8 つあるか 4 つあるかによって

異なります。

MetroCluster 構成は、 1 つまたは 2 つの DR グループで構成されます。各 DR グループは 2 つの HA ペアで構成され、各 MetroCluster クラスタに HA ペアが 1 つずつ配置されます。8 ノードの MetroCluster には、 2 つの DR グループが含まれています。



MetroCluster ソフトウェアの更新手順では、一度に 1 つの DR グループをアップグレードまたはダウングレードします。

4 ノード MetroCluster 構成の場合：

1. DR グループ 1 を更新します。
   a. node_A_1 と node_B_1 を更新します。
   b. node_B_2 と node_B_2 を更新

8 ノード MetroCluster 構成の場合は、 DR グループの更新手順を 2 回実行します。

1. DR グループ 1 を更新します。
   a. node_A_1 と node_B_1 を更新します。
   b. node_B_2 と node_B_2 を更新
2. DR グループ 2 を更新します。
   a. node_A_1 と node_B_1 を更新します。

b. node_A_1 4 と node_B_1 を更新します。

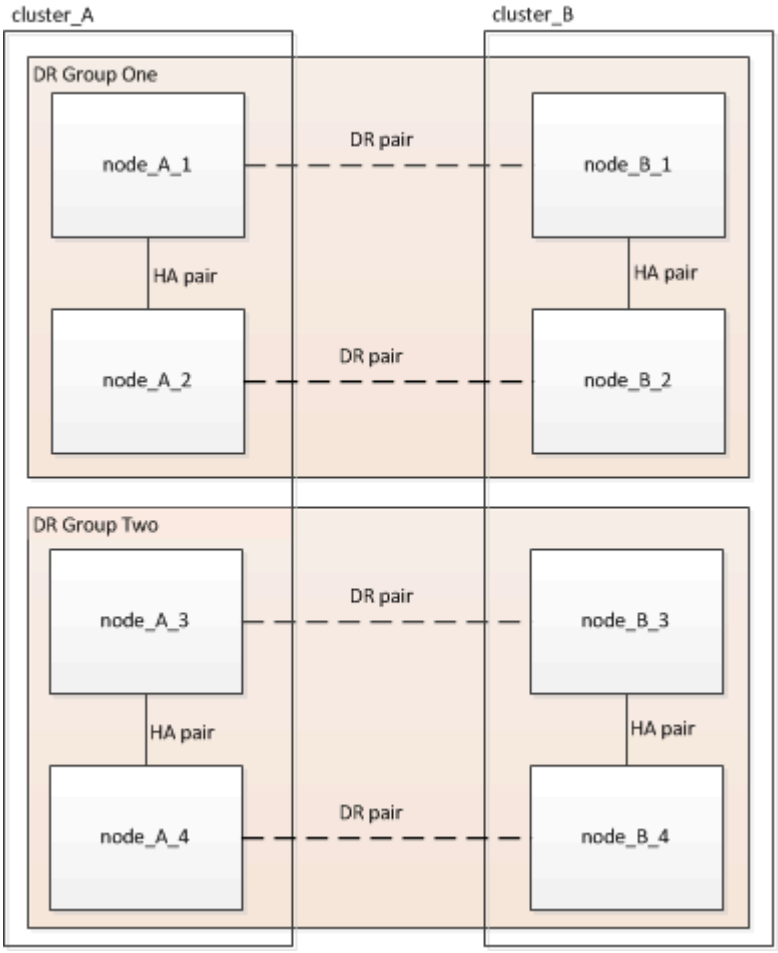
MetroCluster DR グループの更新準備をしています

ノード上のソフトウェアを実際に更新する前に、ノード間の DR 関係を特定し、更新を開始することを示す AutoSupport メッセージを送信して、各ノードで実行されている ONTAP のバージョンを確認する必要があります。

が必要です ソフトウェアイメージをダウンロードしてインストール。

このタスクは DR グループごとに実行する必要があります。MetroCluster 構成が 8 つのノードで構成されている場合は、 DR グループが 2 つあります。そのため、 DR グループごとにこの手順を繰り返す必要があります。

このタスクの例では、次の図に示すクラスタとノードの名前を使用しています。



1. 構成内の DR ペアを特定します MetroCluster node show -fields dr-partner

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. 権限レベルを admin から advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

3. 各ノードで実行中の ONTAP のバージョンを確認します。

   a. cluster_A のシステムイメージのバージョンを確認します

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. cluster_B のシステムイメージが表示されていることを確認します

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- -------    -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

4. AutoSupport 通知をトリガーします。 AutoSupport invoke -node * -type all -message "starting_NDU"

   この AutoSupport 通知には、更新前のシステムステータスの記録が含まれます。これにより、更新処理で問題が発生した場合に役立つトラブルシューティング情報が保存されます。

   AutoSupport メッセージを送信するようにクラスタが設定されていない場合は、通知のコピーがローカルに保存されます。

5. 最初のセットに含まれる各ノードについて、ターゲットの ONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトのイメージとして設定します。「 system image modify ｛ -node nodename -iscurrent false ｝ -isdefault true

   このコマンドでは、拡張クエリを使用して、代替イメージとしてインストールされるターゲットのソフトウェアイメージがノードのデフォルトのイメージになるように変更します。

6. ターゲットの ONTAP ソフトウェアイメージがデフォルトのイメージとして設定されたことを確認します。

   a. cluster_A 上のイメージを確認します : 'system image show'

      次の例では、 image2 が新しい ONTAP バージョンで、最初のセットに含まれる各ノードでデフォルトのイメージとして設定されています。

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is               Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

b. cluster_B のイメージを確認します : 'system image show

次の例では、最初のセットに含まれる各ノードで、ターゲットのバージョンがデフォルトのイメージとして設定されています。

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is               Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

7. アップグレード対象のノードが各ノードに対して 2 回、現在クライアントにサービスを提供しているかどうかを確認します。「 system node run -node target-node-command uptime 」

uptime コマンドは、ノードの前回のブート以降に NFS 、 CIFS 、 FC 、および iSCSI の各クライアントに対してノードが実行した処理総数を表示します。プロトコルごとにコマンドを 2 回実行して、処理数が増加しているかどうかを確認する必要があります。増加している場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードが現在処理を行っています。増加していない場合は、そのプロトコルのクライアントに対してノードは現在処理を行っていません。

- 注：ノードのアップグレード後にクライアントトラフィックが再開したことを確認できるように、クライアントの処理数が増加しているプロトコルをそれぞれ書き留めておいてください。

  次の例は、 NFS 、 CIFS 、 FC 、および iSCSI の処理が含まれるノードを示しています。ただし、ノードは現在 NFS クライアントと iSCSI クライアントに対してのみ処理を行っています。

```
 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

MetroCluster DR グループ内の最初の **DR** ペアの更新

ONTAP の新しいバージョンをノードの現在のバージョンにするには、ノードのテイクオーバーとギブバックを正しい順序で行う必要があります。

すべてのノードで古いバージョンの ONTAP を実行している必要があります。

このタスクでは、 node_A_1 と node_B_1 を更新します。

最初の DR グループの ONTAP ソフトウェアを更新済みで、 8 ノード MetroCluster 構成内の 2 つ目の DR グループを更新する場合は、この手順で node_A_3 と node_B_1 を更新します。

1. MetroCluster Tiebreaker ソフトウェアが有効になっている場合は、無効にします。
2. HA ペアの各ノードについて、自動ギブバックを無効にします。「 storage failover modify -node target-node-auto-giveback false

   このコマンドは HA ペアのノードごとに実行する必要があります。

3. 自動ギブバックが無効になっていることを確認します。「 storage failover show -fields auto-giveback 」

   次の例は、両方のノードで自動ギブバックが無効になっていることを示しています。

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 false
node_x_2 false
2 entries were displayed.
```

4. 各コントローラの I/O が 50% を超えないようにします。コントローラあたりの CPU 使用率が 50% を超えないようにします。
5. cluster_A のターゲットノードのテイクオーバーを開始します。

   テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。

   a. cluster_A (node_A_1 の) 上の DR パートナーをテイクオーバーします「 storage failover takeover -ofnode node_A_1

ノードがブートし、「 Waiting for giveback 」状態になります。

> AutoSupport が有効な場合は、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、アップグレードを続行してかまいません。

b. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。「 storage failover show

次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。node_A_1 は「 Waiting for giveback 」状態、 node_A_1 は「 In takeover 」状態です。

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1       node_A_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2       node_A_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. cluster_B （ node_B_1 ）の DR パートナーをテイクオーバーします。

テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。

a. node_B_1 をテイクオーバーします。「 storage failover takeover -ofnode node_B_1

ノードがブートし、「 Waiting for giveback 」状態になります。

> AutoSupport が有効な場合は、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、アップグレードを続行してかまいません。

b. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。「 storage failover show

次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。node_B_1 が「 Waiting for giveback 」状態、 node_B_2 が「 In takeover 」状態です。

```
 cluster1::> storage failover show
                                 Takeover
 Node            Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1        node_B_2        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2        node_B_1        false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. 8 分以上待ってから、次の条件を満たしていることを確認します。
   - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
   - クライアントがテイクオーバー中に発生した I/O の中断から回復している。

     回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

8. アグリゲートをターゲットノードに戻します。

   MetroCluster IP 構成を ONTAP 9.5 以降にアップグレードすると、アグリゲートの状態は短時間 degraded になったあとに再同期されて mirrored に戻ります。

   a. アグリゲートを cluster_A の DR パートナーにギブバックします。「 storage failover giveback –ofnode node_A_1
   b. アグリゲートを cluster_B の DR パートナーにギブバックします。「 storage failover giveback –ofnode node_B_1

      ギブバック処理では、最初にルートアグリゲートがノードに戻され、そのノードのブートが完了するとルート以外のアグリゲートが戻されます。

9. 両方のクラスタで次のコマンドを実行して、すべてのアグリゲートが戻されたことを確認します。「 storage failover show-giveback

   Giveback Status フィールドにギブバックするアグリゲートがないことが示されている場合は、すべてのアグリゲートが戻されています。ギブバックが拒否された場合は、コマンドによってギブバックの進捗が表示され、ギブバックを拒否したサブシステムも表示されます。

10. いずれかのアグリゲートが戻されていない場合は、次の手順を実行します。
    a. 拒否された回避策を確認して、「 ve to 」状態に対処するか、拒否を無視するかを決定します。
    b. 必要に応じて、エラーメッセージに記載されている「宛」の状態に対処し、特定された処理が正常に終了するようにします。
    c. storage failover giveback コマンドを再度入力します。

       「 "" ～ "" 」条件をオーバーライドする場合は、 -override-vetoes パラメータを true に設定します。

11. 8 分以上待ってから、次の条件を満たしていることを確認します。

- クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
- クライアントがギブバック中に発生した I/O の中断から回復している。

  回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

12. 権限レベルを admin から advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

    詳細プロンプト (`*>') が表示されます

13. cluster_A のシステムイメージのバージョンを確認します

    次の例は、 System image2 が node_A_1 のデフォルトおよび現在のバージョンであることを示しています。

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. cluster_B のシステムイメージが表示されていることを確認します

    次の例は、 System image2 （ ONTAP 9.0.0 ）が node_A_1 のデフォルトおよび現在のバージョンであることを示しています。

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

MetroCluster DR グループ内の **2** つ目の **DR** ペアの更新

ONTAP の新しいバージョンをノードの現在のバージョンにするには、ノードのテイクオーバーとギブバックを正しい順序で行う必要があります。

最初の DR ペア（ node_A_1 と node_B_1 ）をアップグレードしておく必要があります。

このタスクでは、 node_B_2 と node_B_2 が更新されます。

最初の DR グループの ONTAP ソフトウェアを更新済みで、 8 ノード MetroCluster 構成内の 2 つ目の DR グループを更新する場合は、この手順で node_A_4 と node_B_1 を更新します。

1. cluster_A のターゲットノードのテイクオーバーを開始します。

   テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。

   a. cluster_A の DR パートナーをテイクオーバーします。

      「 storage failover takeover -ofnode node_A_1 」 -option allow-version-mismatch

      ONTAP 9.0 から ONTAP 9.1 にアップグレードする場合、またはパッチをアップグレードする場合、「 allow-version-mismatch 」オプションは必要ありません。

      ノードがブートし、「 Waiting for giveback 」状態になります。

      AutoSupport が有効な場合は、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、アップグレードを続行してかまいません。

   b. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。「 storage failover show

      次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。Node_a_2 の状態が Waiting for giveback 、 node_A_1 の状態が In takeover になっています。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1       node_A_2       false    In takeover
node_A_2       node_A_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

2. cluster_B のターゲットノードのテイクオーバーを開始します。

   テイクオーバーされたノードを新しいソフトウェアイメージでブートするには通常のテイクオーバーが必要なため、 -option immediate パラメータは指定しないでください。

   a. cluster_B （ node_B_2 ）の DR パートナーをテイクオーバーします。

アップグレード前のバージョン	入力するコマンド
ONTAP 9.2 または ONTAP 9.1	「 storage failover takeover -ofnode node_B_1
ONTAP 9.0 または Data ONTAP 8.3.x	「 storage failover takeover -ofnode node_name -option allow-version mismatch 」注： ONTAP 9.0 から ONTAP 9.1 へのアップグレードやパッチのアップグレードに「 allow-version-mismatch 」オプションは必要ありません。

ノードがブートし、「 Waiting for giveback 」状態になります。

+ 注： AutoSupport が有効な場合、ノードがクラスタクォーラムのメンバーでないことを示す AutoSupport メッセージが送信されます。この通知を無視し、アップグレードを続行してかまいません。

1. テイクオーバーが正常に完了したことを確認します。「 storage failover show

   次の例は、テイクオーバーが正常に完了したことを示しています。node_B_2 は「 Waiting for giveback 」状態、 node_B_1 は「 In takeover 」状態です。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
------------------------------------
node_B_1        node_B_2        false    In takeover
node_B_2        node_B_1        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

a. 8 分以上待ってから、次の条件を満たしていることを確認します。
   - クライアントのマルチパス（導入している場合）が安定している。
   - クライアントがテイクオーバー中に発生した I/O の中断から回復している。

     回復までの時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

b. アグリゲートをターゲットノードに戻します。

   MetroCluster IP 構成を ONTAP 9.5 にアップグレードすると、アグリゲートの状態は短時間 degraded になったあとに再同期されて mirrored に戻ります。

2. アグリゲートを cluster_A の DR パートナーにギブバックします。「 storage failover giveback – ofnode node_A_1 _a_2
3. アグリゲートを cluster_B の DR パートナーにギブバックします。「 storage failover giveback – ofnode node_B_1

   ギブバック処理では、最初にルートアグリゲートがノードに戻され、そのノードのブートが完了するとルート以外のアグリゲートが戻されます。

   a. 両方のクラスタで次のコマンドを実行して、すべてのアグリゲートが戻されたことを確認します。「 storage failover show-giveback

      Giveback Status フィールドにギブバックするアグリゲートがないことが示されている場合は、すべてのアグリゲートが戻されています。ギブバックが拒否された場合は、コマンドによってギブバックの進捗が表示され、ギブバックを拒否したサブシステムも表示されます。

   b. いずれかのアグリゲートが戻されていない場合は、次の手順を実行します。
4. 拒否された回避策を確認して、「 ve to 」状態に対処するか、拒否を無視するかを決定します。
5. 必要に応じて、エラーメッセージに記載されている「宛」の状態に対処し、特定された処理が正常に終了するようにします。
6. storage failover giveback コマンドを再度入力します。

   「 "" 〜 "" 」条件をオーバーライドする場合は、 -override-vetoes パラメータを true に設定します。。8 分以上待ってから、次の状態を確認します。 クライアントマルチパス（導入している場合）が安定している。 クライアントはギブバック中に発生した I/O の中断から回復しています。

+ リカバリ時間はクライアントによって異なり、クライアントアプリケーションの特性によっては 8 分以上かかることもあります。

a. 権限レベルを admin から advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

b. cluster_A のシステムイメージのバージョンを確認します

   次の例は、 System image2 （ターゲットの ONTAP イメージ）が node_A_2 のデフォルトおよび現在のバージョンであることを示しています。

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

c. cluster_B のシステムイメージが表示されていることを確認します

   次の例は、 System image2 （ターゲットの ONTAP イメージ）が node_B_2 のデフォルトおよび現在のバージョンであることを示しています。

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

d. HA ペアの各ノードで自動ギブバックを有効にします。「 storage failover modify -node target-node-auto-giveback true

このコマンドは HA ペアのノードごとに実行する必要があります。

e. 自動ギブバックが有効になっていることを確認します。「 storage failover show -fields auto-giveback 」

次の例では、両方のノードで自動ギブバックが有効になっています。

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

ONTAP 9.2 以前では、 **CLI** を使用して **2** ノード **MetroCluster** 構成を無停止で手動アップグレードします

2 ノード MetroCluster 構成の ONTAP は、無停止でアップグレードできます。この方法には、ネゴシエートスイッチオーバーの開始、「 failed 」サイトでのクラスタの更新、スイッチバックの開始、もう一方のサイトのクラスタでの処理の繰り返しの手順が含まれます。

この手順は、 ONTAP 9.2 以前を実行している 2 ノード MetroCluster 構成専用です。

+ 4 ノード MetroCluster 構成の場合は、この手順を使用しないでください。

+ ONTAP 9.3 以降を実行している 2 ノード MetroCluster 構成の場合は、を実行します System Manager を使用した自動無停止アップグレード。

1. 権限レベルを advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

2. アップグレード対象のクラスタで、新しい ONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトとしてインストールします。「 system node image update -package package_location-setdefault true -replace-package true 」

```
cluster_B::*> system node image update -package
http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
true
```

3. ターゲットのソフトウェアイメージがデフォルトイメージとして設定されていることを確認します : 'system node image show

次の例では 'NewImage' がデフォルトイメージとして設定されています

```
cluster_B::*> system node image show
                     Is      Is                            Install
Node     Image      Default Current Version               Date
-------- -------    ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                 MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                 MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. ターゲットのソフトウェアイメージがデフォルトのイメージとして設定されていない場合は、次のように変更します。 'system image modify ｛ -node * -iscurrent false ｝ -isdefault true
5. すべてのクラスタ SVM が「 MetroCluster vserver show 」の状態であることを確認します
6. 更新対象でないクラスタ上で、ネゴシエートスイッチオーバーを開始します。 MetroCluster switchover

   この処理には数分かかることがあります。MetroCluster operation show コマンドを使用して、スイッチオーバーが完了したことを確認できます。

   次の例では ' ネゴシエート・スイッチオーバーがリモート・クラスタ（ "cluster_a" ）上で実行されますこれにより ' ローカルクラスタ (“cluster_B”) が停止し ' 更新できるようになります

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. すべてのクラスタ SVM が「 MetroCluster vserver show 」の状態であることを確認します
8. 「 vovinging 」クラスタのデータアグリゲートを再同期化します。「 MetroCluster heal-phase aggregates 」

   MetroCluster IP 構成を ONTAP 9.5 以降にアップグレードすると、アグリゲートの状態は短時間 degraded になったあとに再同期されて mirrored に戻ります。

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. 修復操作が正常に完了したことを確認します MetroCluster operation show

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. 「 vovinging 」クラスタのルートアグリゲートを再同期化します。「 MetroCluster heal-phase root-aggregates 」

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. 修復操作が正常に完了したことを確認します MetroCluster operation show

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. 停止したクラスタで、 LOADER プロンプト「 boot_ontap 」からノードをブートします
13. ブートプロセスが完了するのを待ってから、すべてのクラスタ SVM が「 MetroCluster vserver show 」のヘルス状態であることを確認します
14. 「 urvovinging 」クラスタ「 MetroCluster switchback 」からスイッチバックを実行します
15. スイッチバックが正常に完了したことを確認します MetroCluster operation show

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. すべてのクラスタ SVM が「 MetroCluster vserver show 」の状態であることを確認します
17. もう一方のクラスタで、ここまでのすべての手順を繰り返します。
18. MetroCluster 構成が正常であることを確認します。
    a. 構成を確認します MetroCluster check run

```
cluster_A::> metrocluster check run
Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

b. より詳細な結果を表示するには、 MetroCluster check run コマンドを使用します。「 MetroCluster check aggregate show `m etrocluster check config-replication show` `m etrocluster check lif show` ``m etrocluster check node show`

c. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」

d. スイッチオーバー操作をシミュレートします MetroCluster switchover-simulate

e. スイッチオーバー・シミュレーションの結果を確認します。 MetroCluster operation show

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

g. もう一方のクラスタで上記の手順を繰り返します。

アップグレード後の手順をすべて実行してください。

"MetroCluster によるディザスタリカバリ"

CLI を使用した手動の停止を伴うアップグレード

新しい ONTAP リリースにアップグレードする際にクラスタをオフラインにしてもかまわない場合は、停止を伴うアップグレードを使用できます。この方式では、各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にして、クラスタ内の各ノードをリブートし、完

了したらストレージフェイルオーバーを再度有効にします。

- 必要な準備作業を完了しておく必要があります。
- SAN 環境を使用している場合は、すべての SAN クライアントをシャットダウンするか、アップグレードが完了するまで一時停止する必要があります。

  停止を伴うアップグレードの前に SAN クライアントをシャットダウンまたは一時停止しないと、クライアントファイルシステムおよびアプリケーションでエラーが発生し、アップグレードの完了後に手動によるリカバリが必要になる可能性があります。

停止を伴うアップグレードでは、各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にして各ノードを更新するため、ダウンタイムが必要です。ストレージフェイルオーバーを無効にすると、各ノードはシングルノードクラスタとして動作します。つまり、ノードに関連するシステムサービスは、システムをリブートするまで中断されます。

1. 権限レベルを admin から advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

2. 新しい ONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトのイメージとして設定します。「 system image modify ｛ -node * -iscurrent false ｝ -isdefault true

   このコマンドでは、拡張クエリを使用して、代替イメージとしてインストールされるターゲットの ONTAP ソフトウェアイメージが各ノードのデフォルトのイメージになるように変更します。

3. 新しい ONTAP ソフトウェアイメージがデフォルトイメージ「 system image show 」に設定されていることを確認します

   次の例では、イメージ 2 が新しい ONTAP バージョンであり、両方のノードでデフォルトのイメージとして設定されています。

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

4. 次のいずれかの手順を実行します。

クラスタの構成	手順
1 つのノードです	次の手順に進みます。
2 ノード	a. クラスタの高可用性を無効にします : cluster ha modify -configured false プロンプトが表示されたら 'y' を入力して続行します b. HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にします。「 storage failover modify -node * -enabled false 」
3 ノード以上	クラスタ内の各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを無効にします。「 storage failover modify -node * -enabled false 」

5. クラスタ内のノードをリブートします。「 system node reboot -node nodename -ignore-quorum -warnings 」

   一度に複数のノードをリブートしないでください。

   ノードが新しい ONTAP イメージでブートします。ONTAP ログインプロンプトが表示され、リブートプロセスが完了したことが示されます。

6. ノードまたはノードセットが新しい ONTAP イメージでリブートされたら、新しいソフトウェアが実行されていることを確認します。「 system node image show 」

   次の例では、 image1 が新しい ONTAP バージョンで、 node0 で現在のバージョンとして設定されています。

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

7. アップグレードが正常に完了したことを確認します。

   a. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」

b. 各ノードのアップグレードが完了したことを確認します。「 system node upgrade-revert show -node nodename 」

   ステータスが complete になっている必要があります。

アップグレードが失敗した場合は、ノードから system node upgrade-revert upgrade コマンドを実行します。このコマンドを実行してもノードのアップグレードが完了しない場合は、すぐにテクニカルサポートにお問い合わせください。

a. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

8. 追加するノードごとに、手順 2~7 を繰り返します。
9. クラスタが 2 つ以上のノードで構成されている場合は、クラスタ内の各 HA ペアのストレージフェイルオーバーを有効にします。「 storage failover modify -node * -enabled true 」
10. クラスタが 2 つのノードだけで構成されている場合は ' クラスタの高可用性を有効にしますクラスタ HA modify -configured true

アップグレード後に何をすればよいですか？

アップグレード後の作業

ONTAP ソフトウェアをアップグレードしたら、クラスタの準備ができているかどうかを確認するためのいくつかのタスクを実行する必要があります。

アップグレード後のクラスタ検証

アップグレード後に、クラスタのバージョン、クラスタの健全性、ストレージの健全性を確認する必要があります。

> 作業を開始する前に
>
> MetroCluster FC 構成を使用している場合は、クラスタで自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることも確認する必要があります。

クラスタのバージョンを確認

すべての HA ペアをアップグレードしたら、 version コマンドを使用して、すべてのノードでターゲットリリースが実行されていることを確認する必要があります。

クラスタのバージョンは、クラスタ内のいずれかのノードで実行されている ONTAP の最下位のバージョンです。クラスタのバージョンがターゲットの ONTAP リリースになっていない場合は、クラスタをアップグレードできます。

1. クラスタのバージョンがターゲットの ONTAP リリースになっていることを確認します。

   「バージョン」

2. クラスタのバージョンがターゲットの ONTAP リリースになっていない場合は、すべてのノードのアップグレードステータスを確認します。

   system node upgrade-revert show

クラスタをアップグレードしたら、ノードが正常に機能していてクラスタに追加するための条件を満たしていること、およびクラスタがクォーラムにあることを確認する必要があります。

1. クラスタ内のノードがオンラインで、クラスタに追加するための条件を満たしていることを確認します。

   「 cluster show 」を参照してください

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   正常に機能していないノードや条件を満たしていないノードがある場合は、 EMS ログでエラーを確認して適切に修正します。

2. 権限レベルを advanced に設定します。

   「 advanced 」の権限が必要です

3. 続行するには、「 y 」と入力します。
4. 各 RDB プロセスの構成の詳細を確認します。

   - リレーショナルデータベースのエポックとデータベースのエポックが各ノードで一致すること。
   - リングごとのクォーラムマスターがすべてのノードで同じであることが必要です。

     各リングのクォーラムマスターが異なる場合があることに注意してください。

表示する RDB プロセス	入力するコマンド
管理アプリケーション	cluster ring show -unitname mgmt
ボリュームロケーションデータベース	cluster ring show -unitname vldb
仮想インターフェイスマネージャ	cluster ring show -unitname vifmgr
SAN 管理デーモン	cluster ring show -unitname bcomd

     次の例は、ボリュームロケーションデータベースのプロセスを示しています。

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

5. SAN 環境を使用している場合は、各ノードが SAN クォーラムにあることを確認します。

   event log show -messagename scsiblade. *

   各ノードの最新の scsiblade イベントメッセージに、 SCSI ブレードがクォーラムにあることが示されます。

```
cluster1::*> event log show -messagename scsiblade.*
Time                Node             Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

6. admin 権限レベルに戻ります。

   「特権管理者」

"システム管理"

自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認します

クラスタをアップグレードしたら、自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認する必要があります。

> このタスクについて
>
> この手順 は、 MetroCluster FC 構成に対してのみ実行されます。MetroCluster IP 構成を使用している場合は、この手順 を省略してください。

手順

1. 自動計画外スイッチオーバーが有効かどうかを確認します。

   「 MetroCluster show 」

   自動計画外スイッチオーバーが有効な場合、コマンド出力に次のステートメントが表示されます。

```
AUSO Failure Domain  auso-on-cluster-disaster
```

2. ステートメントが表示されない場合は、自動計画外スイッチオーバーを有効にします。

   MetroCluster modify-auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster

3. 手順 1 を繰り返して、自動計画外スイッチオーバーが有効になっていることを確認します。

ストレージの健常性を確認

クラスタをアップグレードしたら、ディスク、アグリゲート、およびボリュームのステータスを確認する必要があります。

1. ディスクのステータスを確認します。

確認する項目	手順
破損ディスク	a. 破損ディスクを表示します。 「 storage disk show -state broken 」のように表示されます b. 破損ディスクを取り外すか交換します。
メンテナンス中または再構築中のディスク	a. 保守、保留、または再構築の状態のディスクを表示します。 storage disk show -state maintenance
pending	reconstruct` .. メンテナンスまたは再構築の処理が完了するまで待ってから次に進みます。

2. ストレージアグリゲートを含む物理ストレージと論理ストレージの状態を表示して、すべてのアグリゲートがオンラインであることを確認します。

   「 storage aggregate show-state ！ online 」と入力します

   このコマンドを実行すると、オンラインでないアグリゲートが表示されます。メジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には、すべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 次のコマンドを実行して、すべてのボリュームがオンラインであることを確認します。 _not_online

   volume show -state ！ online

メジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には、すべてのボリュームがオンラインになっている必要があります。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 整合性のないボリュームがないことを確認します。

   volume show -is-inconsistent true

   整合性のないボリュームが返された場合は、アップグレードを実行する前にテクニカルサポートにお問い合わせください。

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

アップグレード後に、すべての **LIF** がホームポートにあることを確認します

リブートを実行すると、一部の LIF が割り当てられているフェイルオーバーポートに移行されることがあります。クラスタのアップグレードが完了したら、ホームポートにない LIF を有効にしてリバートする必要があります。

ホームポートが動作している場合は、 network interface revert コマンドによって、現在ホームポートにない LIF がホームポートにリバートされます。LIF のホームポートは LIF の作成時に指定します。指定されているホームポートは、 network interface show コマンドを使用して確認できます。

1. すべての LIF のステータスを表示します。「 network interface show -fields home-ports 、 curr -port 」

   Storage Virtual Machine （ SVM ）のすべての LIF のステータスを表示する例を次に示します。

```
cluster1::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver                           lif       home-port curr-port
--------------------------------- --------- --------- ---------
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 clus_mgmt e0d       e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1_inet6 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1_inet6 e0c e0c
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus2 e0b e0b
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus2 e0b e0b
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6_inet6 e0f e0f
35 entries were displayed.
```

ステータスが「 admin 」でステータスが「 down 」の LIF やホームステータスが「 false 」の LIF がある場合は次の手順に進みます。

2. データ LIF を有効にします。「 network interface modify ｛ -role data ｝ -status-admin up

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. LIF をそれぞれのホームポートにリバートします。「 network interface revert *

   このコマンドを実行すると、すべての LIF がそれぞれのホームポートにリバートされます。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. すべての LIF がそれぞれのホームポートにあることを確認します。「 network interface show 」

   次の例では、 SVM vs0 のすべての LIF がそれぞれのホームポートにあります。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- --------------- -------- ------- ----
vs0
         data001    up/up      192.0.2.120/24  node0    e0e     true
         data002    up/up      192.0.2.121/24  node0    e0f     true
         data003    up/up      192.0.2.122/24  node0    e2a     true
         data004    up/up      192.0.2.123/24  node0    e2b     true
         data005    up/up      192.0.2.124/24  node1    e0e     true
         data006    up/up      192.0.2.125/24  node1    e0f     true
         data007    up/up      192.0.2.126/24  node1    e2a     true
         data008    up/up      192.0.2.127/24  node1    e2b     true
8 entries were displayed.
```

特別な設定を確認します

アップグレード後に特別な設定がないかどうかがチェックされ

クラスタに次の機能が設定されている場合は、アップグレード後に追加の手順が必要になることがあります。

自分自身に尋ねる ...	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
ONTAP 9.7 以前から ONTAP 9.8 以降にアップグレードしたかどうか	ネットワーク構成を確認します
MetroCluster 構成を使用していますか？	ネットワークとストレージのステータスを確認します

自分自身に尋ねる ...	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
SAN 構成を使用していますか。	SAN 構成を確認
ネットアップストレージ暗号化を使用していて、ONTAP 9.3 以降にアップグレードした場合は、	KMIP サーバの接続を再設定する
負荷共有ミラーがありますか？	移動した負荷共有ミラーのソースボリュームを再配置します
SnapMirror を使用しているか。	SnapMirror 処理を再開します
ONTAP 8.3.0 からアップグレードしましたか。	NFS クライアント用に目的の NT ACL 権限の表示レベルを設定します
ONTAP 9.0 よりも前のバージョンで管理者アカウントを作成していますか？	管理者パスワードに SHA-2 を適用します

アップグレード後のネットワーク構成の確認

ONTAP 9.8 以降では、レイヤ 2 の到達可能性が自動的に監視されます。ONTAP 9.7x 以前から ONTAP 9.8 以降にアップグレードした場合は、各 .network ポートが想定されるブロードキャストドメインに到達できることを確認する必要があります。

1. 各ポートが、適切なドメインに到達できることを確認します。「 network port reachability show -detail` 」

   reachable-status が OK の場合は、ポートに割り当てられたドメインへのレイヤ 2 到達可能性があることを示します。

MetroCluster 構成のネットワークとストレージのステータスを確認

MetroCluster 構成で更新を実行したら、各クラスタの LIF 、アグリゲート、およびボリュームのステータスを確認する必要があります。

1. LIF のステータスを確認します。「 network interface show 」

   通常運用時は、ソース SVM の LIF の管理ステータスが稼働状態で、ホームノードに配置されている必要があります。デスティネーション SVM の LIF については、稼働し、ホームノードに配置されている必要はありません。スイッチオーバー時には、すべての LIF の管理ステータスが稼働状態になっている必要がありますが、ホームノードに配置されている必要はありません。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. アグリゲートの状態を確認します。「 storage aggregate show -state ！ online 」

   このコマンドを実行すると、オンラインでないアグリゲートが表示されます。通常運用時は、ローカルサイトにあるすべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。ただし、 MetroCluster 構成がスイッチオーバー状態の場合は、ディザスタリカバリサイトにあるルートアグリゲートをオフラインにすることができます。

   次の例は、通常運用時のクラスタを示しています。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   次の例は、スイッチオーバー時のクラスタを示しています。ディザスタリカバリサイトにあるルートアグリゲートはオフラインです。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. ボリュームの状態を確認します :volume show -state ！ online

   このコマンドを実行すると、オンラインでないボリュームが表示されます。

   MetroCluster 構成が正常に動作している（スイッチオーバー状態でない）場合は、クラスタのセカンダリ SVM （名前に「 -mc 」が付いている SVM ）が所有するすべてのボリュームが出力に表示されます。

   これらのボリュームはスイッチオーバー時にのみオンラインになります。

   次の例は、通常運用時のクラスタを示しています。ディザスタリカバリサイトにあるボリュームはオフラインです。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 整合性のないボリュームがないことを確認します。 volume show -is-inconsistent true

   整合性のないボリュームが返された場合は、アップグレードを実行する前にネットアップサポートにお問い合わせください。

アップグレード後に **SAN** 構成を確認

SAN 環境でアップグレードを実行する場合、アップグレード前に LIF に接続されていた各イニシエータが、アップグレードの完了後も LIF に正常に再接続したことを確認する必要があります。

1. 各イニシエータが正しい LIF に接続されていることを確認します。

   イニシエータのリストと、アップグレードの準備の際に作成したリストを比較する必要があります。

用途	入力するコマンド
iSCSI	iscsi initiator show -fields igroup 、 initiator-name 、 tpgroup_name
FC	fcp initiator show -fields igroup 、 wwpn 、 lif`

ONTAP 9.3 以降へのアップグレード後に行う **KMIP** サーバ接続の再設定

ONTAP 9.3 以降へのアップグレードを実行したら、外部キー管理（ KMIP ）サーバの接続を再設定する必要があります。

1. キー管理ツールの接続を構成します：「セキュリティキーマネージャの設定
2. KMIP サーバを追加します。「 securitykey-manager add -address key_management_server _ip_address 」
3. KMIP サーバが接続されていることを確認します。「 securitykey-manager show -status 」
4. キーサーバを照会します：「 securitykey-manager query
5. 新しい認証キーとパスフレーズを作成します。「 securitykey-manager create-key prompt-fkey true

   パスフレーズは 32 文字以上にする必要があります。

6. 新しい認証キー「セキュリティキーマネージャ照会」を照会します
7. 新しい認証キーを自己暗号化ディスク（ SED ）に割り当てます。「 storage encryption disk modify -disk disk_id -data-key-id key_ID 」

   新しい認証キーをクエリで使用していることを確認します。

8. 必要に応じて、 FIPS キーを SED に割り当てます。「 storage encryption disk modify -disk disk_id -fips -key-id fips_authentication_key_id 」

   セキュリティの設定によりデータ認証と FIPS 140-2 認証に異なるキーを使用する必要がある場合は、それぞれの認証用のキーを作成する必要があります。そうでない場合は、 FIPS 準拠の認証キーをデータアクセスにも使用できます。

移動した負荷共有ミラーのソースボリュームの再配置

無停止アップグレードが正常に完了したら、負荷共有ミラーのソースボリュームを、アップグレード前に配置されていた場所に戻すことができます。

1. 負荷共有ミラーのソースボリュームの移動前に作成したレコードを使用して、負荷共有ミラーのソースボリュームの移動先を確認します。
2. volume move start コマンドを使用して、負荷共有ミラーのソースボリュームを元の場所に戻します。

SnapMirror 処理を再開しています

無停止アップグレードを行った場合は、一時停止していた SnapMirror 関係を完了後に再開する必要があります。

snapmirror quiesce コマンドを使用して既存の SnapMirror 関係を一時停止し、クラスタの無停止アップグレードを完了しておく必要があります。

1. 以前に休止した各 SnapMirror 関係の転送を再開します。「 snapmirror resume *

   このコマンドは、一時停止したすべての SnapMirror 関係の転送を再開します。

2. SnapMirror 処理が再開されたことを確認します。「 snapmirror show 」

```
cluster1::> snapmirror show

Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
Last
Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
cluster1-vs1:dp_src1
            DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1-vs1:xdp_src1
            XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
            LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
                 cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
4 entries were displayed.
```

各 SnapMirror 関係について、 Relationship Status が * Idle * になっていることを確認します。このステータスが「 * Transferring * 」の場合は、 SnapMirror 転送が完了するまで待ってから、コマンドを再入力してステータスが「 * Idle 」に変わったことを確認します。

スケジュールに基づいて実行するように設定された各 SnapMirror 関係について、最初にスケジュール設定された SnapMirror 転送が正常に完了したことを確認する必要があります。

NFS クライアントの NT ACL 権限の表示レベルの設定

ONTAP 8.3.0 からアップグレードしたあとの、 NFS クライアントに対する NT ACL 権限のデフォルトの表示処理が変わりました。設定を確認し、必要に応じて環境に適した設定に変更する必要があります。ONTAP 8.3.1 以降からアップグレードする場合は、この作業は必要ありません。

マルチプロトコル環境の ONTAP では、 NT ACL によってすべてのユーザに付与されるアクセス権に基づいて、 NTFS セキュリティ形式のファイルおよびディレクトリの権限が NFS クライアントに表示されます。ONTAP 8.3.0 では、 ONTAP クライアントに表示される権限が、 NT ACL によって付与される最大アクセス権に基づいていました。アップグレード後は、 NT ACL によって付与される最小アクセス権に基づいて権限が表示されるようにデフォルト設定が変更されます。環境の新規および既存の Storage Virtual Machine （ SVM ）が変更されます。

1. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
2. NFS クライアント用の NT ACL 権限を表示する設定を確認します。「 vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms 」

   ONTAP 8.3.0 からのアップグレード後は、この新しいパラメータの値が無効になるため、 ONTAP には最小限の権限が表示されます。

3. 最大限の権限を表示する場合は、必要に応じて各 SVM の設定を個別に変更します。「 vserver nfs modify -vserver vserver_name -ntacl-display-permissive-perms enabled
4. 変更が有効になったことを確認します。「 vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-permissive-perms 」
5. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

管理者アカウントパスワードでの **SHA-2** の適用

ONTAP 9.0 より前のバージョンで作成した管理者アカウントでは、パスワードが手動で変更されるまで、アップグレード後も引き続き MD5 パスワードが使用されます。MD5 は SHA-2 よりも安全性が低くなります。そのため、アップグレード後は、 MD5 アカウントのユーザに対してパスワードを変更してデフォルトの SHA-512 ハッシュ関数を使用するよう促す必要があります。

パスワードハッシュ機能を使用すると、次の操作を実行できます。

- 指定したハッシュ関数に一致するユーザアカウントを表示する。
- 指定したハッシュ関数（ MD5 など）を使用するアカウントを期限切れにして、次回のログイン時にユーザにパスワードの変更を強制します。
- 指定したハッシュ関数を使用するパスワードが指定されたアカウントをロックする。
- ONTAP 9 より前のリリースにリバートする場合は、クラスタ管理者のパスワードを以前のリリースでサポートされているハッシュ関数（ MD5 ）と互換性があるパスワードにリセットします。

ONTAP では、 NetApp Manageability SDK （ security-login-create および security-login-modify-password ）を使用して、あらかじめハッシュ化した SHA-2 パスワードだけを受け入れます。

"管理性の向上"

1. MD5 管理者アカウントを SHA-512 パスワードハッシュ関数に移行します。
   a. すべての MD5 管理者アカウントを期限切れにします。「 securitylogin expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 」

      これにより、 MD5 アカウントのユーザは、次回のログイン時にパスワードの変更が必要になります。

   b. MD5 アカウントのユーザに、コンソールまたは SSH セッションを使用してログインするよう依頼します。

      アカウントの有効期限が切れていることが検出され、ユーザにパスワードの変更を求めるメッセージが表示されます。変更されたパスワードでは、デフォルトで SHA-512 が使用されます。

2. ユーザが一定期間ログインしていないためにパスワードが変更されない MD5 アカウントについては、強

制的にアカウントを移行します。

a. まだ MD5 ハッシュ関数を使用しているアカウントをロックします（ advanced 権限レベル）。 security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer ’

   lock-after で指定した日数が経過すると、ユーザは MD5 アカウントにアクセスできなくなります。

b. ユーザがパスワードを変更できる状態になったら、アカウントのロックを解除します。 security login unlock -vserver vserver_name -username user_name

c. ユーザに、コンソールまたは SSH セッションからアカウントにログインし、表示される指示に従ってパスワードを変更するよう促します。

Disk Qualification Package の更新が必要なタイミング

Disk Qualification Package （ DQP ）は、新しく認定されたドライブに対する完全なサポートを追加するためのパッケージです。ドライブファームウェアを更新したり、新しいタイプやサイズのドライブをクラスタに追加したりする前に、 DQP を更新する必要があります。また、四半期ごとや半年ごとなど、 DQP も定期的に更新することを推奨します。

DQP は、次の場合にダウンロードしてインストールする必要があります。

- 新しいタイプやサイズのドライブをノードに追加したとき

  たとえば、 1TB のドライブを使用している環境で 2TB のドライブを追加した場合、 DQP の最新版がないかどうかを確認する必要があります。

- ディスクファームウェアを更新するたびに更新されます
- 新しいディスクファームウェアや DQP ファイルが利用可能になったとき
- 新しいバージョンの ONTAP にアップグレードするとき

  ONTAP のアップグレードの一環として DQP が更新されることはありません。

"ネットアップのダウンロード： Disk Qualification Package"

"ネットアップのダウンロード：ディスクドライブファームウェア"

ファームウェアを更新します

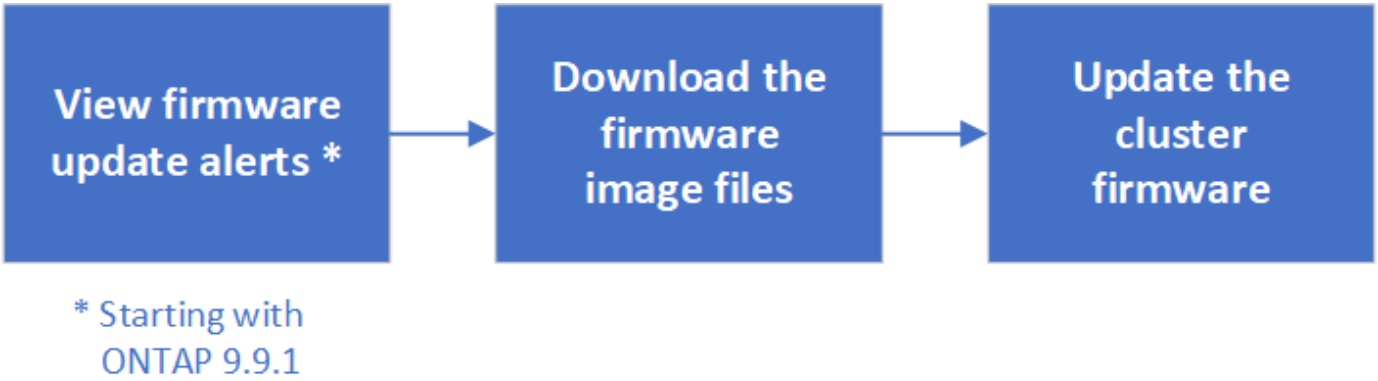
System Manager では、ディスク、ディスクシェルフ、 Disk Qualification Package （ DQP ）サービスプロセッサ（ SP ）、ベースボード管理コントローラ（ BMC ）など、クラスタ内のサポートされているデバイスにファームウェア更新を適用できます。

ファームウェアの更新は手動でも自動でも適用できます。いずれかの手順を選択します。

- [update-firmware-manually]
- [update-firmware-automatically]

ファームウェアを手動で更新します

ONTAP 9.9.9 以降では、 Active IQ から、クラスタでファームウェアの更新が保留中であることを通知するアラートを受信できます。そのあと、ファームウェアイメージをダウンロードし、 System Manager を使用してアップロードできます。



Active IQ からのファームウェア更新アラートを表示します

ONTAP 9.9.9 以降では、 Active IQ Unified Manager からアラートを受信して、クラスタでファームウェアの更新が保留中であることを通知できます。

> ONTAP 9.9.9..1 を使用している場合、ファームウェアの更新に関するアラートを受信するには、 Active IQ Unified Manager に登録する必要があります。を参照してください "Active IQ Unified Manager のドキュメント"。

手順

1. 「 * ダッシュボード * 」に移動します。

   「 * Health * 」セクションに、クラスタに推奨されるファームウェア・アップデートがあるかどうかを示すメッセージが表示されます。

2. アラートメッセージをクリックします。

   [* ファームウェア・アップデート *] タブが [* アップデート *] ページに表示されます。

クラスタファームウェアをダウンロードします

> ONTAP 9.8 の場合は、ネットアップサポートサイトにアクセスして、更新されたファームウェアイメージパッケージをダウンロードする必要があります。

ONTAP 9.9.9 以降では、ファームウェア・アラートの表示時に、 System Manager を使用して * Update * ページからファームウェア・アップデートをダウンロードできます（を参照） [View firmware update alerts from Active IQ]. ）。

クラスタにインストールされている ONTAP のバージョンに適した手順を実行します。

ONTAP 9.8 および ONTAP 9.8.1 で、 Active IQ に登録していない場合は、次の手順を実行します。	ONTAP 9.9..1 以降で、 Active IQ に登録している場合は、次の手順を実行します。

1. ネットアップサポートサイトに移動します。 2. ネットアップサポートサイトにログインします。 3. クラスタファームウェアの更新に使用するファームウェアパッケージを選択します。 4. ネットワーク上の HTTP サーバまたは FTP サーバ、またはローカルフォルダにファイルをコピーします。	1. 「 * Update * 」ページで、実行するファームウェアの更新について、「 Download from NetApp Support Site 」というリンクをクリックします。 ネットアップサポートサイトが表示されます。 2. ネットアップサポートサイトにログインします。 3. 更新するファームウェアイメージパッケージをダウンロードします。 4. ネットワーク上の HTTP サーバまたは FTP サーバ、またはローカルフォルダにファイルをコピーします。

クラスタファームウェアを更新

ファームウェアパッケージファイルをダウンロードしたら、クラスタファームウェアを更新できます。

手順

1. System Manager で、 * Cluster > Overview * をクリックします。
2. [* 概要 * （ Overview * ）] パネルの右隅で、 [* 詳細 * （ * More * ）] をクリックします ⋮ をクリックし、 * ONTAP アップデート * を選択します。
3. [* ファームウェア・アップデート *] タブをクリックし、使用している ONTAP のバージョンに応じて、次のいずれかの手順を実行します。

ONTAP バージョン	手順
ONTAP 9.10.0 以前	1. サーバーから * を選択するか、 * ローカルクライアント * を選択します 2. サーバの URL またはファイルの場所を指定します。

ONTAP 9.10.1	• 注意：修正や更新を自動的に実行するようにスケジュールし、更新に関する推奨事項を受け取るには、を参照してください [update-firmware-automatically]。 1. 推奨されるアップデートのリストで、 * アクション * ボタンを選択して、次のタスクを実行します。 ▪ * アップデート * ：アップデートをインストールします。 ▪ * スケジュール * ：アップデートをインストールするスケジュールを設定します。 ▪ * Dismiss * ：推奨通知をリストから削除します。 アップデートがスケジュールされている場合、 * アクション * ボタンのオプションは次のとおりです。 ◦ * アップデート * ：今すぐアップデートをインストールしてください。 ◦ * スケジュールの編集 * ：更新のスケジュール日を変更します。 ◦ * スケジュールのキャンセル *: 更新予定日をキャンセルします。 1. 手動でアップデートする場合は、「 * ファームウェアのアップデート * 」ボタンを選択します。

アップデートは、 * ファームウェア・アップデートの概要 * で監視または確認できます。

ファームウェアを自動的に更新します

ONTAP 9.10.1 以降の System Manager では自動更新機能を有効にすることができます。自動更新機能を有効にすると、ネットアップが提供する推奨されるファームウェアのパッチ、アップグレード、および更新を ONTAP で自動的にダウンロードしてインストールできます（デフォルトの動作）。

現在、自動ファームウェア更新機能は完全には機能していません。この機能を有効にすることはできますが、自動ファームウェア更新に関する通知は受信しません。

自動更新機能を使用するには、 HTTPS 経由で AutoSupport に接続する必要があります。接続の問題のトラブルシューティングについては、を参照してください "HTTP または HTTPS を使用した AutoSupport メッセージ配信のトラブルシューティング"。

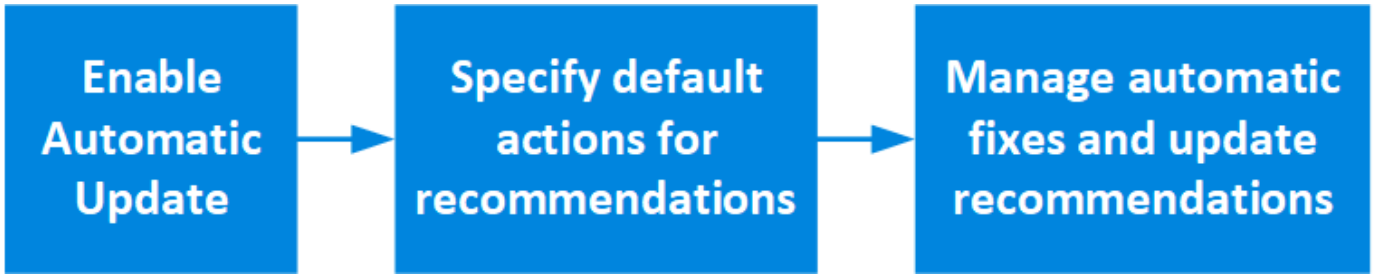
アップデートには、次のカテゴリのファームウェアパッチ、アップグレード、およびアップデートが含まれます。

- * ストレージ・ファームウェア * ：ストレージ・デバイス、ディスク、ディスク・シェルフ
- * SP / BMC ファームウェア * ：サービスプロセッサおよび BMC モジュール

System Manager では、ファームウェアの更新に関する推奨事項を受け取れるように、カテゴリごとにデフォルトの動作を変更できます。このようにすることで、ファームウェアをインストールするタイミングを決定し、インストールするスケジュールを設定できます。この機能はオフにすることもできます。

更新が自動的に実行されるようにスケジュールを設定し、更新に関する推奨事項を受け取るには、次のワーク

フロータスクを実行します。



- [Ensure the Automatic Update feature is enabled]
- [Specify default actions for update recommendations]
- [Manage automatic update recommendations]

自動更新機能が有効になっていることを確認します

System Manager で自動更新機能を有効にするには、ネットアップが指定する利用条件に同意する必要があります。

自動更新機能を使用するには、 AutoSupport が有効になっていて HTTPS プロトコルを使用している必要があります。

手順

1. System Manager で、 * Events （イベント） * をクリックします。
2. [概要 *] セクションの [推奨アクション *] で、 [自動更新を有効にする *] の横にある [* アクション *] をクリックします。
3. [**Enable**] をクリックします。

   自動更新機能に関する情報が表示されます。デフォルトの動作（アップデートの自動ダウンロードとインストール）について説明し、デフォルト動作を変更できることを通知します。この情報には、この機能を使用する場合に同意する必要がある条件も含まれています。

4. 利用規約に同意し、機能を有効にするには、チェックボックスをクリックして、 * 保存 * をクリックします。

更新の推奨事項に対するデフォルトのアクションを指定します

ストレージファームウェアの更新および SP / BMC ファームウェアの更新に対して実行するデフォルトのアクションを設定できます。

手順

1. System Manager で、 * Cluster > Settings * の順にクリックします。
2. [* 自動更新 *] セクションで、をクリックします ⋮ をクリックすると、アクションのリストが表示されます。
3. [自動更新設定の編集] をクリックします。
4. 更新の両方のカテゴリのデフォルトアクションを選択します。

自動更新に関する推奨事項を管理します

System Manager では、推奨事項のリストを表示し、各推奨事項に対してまたはそのすべてに対して一度に操作を実行できます。

手順

1. いずれかの方法を使用して、推奨事項のリストを表示します。

概要ページから表示します	設定ページから表示します
a. [* Cluster] > [Overview] をクリックします。 b. 「 * 概要 * 」セクションで、「 * 詳細 * 」をクリックします ⋮ をクリックし、 * ONTAP アップデート * をクリックします。 c. [* ファームウェア・アップデート *] タブを選択します。 d. [* ファームウェア・アップデート *] タブで、 [* 詳細 *] をクリックします ⋮ をクリックし、 * すべての自動更新を表示 * をクリックします。	a. **[Cluster] > [Settings]** の順にクリックします。 b. [* 自動更新 *] セクションで、をクリックします ⋮ をクリックし、 * すべての自動更新を表示 * をクリックします。

自動更新ログには、概要、カテゴリ、インストール予定時刻、ステータス、エラーなど、各推奨事項と詳細が表示されます。

2. をクリックします ⋮ 概要の横に表示され、推奨構成に対して実行できる操作のリストが表示されます。

推奨構成の状態に応じて、次のいずれかの操作を実行できます。

更新の状態	実行できる処理
はスケジュールされていません	• アップデート * ：アップデート処理を開始します。 • スケジュール *: 更新プロセスを開始する日付を設定できます。 • Dismiss * ：推奨事項をリストから削除します。
がスケジュールされました	• アップデート * ：アップデート処理を開始します。 • スケジュールの編集 *: 更新プロセスを開始するためのスケジュールされた日付を変更できます。 • スケジュールのキャンセル *: スケジュールされた日付をキャンセルします。
が却下されました	• Unun求め * ：推奨事項をリストに返します。
が適用されているか、ダウンロード中です	• キャンセル * ：更新をキャンセルします。

ONTAP をリバートする

リバート ONTAP の概要

クラスタを以前の ONTAP リリースに移行するには、リバートを実行する必要があります。

このセクションでは、リバートの前後に行うべき手順について説明します。これには、確認が必要なリソースや、リバート前とリバート後の必要なチェックなどが含まれます。

> クラスタを ONTAP 9.1 から ONTAP 9.0 に移行する必要がある場合は、ダウングレード手順に関するドキュメントを使用する必要があります "こちらをご覧ください"。

リバートするときにテクニカルサポートが必要ですか？

リバートするときにテクニカルサポートが必要ですか？

新規またはテスト用のクラスタについてのサポートがなくてもリバートできます。本番環境クラスタをリバートする場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。次のいずれかの問題が発生した場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

- 本番環境でリバートに失敗した場合や、リバートの前後に問題が発生した場合の例を次に示します。
  - リバートプロセスが失敗して終了できない。
  - リバートプロセスは終了したが、本番環境でクラスタを使用できない。
  - リバートプロセスが終了してクラスタが本番環境に移行したが、正しく動作しない。
- ONTAP 9.5 以降でボリュームを作成したあと、以前のバージョンにリバートする必要があります。適応圧縮を使用しているボリュームは、リバートの前に圧縮を解除する必要が

パスをリバートする

リバート可能な ONTAP のバージョンは、ノードで現在実行している ONTAP のバージョンによって異なります。「 system image show 」コマンドを使用して、各ノードで実行されている ONTAP のバージョンを確認できます。

現在実行しているバージョン	目的
ONTAP 9.10.1	ONTAP 9.9.1
ONTAP 9.10.0	ONTAP 9.9.1
ONTAP 9.9.1 または 9.9.0	ONTAP 9.8
ONTAP 9.8	ONTAP 9.7
ONTAP 9.7	ONTAP 9.6

現在実行しているバージョン	目的
ONTAP 9.6	ONTAP 9.5
ONTAP 9.5	ONTAP 9.4
ONTAP 9.4	ONTAP 9.3
ONTAP 9.3	ONTAP 9.2
ONTAP 9.2	ONTAP 9.1
ONTAP 9.1 または ONTAP 9	Data ONTAP 8.3.x

ONTAP 9.1 から 9.0 に変更する必要がある場合は、に従ってください "ダウングレードプロセス" ここで説明します。

リバートする前に何を確認すればよいですか？

リバート前に確認するリソース

ONTAP をリバートする前に、ハードウェアのサポートを確認し、発生した問題や解決が必要な問題を把握するためにリソースを確認しておく必要があります。

1. を確認します "ONTAP 9 リリースノート" ターゲットリリース用。

   「重要な注意事項」セクションでは、ダウングレードまたはリバートの前に注意すべき潜在的な問題について説明します。

2. 使用しているハードウェアプラットフォームがターゲットリリースでサポートされていることを確認します。

   "NetApp Hardware Universe の略"

3. クラスタと管理スイッチがターゲットリリースでサポートされていることを確認します。

   NX-OS （クラスタネットワークスイッチ）、 IOS （管理ネットワークスイッチ）、および RCF ソフトウェアのバージョンがリバート先の ONTAP のバージョンに対応していることを確認してください。

   "ネットアップのダウンロード： Cisco イーサネットスイッチ"

4. クラスタが SAN 用に構成されている場合は、 SAN 構成が完全にサポートされていることを確認します。

   ターゲットの ONTAP ソフトウェアバージョン、ホスト OS およびパッチ、必須の Host Utilities ソフトウェア、アダプタドライバおよびファームウェアなど、すべての SAN コンポーネントがサポートされている必要があります。

   "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

ONTAP をリバートするときは、開始前にリバートの問題と制限事項について考慮する必要があります。

- リバートの実行時はシステムが停止

  リバートの実行中はクライアントからアクセスできなくなります。本番環境クラスタをリバートする場合は、この停止時間を考慮して計画してください。

- リバートを行う際は、クラスタ内のすべてのノードが対象になり

  リバートを行う際は、クラスタ内のすべてのノードが対象になりますが、リバートは HA ペアごとに実行し、それが完了してから次の HA ペアのリバートに進む必要があります。

- リバートは、すべてのノードで新しいターゲットリリースが実行されるようになった時点で完了です。

  クラスタに複数のバージョンが混在した状態の間は、リバート要件を満たすために必要なコマンドを除き、クラスタの処理や構成を変更するコマンドは実行しないでください。監視処理は許可されます。

  > 何らかの理由でリバートを完了できない場合は、すぐにテクニカルサポートに連絡してください。一部のノードのみをリバートした状態で、クラスタを元のリリースにアップグレードしないでください。

- ノードをリバートすると、 Flash Cache モジュール内のキャッシュデータはクリアされます。

  Flash Cache モジュールにキャッシュデータがないため、初回の読み取り要求に対してはディスクからデータを取り出すことになり、この期間の読み取りパフォーマンスが低下します。読み取り要求に対応するたびに、再びキャッシュにデータが蓄えられます。

- ONTAP 9.x で実行しているテープにバックアップした LUN は、 9.x 以降のリリースにのみリストアできます。 9.x より前のリリースにはリストアできません。
- 現在使用しているバージョンの ONTAP でインバンド ACP （ IBACP ）機能がサポートされている場合は、 IBACP をサポートしないバージョンの ONTAP にリバートすると、ディスクシェルフへの代替パスが無効になります。
- LDAP を使用する Storage Virtual Machine （ SVM ）がある場合は、リバートの前に LDAP リファーラルを無効にする必要があります。
- MetroCluster に準拠しているが MetroCluster 検証は行われていないスイッチを使用する MetroCluster IP システムを ONTAP 9.7 から 9.6 にリバートする場合、 ONTAP 9.6 以前を使用するシステムはサポートされないため処理が停止します。

リバート前に確認しておく項目

リバートを実行する前に、クラスタの健全性、ストレージの健全性、およびシステム時間を確認する必要があります。また、実行中のクラスタジョブを削除して、継続的可用性に対応していない SMB セッションを正常に終了する必要があります。

クラスタの健常性を確認

クラスタをリバートする前に、ノードが正常に機能していてクラスタに追加するための条件を満たしていること、およびクラスタがクォーラムにあることを確認する必要があります。

1. クラスタ内のノードがオンラインであり ' クラスタに参加できることを確認します cluster show

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

   正常に機能していないノードや条件を満たしていないノードがある場合は、 EMS ログでエラーを確認して適切に修正します。

2. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
3. 「 y 」と入力して続行します。
4. 各 RDB プロセスの構成の詳細を確認します。
   - リレーショナルデータベースのエポックとデータベースのエポックが各ノードで一致すること。
   - リングごとのクォーラムマスターがすべてのノードで同じであることが必要です。

     各リングのクォーラムマスターが異なる場合があることに注意してください。

表示する **RDB** プロセス	入力するコマンド
管理アプリケーション	cluster ring show -unitname mgmt
ボリュームロケーションデータベース	cluster ring show -unitname vldb
仮想インターフェイスマネージャ	cluster ring show -unitname vifmgr
SAN 管理デーモン	cluster ring show -unitname bcomd

次の例は、ボリュームロケーションデータベースのプロセスを示しています。

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

1. SAN 環境を使用している場合は、各ノードが SAN クォーラムにあることを確認します。「 event log show -messagename scsiblade. * 」

   各ノードの最新の scsiblade イベントメッセージに、 SCSI ブレードがクォーラムにあることが示されます。

   ```
   cluster1::*> event log show -messagename scsiblade.*
   Time                Node             Severity      Event
   ------------------- ---------------- -------------
   ---------------------------
   MM/DD/YYYY TIME  node0            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   MM/DD/YYYY TIME  node1            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   ```

2. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

"システム管理"

ストレージの健常性を確認

クラスタをリバートする前に、ディスク、アグリゲート、およびボリュームのステータスを確認する必要があります。

1. ディスクのステータスを確認します。

確認する項目	手順
破損ディスク	a. 破損ディスクを表示します。「 storage disk show -state broken 」 b. 破損ディスクを取り外すか交換します。
メンテナンス中または再構築中のディスク	a. 「 storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing 」の状態のディスクを表示します .. メンテナンスまたは再構築の処理が完了するまで待ってから次に進みます。

2. ストレージアグリゲート「 storage aggregate show -state ！ online 」を含む物理ストレージと論理ストレージの状態を表示して、すべてのアグリゲートがオンラインであることを確認します

   このコマンドを実行すると、オンラインでないアグリゲートが表示されます。メジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には、すべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. すべてのボリュームがオンラインであることを確認するには 'volume show -state ！ online ' のようなボリュームを表示します

   メジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には、すべてのボリュームがオンラインになっている必要があります。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 整合性のないボリュームがないことを確認します。 volume show -is-inconsistent true

   整合性のないボリュームが返された場合は、アップグレードを実行する前にネットアップサポートにお問い合わせください。

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

システム時間の確認

リバートを行う前に、 NTP が設定されていること、および時刻がクラスタ全体で同期されていることを確認する必要があります。

1. クラスタが NTP サーバに関連付けられていることを確認します。 cluster time-service ntp server show
2. 各ノードの日付と時刻が同じであることを確認します

```
cluster1::> cluster date show
Node      Date                Timezone
--------- ------------------- -------------------------
node0     4/6/2013 20:54:38   GMT
node1     4/6/2013 20:54:38   GMT
node2     4/6/2013 20:54:38   GMT
node3     4/6/2013 20:54:38   GMT
4 entries were displayed.
```

実行中のジョブがないことを確認します

ONTAP ソフトウェアをリバートする前に、クラスタジョブのステータスを確認する必要があります。アグリゲート、ボリューム、 NDMP （ダンプまたはリストア）、または Snapshot に関する実行中のジョブ（作成、削除、移動、変更、複製など） およびマウントジョブ）が実行中またはキューに登録されている場合は、ジョブが正常に完了するまで待つか、キューのエントリを停止する必要があります。

1. 実行中またはキューに格納されているアグリゲート、ボリューム、または Snapshot に関するジョブのリストを確認します。「 job show

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. アグリゲート、ボリューム、または Snapshot コピーに関する実行中のジョブとキューに格納されているジョブをすべて削除します。「 job delete -id job_id

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

3. アグリゲート、ボリューム、または Snapshot ジョブが実行中またはキューに格納されていないことを確認します。「 job show

   次の例では、実行中のジョブとキューに登録されているジョブがすべて削除されています

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

終了する必要のある **SMB** セッション

リバートを行う前に、継続的可用性に対応していない SMB セッションを特定して正常に終了する必要があります。

Hyper-V クライアントまたは Microsoft SQL Server クライアントが SMB 3.0 プロトコルを使用してアクセスする、継続的可用性を備えた SMB 共有を、アップグレード前またはダウングレード前に終了する必要はありません。

1. 継続的可用性に対応していない確立済みの SMB セッションを特定します。 vserver cifs session show -continuously-available Yes -instance

   このコマンドは、継続的可用性に対応していない SMB セッションの詳細情報を表示します。これらのセッションは、 ONTAP のダウングレードを開始する前に終了する必要があります。

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available Yes
-instance

                         Node: node1
                      Vserver: vs1
                   Session ID: 1
                Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: CIFSLAB\user1
                   UNIX User: nobody
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 2
                   Open Other: 0
              Connected Time: 8m 39s
                   Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. 必要に応じて、特定された各 SMB セッションについて開いているファイルを確認します。 vserver cifs session file show -session-id session_id'

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:        node1
Vserver:     vs1
Connection:  4160072788
Session:     1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

リバートする前に他に何を確認すればよいですか？

リバート前のチェック

環境によっては、リバート前に特定の要因を考慮する必要があります。次の表を確認して、考慮すべき特別な考慮事項を確認してください。

自分自身に尋ねる ...	回答が * はい * の場合、次の操作を実行します ...
クラスタで SnapMirror を実行しているかどうか	• SnapMirror Synchronous 関係が設定されたシステムをリバートする場合の考慮事項を確認して • SnapMirror 関係と SnapVault 関係のリバート要件を確認する
クラスタで SnapLock を実行しているか？	自動コミット期間の設定
FlexClone ボリュームをスプリットしていますか？	物理ブロック共有を反転する
FlexGroup ボリュームがあるか。	qtree 機能を無効にする
ワークグループモードの CIFS サーバを使用しているか？	ワークグループモードの CIFS サーバを移動または削除する
重複排除ボリュームがあるか？	ボリュームに十分な空きスペースがあることを確認します
2 ノードまたは 4 ノードの MetroCluster 構成を使用しているか？	自動計画外スイッチオーバーを無効にします
Snapshot コピーがあるか？	Snapshop コピーを準備します
ONTAP 8.3.x にリバートするか。	SHA-2 ハッシュ関数を使用しているユーザアカウントを特定します

SnapMirror

SnapMirror Synchronous 関係が設定されたシステムをリバートする際の考慮事項

ONTAP 9.6 から ONTAP 9.5 にリバートする前に、 SnapMirror Synchronous 関係に関する考慮事項を確認しておく必要があります。

SnapMirror Synchronous 関係を使用している場合は、リバート前に次の手順を実行する必要があります。

- ソースボリュームが NFSv4 または SMB を使用してデータを提供している SnapMirror Synchronous 関係を削除する必要があります。

  ONTAP 9.5 では、 NFSv4 および SMB はサポートされません。

- ミラー - ミラーカスケード構成の SnapMirror Synchronous 関係を削除する必要があります。

  ONTAP 9.5 では、ミラー - ミラーカスケード構成の SnapMirror Synchronous 関係はサポートされません。

- リバート時に ONTAP 9.5 の共通の Snapshot コピーを使用できない場合は、リバート後に SnapMirror Synchronous 関係を初期化する必要があります。

  ONTAP 9.6 にアップグレードしてから 2 時間後に、 ONTAP 9.5 の共通の Snapshot コピーは ONTAP 9.6 の共通の Snapshot コピーに自動的に置き換えられます。そのため、 ONTAP 9.5 の共通の Snapshot コピーを使用できない場合、リバート後に SnapMirror Synchronous 関係を再同期することはできません。

SnapMirror 関係と SnapVault 関係のリバート要件

system node revert-to コマンドは、リバートプロセスを完了するために削除または再設定する必要のある SnapMirror 関係と SnapVault 関係について通知します。ただし、リバートを開始する前に以下の要件について理解しておく必要があります。

- すべての SnapVault 関係とデータ保護ミラー関係を休止してから解除する必要があります。

  共通の Snapshot コピーがある場合は、リバートの完了後にこれらの関係を再同期および再開できます。

- 次のタイプの SnapMirror ポリシーを SnapVault 関係に含めることはできません。
  - 非同期ミラー

    このポリシータイプを使用する関係をすべて削除する必要があります。

  - MirrorAndVault の場合

    このような関係が存在する場合は、 SnapMirror ポリシーを mirror-vault に変更する必要があります。

- すべての負荷共有ミラー関係とデスティネーションボリュームを削除する必要があります。
- FlexClone デスティネーションボリュームとの SnapMirror 関係を削除する必要があります。
- 各 SnapMirror ポリシーでネットワーク圧縮を無効にする必要があります。
- async-mirror タイプの SnapMirror ポリシーから all_source_snapshot ルールを削除する必要があります。

ルートボリュームでの Single File Snapshot Restore （ SFSR ）処理と Partial File Snapshot Restore （ PFSR ）処理は廃止されました。

- リバートを開始する前に、実行中の単一ファイルおよび Snapshot のリストア処理を完了する必要があります。

  リストア処理が完了するまで待つか、リストア処理を中止できます。

- 未完了の単一ファイルおよび Snapshot のリストア処理がある場合は、 snapmirror restore コマンドを使用して削除する必要があります。

リバート前に **SnapLock** ボリュームの自動コミット期間を設定します

ONTAP 9 からリバートする場合は、 SnapLock ボリュームの自動コミット期間の値を日数ではなく時間数で設定する必要があります。リバートを実行する前に、 SnapLock ボリュームの自動コミット値を確認し、必要に応じて日数を時間数に変更してください。

1. クラスタ内に、サポートされない自動コミット期間が設定されている SnapLock ボリュームがあるかどうかを確認します。 'volume SnapLock show-autocommit_period * days
2. サポートされない自動コミット期間を時間数に変更します。 volume SnapLock modify -vserver vserver_name -volume volume_name autocommit_period value hours`

スプリット **FlexClone** ボリュームで物理ブロックを逆共有します

FlexClone ボリュームを親ボリュームからスプリットした場合は、 ONTAP 9.4 以降からそれより前のバージョンの ONTAP にリバートする前に、クローンと親ボリュームの間の物理ブロックの共有を取り消す必要があります。

このタスクは、 AFF システムでいずれかの FlexClone ボリュームがスプリットされている場合にのみ実行します。

1. advanced 権限レベル「 set -privilege advanced 」にログインします
2. 物理ブロックを共有しているスプリット FlexClone ボリュームを特定します。 volume clone sharing by-split show

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
Node            Vserver   Volume        Aggregate
--------------- --------- ------------- -------------
node1           vs1       vol_clone1    aggr1
node2           vs2       vol_clone2    aggr2
2 entries were displayed.
```

3. クラスタ内のすべてのスプリット FlexClone ボリュームで物理ブロック共有を取り消します。「 volume clone sharing by split undo start -all 」のようになります
4. 物理ブロックを共有しているスプリット FlexClone ボリュームがないことを確認します。「 volume clone sharing by-split show 」のようになります

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
This table is currently empty.
```

リバート前に **FlexGroup** ボリュームの **qtree** 機能を無効にする

ONTAP 9.3 より前のバージョンでは、 FlexGroup ボリュームの qtree がサポートされません。ONTAP 9.3 を以前のバージョンの ONTAP にリバートする前に、 FlexGroup ボリュームの qtree 機能を無効にする必要があります。

qtree を作成するか、デフォルトの qtree の security-style および oplock-mode 属性を変更すると、 qtree 機能が有効になります。

1. qtree 機能が有効になっている各 FlexGroup ボリューム内の、デフォルト以外のすべての qtree を特定して削除します。

   a. advanced 権限レベル「 set -privilege advanced 」にログインします

   b. qtree 機能が有効になっている FlexGroup ボリュームがないか確認してください。

      ONTAP 9.6 以降では、「 volume show is-qtree-caching-enabled true 」を使用します

      ONTAP 9.5 以前では、「 volume show -is-flexgroup qtree-enabled true 」を使用してください

```
cluster1::*> volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs0       fg           -            online     RW        320MB
220.4MB   31%
```

   c. qtree 機能が有効になっている各 FlexGroup ボリューム内の、デフォルト以外のすべての qtree を削除します。 volume qtree delete -vserver SVM_name -volume volume_name -qtree qtree_name

      デフォルトの qtree の属性を変更したために qtree 機能が有効になっている場合や、 qtree が 1 つもない場合は、この手順を省略できます。

```
cluster1::*> volume qtree delete -vserver vs0 -volume fg -qtree qtree4
WARNING: Are you sure you want to delete qtree qtree4 in volume fg
vserver vs0?  {y|n}: y
[Job 38] Job is queued: Delete qtree qtree4 in volume fg vserver vs0.
```

2. 各 FlexGroup ボリュームの qtree 機能を無効にします。 volume FlexGroup qtree-disable -vserver SVM_name -volume volume_name

```
cluster1::*> volume flexgroup qtree-disable -vserver vs0 -volume fg
```

3. qtree 機能が有効になっている Snapshot コピーを特定し、削除します。

   a. qtree 機能が有効になっている Snapshot コピーがないか確認します。 volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume_name -fields is-flexgroup -qtree enabled

   ```
   cluster1::*> volume snapshot show -vserver vs0 -volume fg -fields is-
   flexgroup-qtree-enabled
   vserver volume snapshot is-flexgroup-qtree-enabled
   ------- ------ -------- --------------------------
   vs0     fg     fg_snap1 true
   vs0     fg     daily.2017-09-27_0010 true
   vs0     fg     daily.2017-09-28_0010 true
   vs0     fg     snapmirror.0241f354-a865-11e7-a1c0-
   00a098a71764_2147867740.2017-10-04_124524 true
   ```

   b. qtree 機能が有効になっている Snapshot コピーをすべて削除します。 volume snapshot delete -vserver SVM_name -volume volume_name -snapshot snapshot_name -force true -ignore-ownerstrue

      削除する必要がある Snapshot コピーは、通常の Snapshot コピーと、 SnapMirror 関係用に作成された Snapshot コピーです。ONTAP 9.2 以前を実行しているデスティネーションクラスタを使用して FlexGroup ボリュームの SnapMirror 関係を作成した場合は、ソース FlexGroup ボリュームの qtree 機能が有効なときに作成された Snapshot コピーをすべて削除する必要があります。

```
cluster1::> volume snapshot delete -vserver vs0 -volume fg -snapshot
daily.2017-09-27_0010 -force true -ignore-owners true
```

"FlexGroup ボリューム管理"

ワークグループモードの **SMB** サーバを特定し、移動する

リバートを実行する前に、ワークグループモードの SMB サーバを削除するか、ドメインに移動する必要があります。ワークグループモードは、 ONTAP 9 より前のバージョンの ONTAP ではサポートされていません。

1. ワークグループの認証スタイルを持つ SMB サーバを特定します :vserver cifs show
2. 特定したサーバを移動または削除します。

実行する処理	使用するコマンド
ワークグループから Active Directory ドメインに SMB サーバを移動するには、次の手順を実行します。	「 vserver cifs modify -vserver _vserver_name -domain_domain_name _ 」

実行する処理	使用するコマンド
SMB サーバを削除	「 vserver cifs delete -vserver vserver_name 」のようになります

3. SMB サーバを削除した場合は、ドメインのユーザ名を入力し、ユーザパスワードを入力します。

"SMB の管理"

重複排除ボリュームにリバート前に十分な空きスペースがあることを確認します

ONTAP 9 のいずれかのバージョンからリバートする前に、リバート処理に使用する十分な空きスペースがボリュームにあることを確認する必要があります。

ゼロのブロックのインライン検出によって実現した削減に対応できる十分なスペースがボリュームに必要です。必要なスペースについては、テクニカルサポートにお問い合わせください。

重複排除が有効になっているシステムの ONTAP 9 からのリバートには、 advanced モードのコマンドも使用します。詳しくはテクニカルサポートにお問い合わせください。

リバートするボリュームで重複排除とデータ圧縮の両方を有効にしている場合は、重複排除をリバートする前にデータ圧縮をリバートする必要があります。

1. volume efficiency show コマンドに -fields オプションを指定して、ボリュームで実行されている効率化処理の進捗状況を表示します。

   次のコマンドは、効率化処理の進捗状況を表示します。 volume efficiency show -fields vserver 、 volume 、 progress

2. volume efficiency stop コマンドに -all オプションを指定して、アクティブな重複排除処理とキューに登録されている重複排除処理をすべて中止します。

   次のコマンドは、ボリューム VolA のアクティブな重複排除処理とキューに登録されている重複排除処理をすべて中止します。 volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA -all `

3. set -privilege advanced コマンドを使用して、 advanced 権限レベルでログインします。
4. volume efficiency revert-to コマンドに -version オプションを指定して、ボリュームの効率化メタデータを ONTAP の特定のバージョンにリバートします。

   次のコマンドは、ボリューム VolA の効率化メタデータを ONTAP 9.x にリバートします。 volume efficiency revert-to -vserver vs1 -volume VolA -version 9.x ’

   > volume efficiency revert-to コマンドは、このコマンドを実行するノードにあるボリュームをリバートします。ノード間でのボリュームのリバートは行いません。

5. volume efficiency show コマンドに -op-status オプションを指定して、ダウングレードの進捗状況を監視します。

   次のコマンドは、ダウングレードのステータスを監視および表示します。 volume efficiency show -vserver vs1 -op-status Downgrading 」

6. リバートに失敗した場合は、 volume efficiency show コマンドに -instance オプションを指定して、リバートに失敗した理由を確認します。

   次のコマンドは、すべてのフィールドの詳細情報を表示します。 volume efficiency show -vserver vs1 -volume vol1 -instance ’

7. リバート処理の完了後、 admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

   "論理ストレージ管理"

2 ノードと **4** ノードの **MetroCluster** 構成をリバートする前に自動計画外スイッチオーバーを無効にする

2 ノードまたは 4 ノード MetroCluster 構成をリバートする前に、 Automatic Unplanned Switchover （ AUSO ；自動計画外スイッチオーバー）を無効にします。

1. MetroCluster 内の両方のクラスタで ' 自動計画外スイッチオーバーを無効にします MetroCluster modify -auto-switchover -failure-domain auso-disabled

"MetroCluster の管理とディザスタリカバリ"

リバート前に **Snapshot** コピーを準備する

以前の ONTAP リリースにリバートする前に、すべての Snapshot コピーポリシーを無効にして、現在のリリースへのアップグレード後に作成された Snapshot コピーを削除する必要があります。

SnapMirror 環境でリバートを実行する場合は、次のミラー関係を事前に削除しておく必要があります。

- すべての負荷共有ミラー関係
- ONTAP 8.3.x で作成したすべてのデータ保護ミラー関係
- ONTAP 8.3.x でクラスタが再作成された場合は、すべてのデータ保護ミラー関係

  a. すべてのデータ SVM に対して Snapshot コピーポリシーを無効にします。 volume snapshot policy modify -vserver * -enabled false

  b. 各ノードのアグリゲートに対して Snapshot コピーポリシーを無効にします。

     i. run -nodeodnameaggr status コマンドを使用して、ノードのアグリゲートを特定します。

     ii. 各アグリゲートに対して Snapshot コピーポリシーを無効にします。「 run -node nodename aggr options aggr_name nosnap on

     iii. 残りのノードそれぞれに対して同じ手順を繰り返します。

  c. 各ノードのルートボリュームに対して Snapshot コピーポリシーを無効にします。

     i. run -nodeodevenostatus コマンドを使用して、ノードのルートボリュームを特定します。

        ルートボリュームは、 vol status コマンドの出力で Options 列に root として表記されます。

```
vs1::> run -node node1 vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

i. ルートボリュームの Snapshot コピーポリシーを無効にします。「 run -node nodename vol options root_volume_name nosnap on

ii. 残りのノードそれぞれに対して同じ手順を繰り返します。

d. 現在のリリースへのアップグレード後に作成された Snapshot コピーをすべて削除します。

i. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」

ii. スナップショットを無効にします。「 'Snapshotpolicy modify -vserver * -enabled false 」

iii. ノードの新しいバージョンの Snapshot コピーを削除します。 volume snapshot prepare-for-revert -node nodename

このコマンドは、各データボリューム、ルートアグリゲート、およびルートボリュームの新しいバージョンの Snapshot コピーを削除します。

いずれかの Snapshot コピーを削除できない場合、コマンドは失敗し、 Snapshot コピーの削除前に実施する必要があるアクションがあれば通知されます。必要なアクションを完了し、 volume snapshot prepare-for-revert コマンドを再実行してから、次の手順に進んでください。

```
cluster1::*> volume snapshot prepare-for-revert -node node1

Warning: This command will delete all Snapshot copies that have the
format used by the current version of ONTAP. It will fail if any
Snapshot copy polices are enabled, or
         if any Snapshot copies have an owner. Continue? {y|n}: y
```

i. Snapshot コピーが削除されたことを確認します。 volume snapshot show -node nodename

新しいバージョンの Snapshot コピーが残っている場合は、強制的に削除します。 volume snapshot delete ｛ -fs-version 9.0 -node nodename -is-constituent true ｝ -ignore-owners -force

ii. 残りのノードそれぞれについて、手順 c を繰り返します。

iii. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

これらの手順を MetroCluster 構成内の両方のクラスタで実行する必要があります。

SHA-2 ハッシュ関数を使用しているユーザアカウントを特定します

ONTAP 9.1 または ONTAP 9.0 から ONTAP 8.3.x にリバートする場合、 SHA-2 アカウントユーザは元のパスワードで認証できなくなります。リバートを行う前に、 SHA-2 ハ

ッシュ関数を使用しているユーザアカウントを特定して、リバート後に、リバート後のリリースでサポートされている暗号化タイプ（ MD5 ）を使用するようにパスワードをリセットする必要があります。

1. 権限の設定を advanced に変更します。「 set -privilege advanced 」
2. SHA-2 を使用しているユーザアカウントを特定します。「 security login show -vserver * -username * -application * -authentication-method password-hash-function!md5`
3. コマンドの出力はリバート後も使用できるように保持しておきます。

> リバート中に、高度なコマンド「 securitylogin password-prepare-to-downgrade 」を実行して、 MD5 ハッシュ関数を使用するために独自のパスワードをリセットするように求められます。パスワードが MD5 で暗号化されていない場合は、新しいパスワードを入力するように求められ、 MD5 で暗号化されます。これにより、リバート後にクレデンシャルが認証されるようになります。

ONTAP ソフトウェアイメージをダウンロードしてインストールします

最初にネットアップサポートサイトから ONTAP ソフトウェアをダウンロードして、インストールしておく必要があります。

ソフトウェアイメージをダウンロードします

ONTAP 9.4 以降からダウングレードまたはリバートするには、 ONTAP ソフトウェアイメージをネットアップサポートサイトからローカルフォルダにコピーします。ONTAP 9.3 以前にダウングレードまたはリバートする場合は、 ONTAP ソフトウェアイメージをネットワーク上の HTTP サーバまたは FTP サーバにコピーする必要があります。

次の重要な情報に注意してください。

- ソフトウェアイメージはプラットフォームモデルに固有です。

  ご使用のクラスタに対応するイメージを取得してください。ソフトウェアイメージ、ファームウェアのバージョン情報、プラットフォームモデルの最新のファームウェアは、ネットアップサポートサイトで入手できます。

- ソフトウェアイメージには、 ONTAP の特定のバージョンのリリース時点でのシステムファームウェアの最新バージョンが含まれています。
- ONTAP 9.5 以降から NetApp Volume Encryption を搭載したシステムをダウングレードする場合は、NetApp Volume Encryption を含む制限のない国の ONTAP ソフトウェアイメージをダウンロードする必要があります。

  規制対象国用の ONTAP ソフトウェアイメージを使用して NetApp Volume Encryption を搭載したシステムをダウングレードまたはリバートすると、システムがパニック状態になり、ボリュームへのアクセスが失われます。

  a. で、対象となる ONTAP ソフトウェアを見つけます "ソフトウェアのダウンロード" ネットアップサポートサイトの領域。
  b. ソフトウェアイメージをコピーします。

- ONTAP 9.3 以前の場合は、ネットアップサポートサイトから、イメージを提供する HTTP サーバまたは FTP サーバ上のディレクトリにソフトウェアイメージ（ 93_q_image.tgz など）をコピーします。
- ONTAP 9.4 以降の場合は、ネットアップサポートサイトから、イメージを提供する HTTP サーバまたは FTP サーバ上のディレクトリかローカルフォルダにソフトウェアイメージ（ 97_q_image.tgz など）をコピーします。

ソフトウェアイメージをインストールします

ターゲットのソフトウェアイメージをクラスタのノードにインストールする必要があります。

- ONTAP 9.5 以降から NetApp Volume Encryption を搭載したシステムをダウングレードまたはリバートする場合は、 NetApp Volume Encryption を含む制限のない国の ONTAP ソフトウェアイメージをダウンロードしておく必要があります。

  規制対象国用の ONTAP ソフトウェアイメージを使用して NetApp Volume Encryption を搭載したシステムをダウングレードまたはリバートすると、システムがパニック状態になり、ボリュームへのアクセスが失われます。

  a. 権限レベルを advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

     詳細プロンプト (`*>') が表示されます

  b. ソフトウェアイメージをノードにインストールします。

     このコマンドを実行すると、ソフトウェアイメージがすべてのノードに同時にダウンロードされてインストールされます。一度に 1 つずつ各ノードにイメージをダウンロードしてインストールする場合は、 -background パラメータを指定せずに実行します。

     - MetroCluster 以外の構成または 2 ノード MetroCluster 構成をダウングレードまたはリバートする場合は、「システムノードイメージの更新ノード * パッケージの場所 -replace-package true -setdefault true -background true 」と入力します

       このコマンドでは、拡張クエリを使用して、代替イメージとしてインストールされるターゲットのソフトウェアイメージがノードのデフォルトのイメージになるように変更します。

     - 4 ノードまたは 8 ノードの MetroCluster 構成をダウングレードまたはリバートする場合は、両方のクラスタで次のコマンドを問題する必要があります。「 system node image update -node * -package location -replace-package true -background true -setdefault false 」

       このコマンドでは、拡張クエリを使用して、各ノードに代替イメージとしてインストールされるターゲットソフトウェアイメージを変更します。

  c. プロンプトが表示されたら 'y' を入力して続行します

  d. ソフトウェアイメージが各ノードにダウンロードおよびインストールされたことを確認します。「 system node image show-update-progress -node *

     このコマンドは、ソフトウェアイメージのダウンロードとインストールの現在のステータスを表示します。すべてのノードの Run Status が Exited になり、 Exit Status が Success になるまで、このコマンドを繰り返し実行します。

system node image update コマンドが失敗して、エラーまたは警告メッセージが表示されることがあります。エラーまたは警告を解決したら、もう一度コマンドを実行できます。

次の例では、 2 ノードクラスタの両方のノードでソフトウェアイメージのダウンロードとインストールが正常に完了しています。

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

ONTAP クラスタをリバートする

クラスタをオフラインにして以前の ONTAP リリースにリバートするには、ストレージフェイルオーバーとデータ LIF を無効にし、リバートの前提条件を満たしていることを確認してから、ノードのクラスタ設定とファイルシステム設定をリバートします。この処理をクラスタの他の各ノードに対して繰り返す必要があります。

リバートを完了しておく必要があります "検証" および "事前チェック"。

クラスタをリバートするには、クラスタをオフラインにした状態でリバートを行う必要があります。

1. 権限レベルを admin から advanced に設定します。続行するかどうかを尋ねられたら、「 * y * 」と入力します。「 set -privilege advanced 」

   詳細プロンプト (`*>') が表示されます

2. ターゲットの ONTAP ソフトウェアがインストールされていることを確認します。 'system image show'

   次の例では、両方のノードに代替イメージとしてバージョン 9.1 がインストールされています。

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node      Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- --------    -------------------
node0
         image1  true    true    9.2         MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1         MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    9.2         MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1         MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

3. クラスタ内のすべてのデータ LIF を無効にします。「 network interface modify ｛ -role data ｝ -status -admin down
4. クラスタが 2 つのノードだけで構成されている場合は 'cluster ha modify -configured false を無効にします
5. どちらかのノードから HA ペアのノードのストレージフェイルオーバーを無効にします。「 storage failover modify -node nodename -enabled false 」

   ストレージフェイルオーバーを無効にするのは、 HA ペアに対して 1 度だけです。ノードのストレージフェイルオーバーを無効にすると、そのノードのパートナーでもストレージフェイルオーバーが無効になります。

6. リバートするノードにログインします。

   ノードをリバートするには、そのノードのノード管理 LIF を通じてクラスタにログインする必要があります。

7. ノードのターゲット ONTAP ソフトウェアイメージをデフォルトのイメージとして設定します。「 system image modify -node nodename -image target_image -isdefault true
8. ターゲットの ONTAP ソフトウェアイメージが、リバートするノードのデフォルトのイメージとして設定されたことを確認します。「 system image show

   次の例では、 node0 でデフォルトのイメージとしてバージョン 9.1 が設定されています。

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  false   true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

9. クラスタが 2 つのノードだけで構成されている場合は、ノードにイプシロンが設定されていないことを確認します。

   a. ノードに現在イプシロンが設定されているかどうかを確認します。 cluster show -node nodename

      次の例では、ノードにイプシロンが設定されています。

```
cluster1::*> cluster show -node node1

          Node: node1
          UUID: 026efc12-ac1a-11e0-80ed-0f7eba8fc313
       Epsilon: true
   Eligibility: true
        Health: true
```

   a. ノードにイプシロンが設定されている場合は、イプシロンをパートナーに移動できるように、イプシロンを false に設定します。「 cluster modify -node nodenameA -epsilon false

   b. パートナーノードでイプシロンを true に設定して、イプシロンをパートナーに移動します。 cluster modify -node nodenameB -epsilon true

10. ノードをリバートする準備が完了していることを確認します。「 system node revert-to -node nodename -check-only true -version 9.x 」

    check-only パラメータを指定すると、リバートを行う前に対処する必要がある前提条件が特定されます。これには、たとえば次のような処理が含まれます。

    - ストレージフェイルオーバーを無効にします
    - Snapshot ポリシーを無効にします
    - 新しいバージョンの ONTAP へのアップグレード後に作成された Snapshot コピーを削除する

11. すべての前提条件を満たしていることを確認します。「 system node revert-to -node nodename -check -only true -version 9.x 」

12. ノードのクラスタ設定をリバートします。「 system node revert-to -node nodename -version 9.x

version オプションは、ターゲットのリリースを表します。たとえば、確認したインストール済みのソフトウェアが ONTAP 9.1 であれば、 -version オプションの値は 9.1 になります。

クラスタ設定がリバートされ、クラスタシェルからログアウトされます。

13. もう一度クラスタシェルにログインし、ノードシェルに切り替えます。「 run -node nodename

    クラスタシェルに再度ログインしたあと、ノードシェルコマンドを使用できるようになるまでに数分かかることがあります。そのため、コマンドが失敗した場合は数分待ってからもう一度実行してください。

14. ノードのファイルシステム設定を元に戻します : 「 vert_to 9.x 」

    このコマンドを実行すると、ノードのファイルシステム設定をリバートする準備が完了していることが検証され、そのあとにリバートが実行されます。前提条件が示された場合は、それに対処してから revert_to コマンドを再実行する必要があります。

    > システムコンソールを使用してリバートプロセスを監視すると、ノードシェルよりも詳細な情報が表示されます。

    AUTOBOOT が true に設定されている場合は、コマンドが完了すると、ノードで ONTAP がリブートされます。

    AUTOBOOT が false に設定されている場合は、コマンドで LOADER プロンプトが表示されます。復元するには 'yes' を入力し ' 次に 'boot_ontap を使用して ' ノードを手動で再起動します

15. ノードがリブートしたら、新しいソフトウェアが実行されていることを確認します。「 system node image show 」

    次の例では、 image1 が新しい ONTAP バージョンで、 node0 で現在のバージョンとして設定されています。

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                  Install
Node      Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- --------    -------------------
node0
          image1  true    true    X.X.X        MM/DD/YYYY TIME
          image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
node1
          image1  true    false   X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
          image2  false   true    Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

16. 各ノードのリバートが完了したことを確認します。「 system node upgrade-revert show -node nodename 」

    ステータスが complete になっている必要があります。

    リバートに失敗した場合は、すぐにテクニカルサポートに連絡してください。

17. 繰り返します [step-5] から [step-17] HA ペアのもう一方のノード。
18. クラスタが 2 つのノードだけで構成されている場合は、クラスタ HA を再度有効にします。「 cluster ha modify -configured true
19. ストレージフェイルオーバーを無効にした場合は、両方のノードで再度有効にします。「 storage failover modify -node nodename -enabled true 」
20. 繰り返します [step-6] から [step-18] MetroCluster 構成で、 HA ペアのそれぞれおよび両方のクラスタを追加します。

クラスタをリバートしたあとに何をすればよいですか？

ダウングレードまたはリバート後にクラスタとストレージの健全性を確認

クラスタをダウングレードまたはリバートしたら、ノードが正常に機能していてクラスタに追加するための条件を満たしていること、およびクラスタがクォーラムにあることを確認する必要があります。また、ディスク、アグリゲート、およびボリュームのステータスも確認する必要があります。

クラスタの健常性を確認

1. クラスタ内のノードがオンラインであり ' クラスタに参加できることを確認します cluster show

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

正常に機能していないノードや条件を満たしていないノードがある場合は、 EMS ログでエラーを確認して適切に修正します。

2. 権限レベルを advanced に設定します。「 set -privilege advanced 」
3. 「 y 」と入力して続行します。
4. 各 RDB プロセスの構成の詳細を確認します。
   - リレーショナルデータベースのエポックとデータベースのエポックが各ノードで一致すること。
   - リングごとのクォーラムマスターがすべてのノードで同じであることが必要です。

     各リングのクォーラムマスターが異なる場合があることに注意してください。

表示する **RDB** プロセス	入力するコマンド
管理アプリケーション	cluster ring show -unitname mgmt
ボリュームロケーションデータベース	cluster ring show -unitname vldb

表示する **RDB** プロセス	入力するコマンド
仮想インターフェイスマネージャ	cluster ring show -unitname vifmgr
SAN 管理デーモン	cluster ring show -unitname bcomd

+
次の例は、ボリュームロケーションデータベースのプロセスを示しています。

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

1. SAN 環境を使用している場合は、各ノードが SAN クォーラムにあることを確認します。「 event log show -messagename scsiblade. * 」

   各ノードの最新の scsiblade イベントメッセージに、 SCSI ブレードがクォーラムにあることが示されます。

   ```
   cluster1::*> event log show -messagename scsiblade.*
   Time                Node              Severity      Event
   ------------------- ---------------- -------------
   ---------------------------
   MM/DD/YYYY TIME  node0            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   MM/DD/YYYY TIME  node1            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
   scsi-blade ...
   ```

2. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

"システム管理"

ストレージの健常性を確認

クラスタをリバートまたはダウングレードしたら、ディスク、アグリゲート、およびボリュームのステータスを確認する必要があります。

1. ディスクのステータスを確認します。

確認する項目	手順
破損ディスク	a. 破損ディスクを表示します。「 storage disk show -state broken 」 b. 破損ディスクを取り外すか交換します。
メンテナンス中または再構築中のディスク	a. 「 storage disk show -state maintenance
pending	reconstructing 」の状態のディスクを表示します .. メンテナンスまたは再構築の処理が完了するまで待ってから次に進みます。

2. ストレージアグリゲート「 storage aggregate show -state ！ online 」を含む物理ストレージと論理ストレージの状態を表示して、すべてのアグリゲートがオンラインであることを確認します

   このコマンドを実行すると、オンラインでないアグリゲートが表示されます。メジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には、すべてのアグリゲートがオンラインになっている必要があります。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. すべてのボリュームがオンラインであることを確認するには 'volume show -state ！ online ' のようなボリュームを表示します

   メジャーアップグレードまたはリバートの実行前と実行後には、すべてのボリュームがオンラインになっている必要があります。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 整合性のないボリュームがないことを確認します。 volume show -is-inconsistent true

   整合性のないボリュームが返された場合は、アップグレードを実行する前にネットアップサポートにお問い合わせください。

"ディスクおよびアグリゲートの管理"

MetroCluster 構成の自動スイッチオーバーを有効にします

ここでは、 MetroCluster 構成のリバート後に実行する必要がある追加の作業について説明します。

1. 自動計画外スイッチオーバーをイネーブルにします。 MetroCluster modify -auto-switchover -failure -domain auso-on-cluster-disaster
2. MetroCluster 構成を検証します MetroCluster check run

リバート後に **LIF** を有効にしてホームポートにリバートする

リブートを実行すると、一部の LIF が割り当てられているフェイルオーバーポートに移行されることがあります。クラスタをリバートしたら、ホームポートにない LIF を有効にしてリバートする必要があります。

ホームポートが動作している場合は、 network interface revert コマンドによって、現在ホームポートにない LIF がホームポートにリバートされます。LIF のホームポートは LIF の作成時に指定します。指定されているホームポートは、 network interface show コマンドを使用して確認できます。

1. すべての LIF のステータスを表示します。「 network interface show 」

   Storage Virtual Machine （ SVM ）のすべての LIF のステータスを表示する例を次に示します。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

   Status Admin ステータスが down になっている LIF や Is home ステータスが false になっている LIF がある場合は次の手順に進みます。

2. データ LIF を有効にします。「 network interface modify ｛ -role data ｝ -status-admin up

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. LIF をそれぞれのホームポートにリバートします。「 network interface revert *

   このコマンドを実行すると、すべての LIF がそれぞれのホームポートにリバートされます。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. すべての LIF がそれぞれのホームポートにあることを確認します。「 network interface show 」

   次の例では、 SVM vs0 のすべての LIF がそれぞれのホームポートにあります。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

リバート後に **Snapshot** コピーポリシーを有効にする

以前のバージョンの ONTAP にリバートした場合は、 Snapshot コピーの作成を再開す

るために、 Snapshot コピーポリシーを有効にする必要があります。

以前のバージョンの ONTAP にリバートする前に無効にした Snapshot スケジュールを再度有効にします。

1. すべてのデータ SVM の Snapshot コピーポリシーを有効にします。

   volume snapshot policy modify -vserver * -enabled true

   'snapshot-policy modify pg-RPO-hourly-enabled true

2. 各ノードについて、 run nodeodevenevol optionssroot_vol_namenosnapoff コマンドを使用して、ルートボリュームの Snapshot コピーポリシーを有効にします。

   ```
   cluster1::> run -node node1 vol options vol0 nosnap off
   ```

クライアントアクセスの確認（ **SMB** および **NFS** ）

設定されているプロトコルについて、 SMB クライアントと NFS クライアントからのアクセスをテストして、クラスタにアクセスできることを確認します。

IPv6 ファイアウォールエントリを確認します

ONTAP 9 のいずれかのバージョンからのリバートを実行すると、ファイアウォールポリシーの一部のサービスのデフォルトの IPv6 ファイアウォールエントリが失われる可能性があります。必要なファイアウォールエントリがシステムにリストアされていることを確認する必要があります。

1. すべてのファイアウォールポリシーをデフォルトのポリシーと比較して、正しいことを確認します。「 system services firewall policy show 」

   次の例は、デフォルトのポリシーを示しています。

```
cluster1::*> system services firewall policy show
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
cluster
                 dns        allow  0.0.0.0/0
                 http       allow  0.0.0.0/0
                 https      allow  0.0.0.0/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0
                 rsh        allow  0.0.0.0/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0
                 telnet     allow  0.0.0.0/0
data
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 https      deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
.
.
.
```

2. 新しいファイアウォールポリシー「 system services firewall policy create 」を作成して、失われたデフォルトの IPv6 ファイアウォールエントリを手動で追加します

```
cluster1::*> system services firewall policy create -policy newIPv6
-service ssh -action allow -ip-list ::/0
```

3. 新しいポリシーを LIF に適用してネットワークサービス「 network interface modify 」へのアクセスを許可します

```
cluster1::*> network interface modify -vserver VS1 -lif LIF1
-firewall-policy newIPv6
```

パスワードのハッシュ関数をサポートされる暗号化タイプにリバートします

ONTAP 9.1 または ONTAP 9.0 から ONTAP 8.3.x にリバートした場合、 SHA-2 アカウントユーザは元のパスワードで認証できなくなります。MDS の暗号化タイプを使用するには、パスワードをリセットする必要があります。

1. SHA-2 ユーザアカウントごとに一時パスワードを設定します リバート前に特定します: 「 security login

password - username user_name -vserver vserver_name

2. 影響を受けるユーザに一時パスワードを送信します。ユーザに、コンソールまたは SSH セッションからログインして、表示される指示に従ってパスワードを変更するよう指示します。

SP ファームウェアを手動で更新するかどうかを判断するための考慮事項

SP 自動更新機能が有効な場合（デフォルト）は、 ONTAP 8.3.x にダウングレードまたはリバートするときに、 SP ファームウェアを手動で更新する必要はありません。SP ファームウェアは、リバートまたはダウングレード後の ONTAP のバージョンでサポートされている最新の互換バージョンに自動的に更新されます。

SP 自動更新機能が無効になっている（非推奨）場合は、 ONTAP のリバートまたはダウングレードのプロセスが完了したら、リバートまたはダウングレードしたバージョンの ONTAP でサポートされる SP ファームウェアのバージョンに手動で更新する必要があります。

"NetApp BIOS / ONTAP サポートマトリックス"

"ネットアップのダウンロード：システムファームウェアおよび診断"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.